

Administración

[1.1*](#) Alcance.

1.1.1

Esta norma contiene requisitos mínimos para los sistemas de extinción de incendios de dióxido de carbono.

1.1.2

Esta norma incluye únicamente los elementos esenciales necesarios para que sea viable en manos de personas expertas en este campo.

1.2 Finalidad.

1.2.1

Esta norma se ha preparado para el uso y la orientación de aquellos encargados de la compra, el diseño, la instalación, las pruebas, la inspección, la aprobación, el listado, la operación o el mantenimiento de sistemas de extinción de incendios de dióxido de carbono, a fin de que dichos equipos funcionen según lo previsto durante toda su vida útil.

1.2.2 Equivalencia.

Nada de lo dispuesto en esta norma pretende impedir el uso de sistemas, métodos o dispositivos de calidad, resistencia, resistencia al fuego, eficacia, durabilidad y seguridad equivalentes o superiores a los prescritos en esta norma.

1.2.2.1

La documentación técnica deberá presentarse ante la autoridad competente para demostrar la equivalencia.

1.2.2.2

El sistema, método o dispositivo deberá ser aprobado para el propósito previsto por la autoridad competente.

1.2.3

Sólo aquellos con la capacitación y experiencia adecuadas deberán diseñar, instalar, inspeccionar y mantener este equipo.

1.3 Retroactividad.

Las disposiciones de esta norma reflejan un consenso sobre lo que es necesario para proporcionar un grado aceptable de protección contra los peligros abordados en esta norma en el momento en que se emitió la norma.

1.3.1

Salvo que se especifique lo contrario, las disposiciones de esta norma no se aplicarán a instalaciones, equipos, estructuras o instalaciones existentes o aprobadas para su construcción o instalación antes de su fecha de entrada en vigor. Cuando se especifique, las disposiciones de esta norma serán retroactivas.

1.3.2

En aquellos casos en que la autoridad competente determine que la situación existente presenta un grado inaceptable de riesgo, se le permitirá aplicar retroactivamente cualquier parte de esta norma que considere apropiada.

1.3.3

Se permitirá modificar los requisitos retroactivos de esta norma si su aplicación resultara claramente impráctica a juicio de la autoridad competente y sólo cuando sea claramente evidente que se proporciona un grado razonable de seguridad.

1.3.4*

Los sistemas existentes deberán cumplir los requisitos de señales de seguridad en [4.3.2](#) , válvulas de bloqueo en [4.3.3.4](#) y [4.3.3.4.1](#) , y retardos de tiempo neumáticos y alarmas de predescarga neumáticas en [4.5.6.2](#) .

1.4* Unidades.

Las unidades métricas de medida en esta norma están de acuerdo con el sistema métrico modernizado conocido como Sistema Internacional de Unidades (SI).

Publicaciones referenciadas

2.1 Generalidades.

Los documentos o partes de ellos enumerados en este capítulo se referencian dentro de esta norma y se considerarán parte de los requisitos de este documento.

2.2 Publicaciones de la NFPA.

Asociación Nacional de Protección contra Incendios, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471.

NFPA 4, *Norma para pruebas de sistemas integrados de protección contra incendios y seguridad humana*, edición 2024.

NFPA 70[®], *Código Eléctrico Nacional*[®], Edición 2023.

NFPA 72[®], *Código nacional de alarmas y señalización contra incendios*[®], edición 2025.

2.3 Otras publicaciones.

2.3.1 Publicaciones ANSI.

Instituto Nacional Estadounidense de Normas, Inc., 1180 Avenida de las Américas, piso 10, Nueva York, NY 10036.

ANSI Z535.2, *Norma para señales de seguridad ambiental y de instalaciones*, 2023 .

2.3.2 Publicaciones API.

Instituto Americano del Petróleo, 200 Massachusetts Avenue NW, Suite 1100, Washington, DC 20001-5571.

Código API-ASME *para recipientes a presión sin fuego para líquidos y gases de petróleo*, anterior al 1 de julio de 1961.

2.3.3 Publicaciones ASME.

Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, Two Park Avenue, Nueva York, NY 10016-5990.

ASME B31.1, *Código de tuberías de potencia*, 2022 .

2.3.4 Publicaciones ASTM.

ASTM Internacional, 100 Barr Harbor Drive, Apartado Postal C700, West Conshohocken, PA 19428-2959.

ASTM A53 /A53M, *Especificación estándar para tuberías de acero, negras y sumergidas en caliente, revestidas de zinc, soldadas y sin costura*, 2024 .

ASTM A106 / A106M, *Especificación estándar para tubos de acero al carbono sin costura para servicio de alta temperatura*, 2019.

ASTM A120, *Especificación para tuberías de acero, revestidas de zinc negro y galvanizado en caliente, soldadas y sin costura para usos ordinarios*, 1984 (retirada en 1987).

ASTM A182 /A182M , *Especificación estándar para bridas de tuberías de acero inoxidable y de aleación forjadas o laminadas, accesorios forjados y válvulas y piezas para servicio de alta temperatura* , 2024 .

2.3.5 Publicaciones de CGA.

Asociación de Gas Comprimido, 8484 Westpark Drive, Suite 220, McLean, VA 22102 .

CGA G-6.2, *Especificación de productos básicos para dióxido de carbono* , 2011.

2.3.6 Publicaciones del Grupo CSA.

CSA Group, 178 Rexdale Boulevard , Toronto, ON M9W 1R3, Canadá.

CSA C22.1, *Código Eléctrico Canadiense , Parte 1 Norma de seguridad para instalaciones eléctricas* , 26.ª edición, 2024 .

2.3.7 Publicaciones IEEE.

Centro de operaciones del IEEE , 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ 08854-4141 .

ANSI/IEEE C2, *Código Nacional de Seguridad Eléctrica* , 2022 .

2.3.8 Publicaciones del gobierno de EE. UU.

Oficina de Publicaciones del Gobierno de los Estados Unidos, 732 North Capitol Street, NW, Washington, DC 20401 .

Coward, HF y GW Jones, *Límites de inflamabilidad de gases y vapores* , Boletín 503 de la Oficina de Minas de EE. UU. , 1952.

Título 46, Código de Regulaciones Federales, Parte 58.20.

Título 46, Código de Regulaciones Federales, Parte 72.

Título 49, Código de Regulaciones Federales, Partes 171–190 (Departamento de Transporte).

Zabetakis, Michael G., *Características de inflamabilidad de gases y vapores combustibles* , Boletín 627 de la Oficina de Minas de EE. UU. , 1965.

2.3.9 Otras publicaciones.

Diccionario colegiado de Merriam-Webster , 11.ª edición, Merriam-Webster, Inc., Springfield, MA, 2020 .

2.4 Referencias para extractos en secciones obligatorias.

NFPA 1, *Código contra incendios*, edición 2024.

NFPA 122, *Norma para la prevención y control de incendios en instalaciones de minería de metales y no metales y de procesamiento de minerales metálicos*, edición 2023.

NFPA 820, *Norma para protección contra incendios en instalaciones de tratamiento y recolección de aguas residuales*, edición 2024.

NFPA 2001, *Norma sobre sistemas de extinción de incendios con agentes limpios*, edición 2025.

Definiciones

3.1 Generalidades.

3.1.1

Las definiciones contenidas en este capítulo se aplicarán a los términos utilizados en esta norma.

3.1.2

Cuando los términos no estén definidos en este capítulo o en otro capítulo, se definirán utilizando sus significados ordinariamente aceptados dentro del contexto en que se utilicen.

3.1.3

El Diccionario colegiado de Merriam-Webster, 11.^a edición, será la fuente del significado ordinariamente aceptado.

3.2 Definiciones oficiales de la NFPA.

3.2.1* Aprobado.

Aceptable para la autoridad competente.

3.2.2* Autoridad competente (AHJ).

Una organización, oficina o individuo responsable de hacer cumplir los requisitos de un código o norma, o de aprobar equipos, materiales, una instalación o un procedimiento.

3.2.3 Etiquetado.

Equipo o materiales a los cuales se les ha adherido una etiqueta, símbolo u otra marca de identificación de una organización que sea aceptable para la autoridad competente y que se ocupe de la evaluación del producto, que mantiene una inspección periódica de la producción de equipos o materiales etiquetados, y mediante cuyo etiquetado el

fabricante indica el cumplimiento de normas apropiadas o el desempeño de una manera específica.

3.2.4* Listado.

Equipos, materiales o servicios incluidos en una lista publicada por una organización que sea aceptable para la autoridad competente y que se ocupe de la evaluación de productos o servicios, que mantenga una inspección periódica de la producción de equipos o materiales listados o una evaluación periódica de servicios, y cuyo listado indique que el equipo, material o servicio cumple con los estándares designados apropiados o ha sido probado y se ha encontrado adecuado para un propósito específico.

3.2.5 Deberá.

Indica un requisito obligatorio.

3.2.6 Debería.

Indica una recomendación o aquello que se aconseja pero no es obligatorio.

3.2.7 Estándar.

Una norma de la NFPA cuyo texto principal contiene únicamente disposiciones obligatorias que utilizan el término "deberá" para indicar requisitos y que está en una forma generalmente adecuada para su referencia obligatoria por otra norma o código o para su adopción como ley. Las disposiciones no obligatorias no deben considerarse parte de los requisitos de una norma y deben ubicarse en un apéndice, anexo, nota al pie, nota informativa u otros medios permitidos en los manuales de estilo de la NFPA . Cuando se utiliza en un sentido genérico, como en la frase "proceso de desarrollo de normas" o "actividades de desarrollo de normas", el término "normas" incluye todas las normas de la NFPA , incluyendo códigos, normas, prácticas recomendadas y guías .

3.3 Definiciones generales.

3.3.1 Alarmas e indicadores.

Cualquier dispositivo capaz de proporcionar una indicación audible, visible u olfativa.

3.3.2* Fuego profundo.

Combustión que ocurre dentro de una masa de combustible y tiene acceso restringido al aire ambiente donde la configuración del combustible restringe el flujo de calor desde la zona de combustión hacia los alrededores. [**2001**, 2025]

3.3.3 Válvula direccional.

Ver definición de *Válvula Selectora* .

3.3.4 Descarga prolongada.

Una descarga continua de dióxido de carbono proporcionada para mantener la concentración de diseño durante un período de tiempo específico después de la finalización de la descarga inicial. [**2001**, 2025]

3.3.5 Vigilancia contra incendios.

La asignación de una o más personas a un área con el propósito expreso de notificar al departamento de bomberos, a los ocupantes del edificio o a ambos sobre una emergencia; prevenir que se produzca un incendio; extinguir incendios pequeños; proteger al público de los peligros del fuego y de la seguridad de la vida. [**1**, 2024]

3.3.6 Descarga inicial.

La descarga de agente con el fin de lograr la concentración de diseño. [**2001**, 2025]

3.3.7 Inspección.

Un examen visual de un sistema o parte del mismo para verificar que parezca estar en condiciones de funcionamiento y esté libre de daños físicos. [**820**, 2024]

3.3.8 Bloqueo.

Una válvula operada manualmente en la tubería de descarga entre las boquillas y el suministro, que se puede bloquear en la posición cerrada para evitar el flujo de dióxido de carbono al área protegida.

3.3.9 Mantenimiento.

Trabajo realizado para garantizar que el equipo funcione según las instrucciones del fabricante.

3.3.10* Válvula maestra.

Una válvula automática, utilizada en sistemas de dióxido de carbono de baja presión, que tiene su entrada conectada directamente al cabezal del tanque y su salida conectada a la tubería de descarga que alimenta una o más válvulas selectoras.

3.3.11* Válvula selectora maestra.

Una válvula automática, utilizada en sistemas de dióxido de carbono de baja presión, que tiene su entrada conectada directamente al cabezal del tanque y su salida conectada a la tubería de descarga que suministra dióxido de carbono a una o más boquillas de descarga.

3.3.12 Recinto o espacio normalmente ocupado.

Un recinto o espacio donde una o más personas están presentes en condiciones normales.

3.3.13* Recinto o espacio normalmente desocupado.

Un recinto o espacio que normalmente no está ocupado pero al que una o más personas pueden ingresar ocasionalmente durante breves períodos.

3.3.14 Recinto o espacio ocupable.

Un recinto o espacio que tiene dimensiones y características físicas tales que una persona podría ingresar en él.

3.3.15 Presión.

3.3.15.1* Alta presión.

Indica que el dióxido de carbono se almacena en recipientes a presión a temperatura ambiente.

3.3.15.2* Baja Presión.

Indica que el dióxido de carbono se almacena en recipientes a presión a una temperatura baja controlada de 0 °F (–18 °C).

3.3.16* Válvula selectora.

Una válvula operada automáticamente que envía dióxido de carbono a boquillas de descarga que protegen un peligro específico.

3.3.17 Sistema de tuberías verticales y suministro móvil.

Un sistema que consiste en un suministro móvil de dióxido de carbono, diseñado para ser movido rápidamente a su posición y conectado a un sistema de tuberías fijas, que suministran boquillas fijas o mangueras o ambas, que están diseñadas para inundación total o aplicación local.

3.3.18 Sistema.

3.3.18.1 Sistema de línea de manguera manual.

Un conjunto de manguera y boquilla conectado mediante tubería fija o conectado directamente a un suministro de agente extintor. [122, 2023]

3.3.18.2 Sistema de aplicación local.

Un sistema que consiste en un suministro de agente extintor dispuesto para descargarse directamente sobre el material en llamas.

3.3.18.3* Sistema prediseñado.

Un sistema que tiene caudales predeterminados, ubicación de boquillas y cantidades de dióxido de carbono y que incorpora boquillas y métodos de aplicación específicos que pueden diferir de los detallados en otras partes de esta norma y de los que figuran en un laboratorio de pruebas.

3.3.18.4 Sistema de inundación total.

Un sistema que consiste en un suministro de dióxido de carbono dispuesto para descargarse y llenar hasta la concentración adecuada un espacio cerrado o recinto alrededor del peligro.

3.3.19* Encabezado del tanque.

Una sección de tubería, en sistemas de dióxido de carbono de baja presión, entre la válvula de cierre del tanque principal y las válvulas de descarga automática.

3.3.20 Recinto o espacio no ocupable.

Un recinto o espacio que tiene dimensiones y características físicas tales que ninguna persona podría ingresar en él.

3.4 Definiciones especiales.

3.4.1 Sistemas marinos.

Sistemas instalados en barcos, barcas, plataformas marinas, lanchas a motor y embarcaciones de recreo.

3.4.2 Espacios del Sistema Marino.

3.4.2.1 Espacio de carga.

Un espacio para el transporte o almacenamiento de artículos o productos que se transportan en el buque.

3.4.2.2 Espacio de Equipo Eléctrico.

Un espacio que contiene equipos de propulsión eléctrica, generación de energía o distribución de energía.

3.4.2.3 Espacio de maquinaria.

Un espacio que contiene equipo mecánico para manipular, bombear o transferir líquidos inflamables o combustibles como combustible.

3.4.2.4 Espacio del vehículo.

Un espacio diseñado para el transporte de automóviles u otros vehículos autopropulsados.

Información general

4.1 Restricciones para recintos normalmente ocupados.

4.1.1

No se instalarán nuevos sistemas de inundación total de dióxido de carbono en recintos normalmente ocupados, excepto según lo permitido en [4.1.1.1](#) , [4.1.1.2](#) , [4.1.1.3](#) , [4.1.1.4](#) o [4.1.1.5](#) .

4.1.1.1

Se permitirá la instalación de nuevos sistemas de inundación total de dióxido de carbono en recintos normalmente ocupados donde se determine que se requiere una concentración de inertización y la concentración de inertización requerida utilizando agentes gaseosos alternativos resulte en una concentración superior al nivel de efecto adverso observado más bajo (LOAEL) o la concentración de oxígeno sea inferior al 8 por ciento.

4.1.1.2

Se permitirá la instalación de nuevos sistemas de inundación total por dióxido de carbono en recintos normalmente ocupados en caso de incendios que involucren equipos eléctricos energizados de más de 400 voltios y cables eléctricos agrupados donde no se haya probado con éxito ningún agente alternativo gaseoso.

4.1.1.3

Se permitirá la instalación de nuevos sistemas de inundación total de dióxido de carbono en recintos normalmente ocupados donde no se disponga de métodos de diseño o hardware, o ambos, para aberturas que no se puedan cerrar o descargas prolongadas para otros agentes gaseosos.

4.1.1.4

Se permitirá la instalación de nuevos sistemas de inundación total de dióxido de carbono en las bodegas de carga marítimas.

4.1.1.5

Se permitirá la instalación de nuevos sistemas de inundación total de dióxido de carbono en recintos normalmente ocupados en salas de máquinas marinas cuando se determine que se requiere una concentración de inertización y la concentración de inertización requerida utilizando agentes gaseosos alternativos resulte en una concentración superior al LOAEL o la concentración de oxígeno sea inferior al 8 por ciento.

4.1.2 Sistemas existentes.

Se permitirán sistemas de dióxido de carbono de inundación total existentes en recintos normalmente ocupados y equipados con válvulas de bloqueo del sistema, alarmas neumáticas de predescarga y retardos de tiempo neumáticos especificados en [4.5.6](#).

4.2 Uso y limitaciones del dióxido de carbono.

Véase también el Anexo [G](#).

[4.2.1*](#)

Los sistemas de extinción de incendios con dióxido de carbono que protejan áreas donde puedan existir atmósferas explosivas deberán utilizar boquillas metálicas y todo el sistema deberá estar conectado a tierra.

4.2.2

Además, los objetos expuestos a la descarga de las boquillas de dióxido de carbono deberán conectarse a tierra para disipar posibles cargas electrostáticas.

[4.3*](#) Seguridad del personal.

[4.3.1*](#) Peligros para el personal.

4.3.1.1

Se deberá considerar la posibilidad de que el dióxido de carbono se desplace y se deposite en zonas adyacentes fuera del espacio protegido. (Véase [4.3.1.3](#).)

4.3.1.2

También se debe tener en cuenta hacia dónde puede migrar o acumularse el dióxido de carbono en caso de una descarga desde un dispositivo de alivio de seguridad de un contenedor de almacenamiento.

[4.3.1.3*](#)

En cualquier uso de dióxido de carbono, se deberá tener en cuenta la posibilidad de que el personal pueda quedar atrapado o entrar en una atmósfera que se vuelva peligrosa debido a una descarga de dióxido de carbono.

4.3.1.3.1

Se deberán proporcionar medidas de seguridad para asegurar una evacuación rápida, evitar el ingreso a atmósferas como las descritas en [4.3.1.3](#) y proporcionar medios para el rescate rápido de cualquier personal atrapado.

4.3.1.3.2

Se proporcionará capacitación al personal.

4.3.2 Señales.

4.3.2.1

Se deberán colocar señales de advertencia en un lugar visible en cada espacio protegido; en cada entrada a espacios protegidos; en espacios cercanos a los espacios protegidos donde se determine que el dióxido de carbono podría migrar, creando un peligro para el personal; y en cada entrada a salas de almacenamiento de dióxido de carbono y donde el dióxido de carbono pueda migrar o acumularse en caso de una descarga de un dispositivo de seguridad de un contenedor de almacenamiento.

4.3.2.2

El formato de la señal de seguridad, el color, el estilo de las letras de las palabras de señalización, las letras del panel de mensajes, el tamaño de las letras y las disposiciones de seguridad de los símbolos deberán cumplir con la norma ANSI Z535.2 , *Norma para señales de seguridad ambiental y de instalaciones* .

4.3.2.3

Las señales de seguridad y el texto de los mensajes se deberán proporcionar utilizando un formato de tres paneles según lo requerido desde [4.3.2.3.1](#) hasta [4.3.2.3.6.2](#) .

4.3.2.3.1

La señal de [la Figura 4.3.2.3.1](#) se utilizará en todos los espacios protegidos.

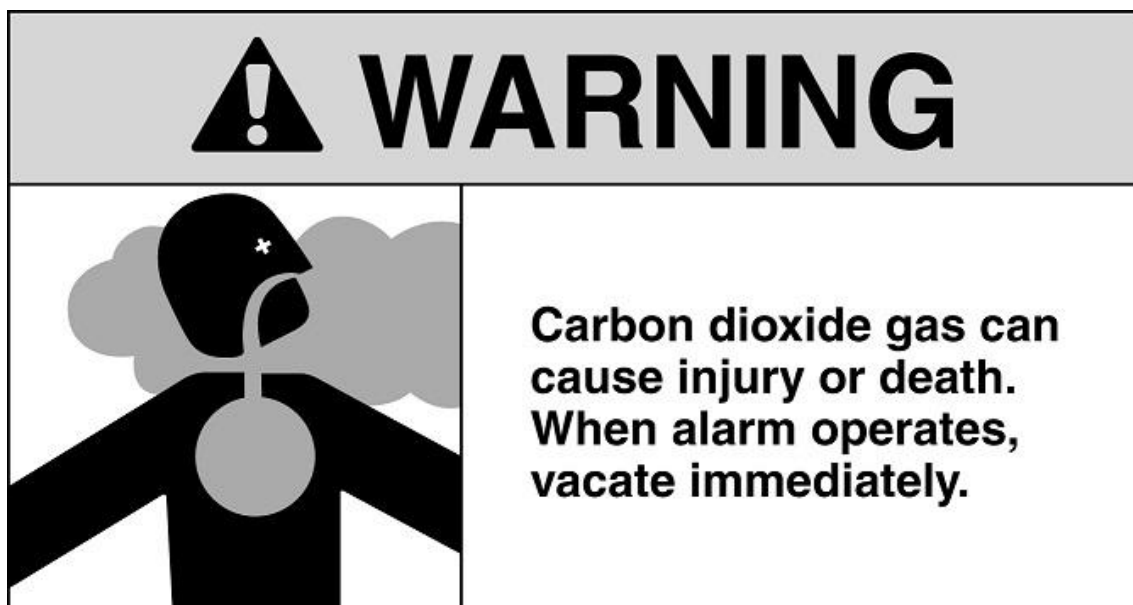


Figura 4.3.2.3.1 Firmar en cada espacio protegido.

4.3.2.3.2

La señal de [la Figura 4.3.2.3.2](#) se deberá utilizar en cada entrada al espacio protegido.

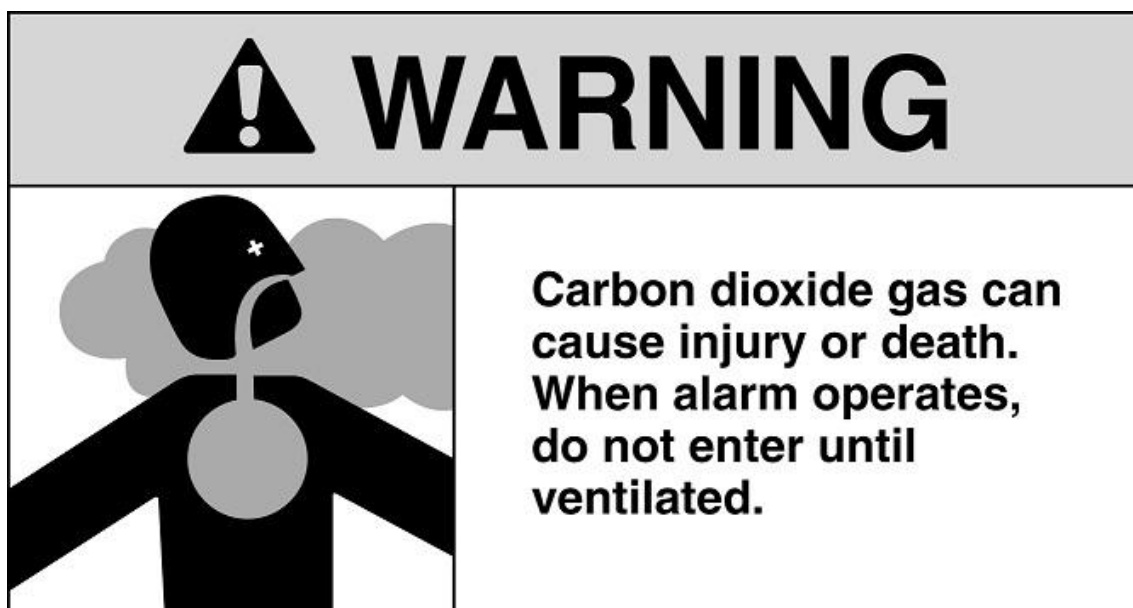


Figura 4.3.2.3.2 Señal en cada entrada al espacio protegido.

4.3.2.3.3

El letrero de [la Figura 4.3.2.3.3](#) se deberá utilizar en cada entrada a un espacio protegido para sistemas provistos de un odorizador de gaulteria.

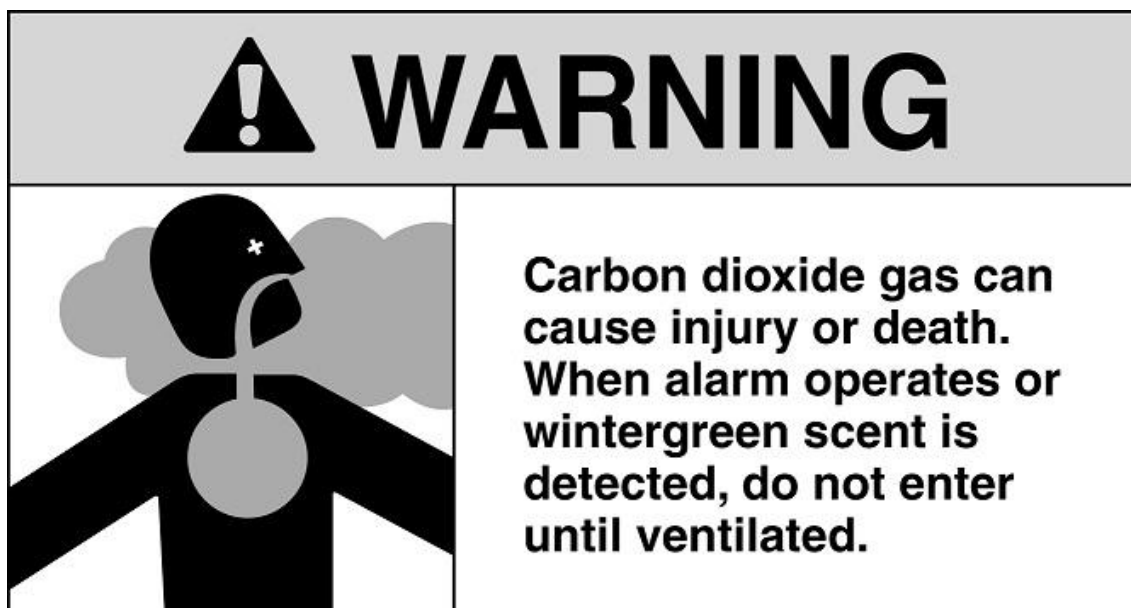


Figura 4.3.2.3.3 Letrero en cada entrada a espacio protegido para sistemas provistos de un odorizador Wintergreen.

4.3.2.3.4

La señal de [la Figura 4.3.2.3.4](#) se deberá utilizar en todos los espacios cercanos donde el dióxido de carbono pueda acumularse hasta alcanzar niveles peligrosos.

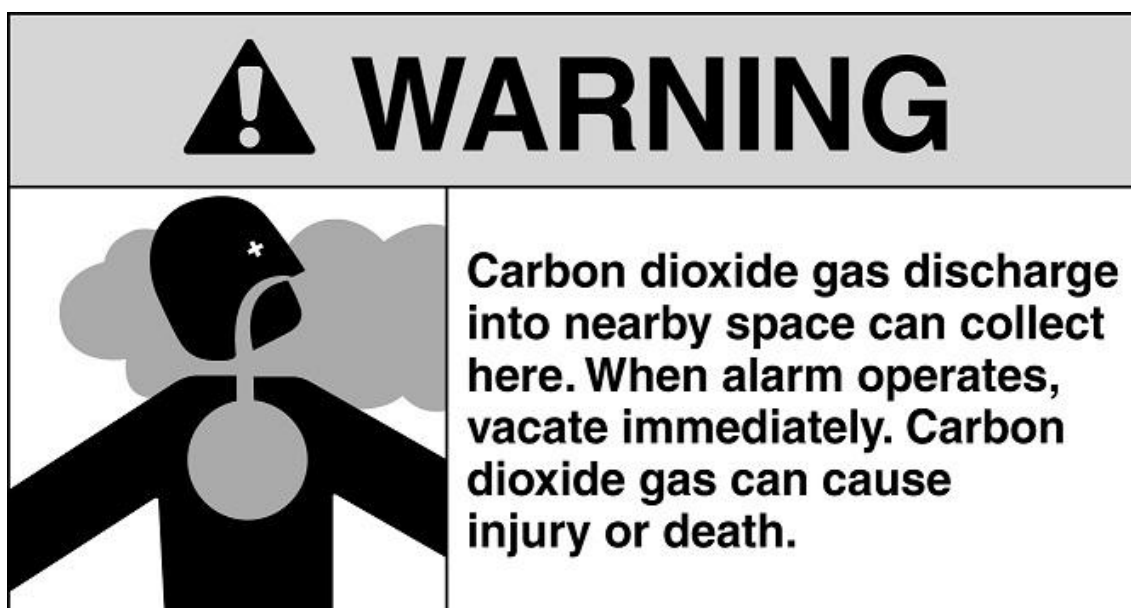


Figura 4.3.2.3.4 Señalice cada espacio cercano donde el dióxido de carbono pueda acumularse hasta alcanzar niveles peligrosos.

4.3.2.3.5

El letrero de [la Figura 4.3.2.3.5](#) se deberá utilizar afuera de cada entrada a las salas de almacenamiento de dióxido de carbono.

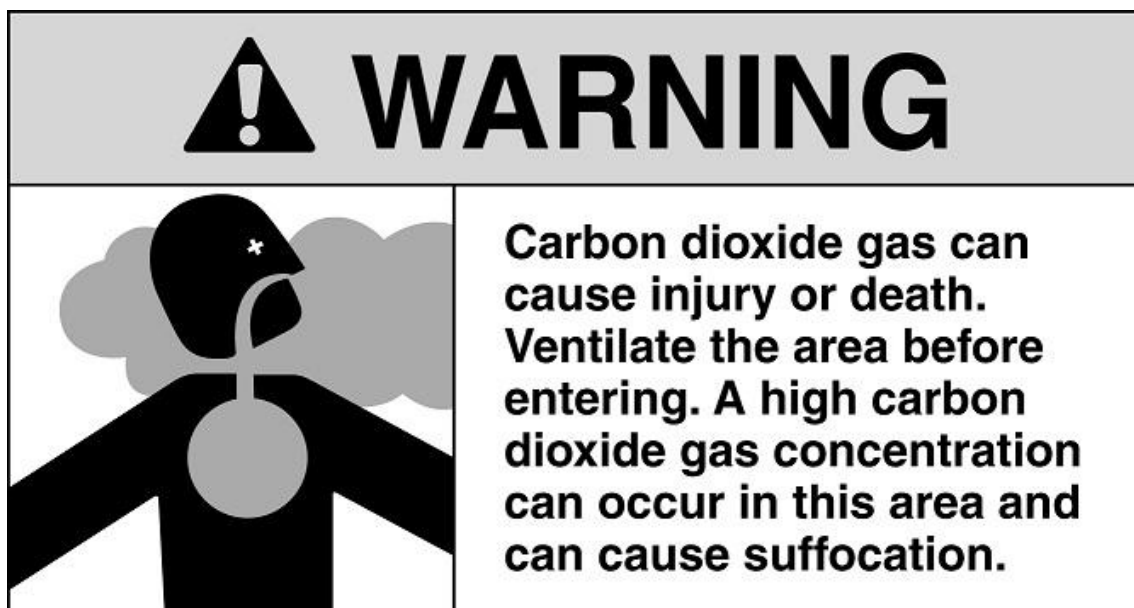


Figura 4.3.2.3.5 Letrero afuera de cada entrada a las salas de almacenamiento de dióxido de carbono.

4.3.2.3.6 Señales de Operación Manual.

4.3.2.3.6.1

Se colocarán señales de advertencia en todos los lugares donde pueda producirse una operación manual del sistema.

4.3.2.3.6.2

En cada estación de accionamiento manual se deberá utilizar el cartel de [la Figura 4.3.2.3.6.2](#).

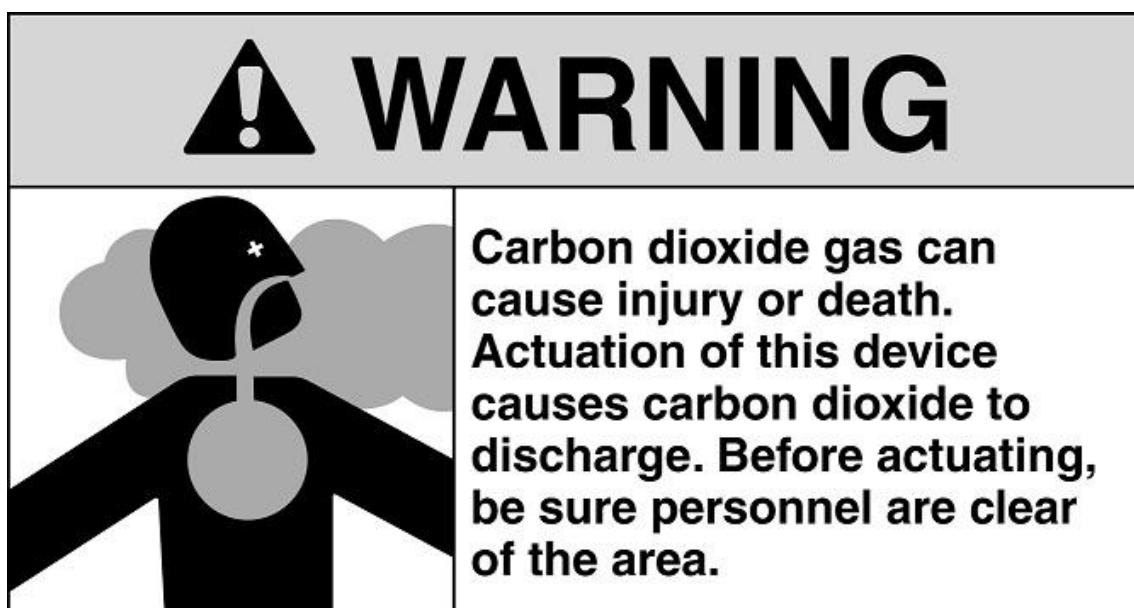


Figura 4.3.2.3.6.2 Señal en cada estación de accionamiento manual.

4.3.2.4

En el caso de instalaciones con señalización existente distinta a la exigida en el apartado [4.3.2.3](#) , pero que cumpla con los requisitos del [apartado 4.3.2.1](#) , la señalización existente se considerará aceptable si la instalación cuenta con un programa de capacitación en señalización que abarque toda la señalización relacionada con el sistema de supresión, y si todo el personal con acceso al espacio protegido ha recibido capacitación sobre la señalización o está acompañado en todo momento, cuando se encuentre en el espacio protegido, por una persona que haya recibido la capacitación requerida. Las nuevas instalaciones en las instalaciones contempladas en este párrafo deberán estar equipadas con el mismo tipo de señalización que la utilizada en la señalización existente en la instalación. Todas las señales dentro de la instalación deberán tener el mismo estilo y formato.

4.3.3 Procedimientos de evacuación.

4.3.3.1

A todas las personas que puedan entrar en cualquier momento en un espacio protegido por dióxido de carbono se les advertirá de los peligros implicados y se les proporcionarán procedimientos de evacuación seguros.

4.3.3.1.1

Se deberán tomar medidas para prohibir la entrada de personal sin protección a espacios que se hayan vuelto inseguros debido a una descarga de dióxido de carbono hasta que el espacio esté ventilado y las pruebas atmosféricas pertinentes hayan verificado que es seguro para la entrada de personas sin protección. Las personas que no estén debidamente capacitadas en el uso de equipos de respiración autónomos (ERA) y no estén equipadas con ellos no deberán permanecer en espacios donde la concentración supere el 4 %.

4.3.3.2

Se deberán proporcionar alarmas audibles y visibles de acuerdo con [4.5.6](#) .

4.3.3.3*

Se debe informar a todo el personal que la descarga de gas de dióxido de carbono desde sistemas de alta o baja presión directamente sobre una persona pondrá en peligro la seguridad de la persona al causar lesiones en los ojos, lesiones en los oídos o incluso caídas debido a la pérdida del equilibrio al impactar el gas de descarga a alta velocidad.

4.3.3.4

Se deberá proporcionar un bloqueo en todos los sistemas excepto cuando restricciones dimensionales impidan que el personal ingrese al espacio protegido.

4.3.3.4.1

Se deberán instalar válvulas de bloqueo en todos los sistemas donde el dióxido de carbono pueda migrar y crear un peligro para el personal.

4.3.3.4.2

En un sistema de baja presión, la válvula de cierre del tanque no se considerará una válvula de bloqueo, excepto según lo permita [4.3.3.4.3](#) .

4.3.3.4.3

Cuando un solo tanque de almacenamiento de baja presión abastece a uno o varios sistemas que protegen peligros interrelacionados, y cuando ninguno de los peligros requiere protección si el equipo que se protege está apagado, se permitirá utilizar la válvula de cierre del tanque de almacenamiento como válvula de bloqueo para todo el sistema.

[4.3.3.4.4*](#)

No se deberá utilizar un interruptor de desconexión de servicio como medio para impedir la descarga del agente en lugar de una válvula de bloqueo. (Véase [4.5.4.12](#)).

4.3.3.4.5

Cuando se realicen tareas de mantenimiento o pruebas en el sistema, se deberá bloquear el mismo o se deberá evacuar el espacio protegido y los espacios afectados (migración).

4.3.3.4.6

Cuando se deba mantener la protección durante el período de bloqueo, se deberá asignar una o más personas como “guardianes contra incendios” con equipo contra incendios portátil o semiportátil adecuado o medios para restablecer la protección.

4.3.3.4.6.1

El vigilante contra incendios deberá tener un enlace de comunicación con un lugar monitoreado constantemente.

4.3.3.4.6.2

Las autoridades responsables de la continuidad de la protección contra incendios deberán ser notificadas del bloqueo y la posterior restauración del sistema.

[4.3.3.5*](#)

Se deberán seguir procedimientos de manipulación segura al transportar cilindros del sistema.

4.3.4 Distancias eléctricas.

4.3.4.1*

Todos los componentes del sistema deberán ubicarse de manera que se mantengan distancias mínimas de las partes activas, como se muestra en [la Tabla 4.3.4.1](#) y [la Figura 4.3.4.1](#).

Tabla 4.3.4.1 Distancia entre equipos de dióxido de carbono y componentes eléctricos activos sin aislamiento

Tensión nominal del sistema (kV)	Voltaje máximo del sistema (kV)	Diseño BIL* (kV)	Espacio libre mínimo†	
			en.	mm
≤13,8	14.5	110	7	178
≤23.0	24.3	150	10	254
≤34,5	36.5	200	13	330
≤46.0	48.3	250	17	432
≤69.0	72.5	350	25	635
≤115.0	121.0	550	42	1067
≤138.0	145.0	650	50	1270
≤161.0	169.0	750	58	1473
≤230.0	242.0	900	76	1930
		1050	84	2134
≤345,0	362.0	1050	84	2134
		1300	104	2642
≤500.0	550.0	1500	124	3150
		1800	144	3658
≤765.0	800.0	2050	167	4242

*Los valores de nivel básico de aislamiento (BIL) se expresan en kilovoltios (kV), siendo este valor el valor de cresta de la prueba de impulso de onda completa que el equipo

Tabla 4.3.4.1 Distancia entre equipos de dióxido de carbono y componentes eléctricos activos sin aislamiento

Tensión nominal del sistema (kV)	Voltaje máximo del sistema (kV)	Diseño BIL* (kV)	Espacio libre mínimo†	
			en.	mm
eléctrico está diseñado para soportar. Para valores de BIL no incluidos en la tabla, las distancias de seguridad se pueden calcular por interpolación.				
†Para tensiones de hasta 161 kV, las distancias de seguridad se toman de <i>la norma NFPA 70</i> . Para tensiones de 230 kV y superiores, las distancias de seguridad se toman de la Tabla 124 del <i>Código Nacional de Seguridad Eléctrica ANSI/IEEE C2</i> . En Canadá, consulte la norma CSA C22.1 del Código Eléctrico Canadiense , <i>Parte 1, Norma de Seguridad para Instalaciones Eléctricas</i> .				

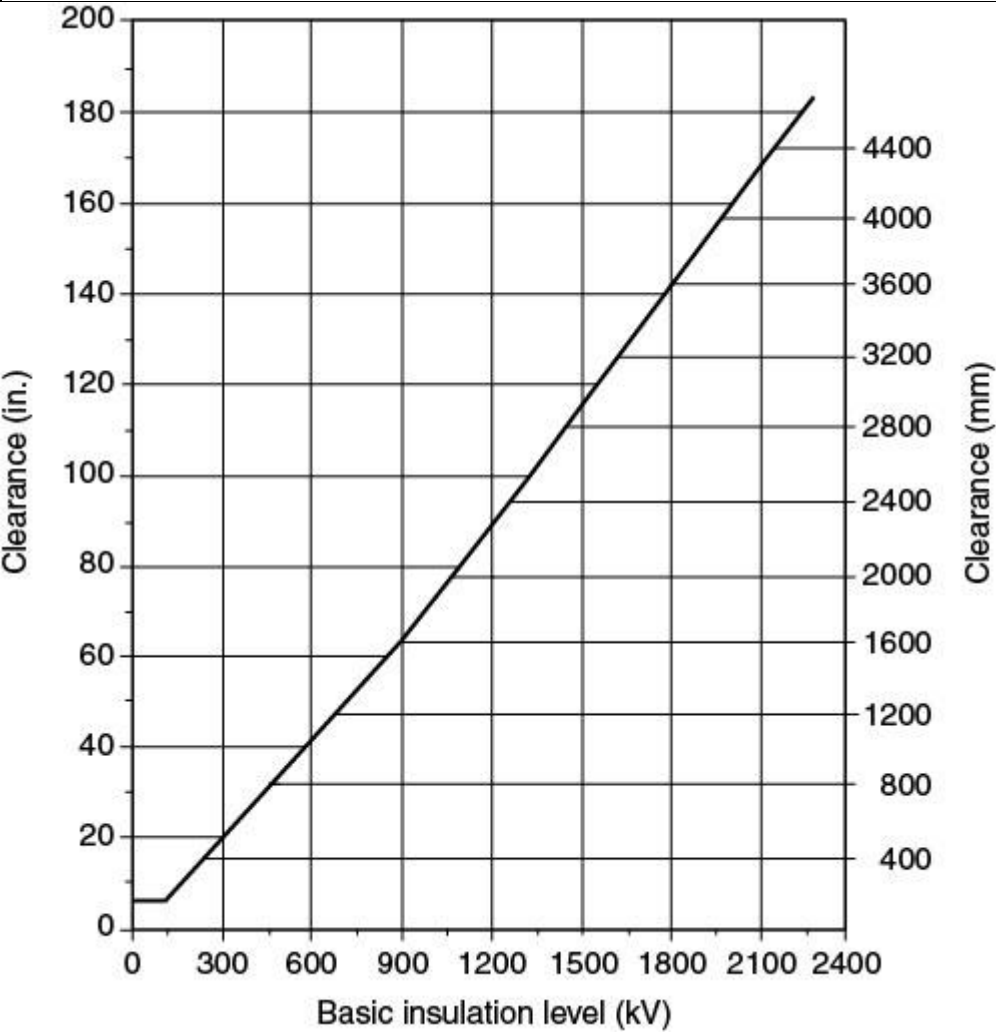


Figura 4.3.4.1 Distancia entre el equipo de dióxido de carbono y los componentes eléctricos activos no aislados.

4.3.4.2*

En altitudes superiores a 3300 pies (1000 m), la distancia de seguridad de las partes activas se incrementará a una tasa del 1 por ciento por cada 330 pies (100 m) de aumento en la altitud por encima de 3300 pies (1000 m).

4.3.4.3*

Para coordinar la distancia de seguridad requerida con el diseño eléctrico, se debe utilizar como base el nivel básico de aislamiento (BIL) de diseño del equipo que se está protegiendo, aunque esto no es importante a voltajes de línea nominales de 161 kV o menos.

4.3.4.4*

La distancia a tierra seleccionada deberá satisfacer el mayor valor entre la sobretensión de conmutación o el trabajo BIL, en lugar de basarse en el voltaje nominal.

4.3.4.5

La distancia entre las partes energizadas no aisladas del equipo del sistema eléctrico y cualquier parte del sistema de dióxido de carbono no debe ser menor que la distancia mínima provista en otras partes para los aislamientos del sistema eléctrico en cualquier componente individual.

4.3.4.6

Cuando el espacio libre mínimo de diseño no esté disponible y se utilice voltaje nominal para los criterios de diseño, se deberá utilizar el espacio libre mínimo más alto indicado para este grupo.

4.3.5* Duración de la protección.

Se deberá lograr una concentración efectiva del agente para sistemas de inundación total y mantenerla durante un período de tiempo que permita una acción de emergencia eficaz por parte del personal capacitado.

4.3.6*

Las alarmas visibles de predescarga deberán cumplir con lo siguiente:

- (1)

Deberán ser visibles en todo el espacio protegido.

- (2)

Serán distintos de la señal de alarma de incendio del edificio y de otras señales de alarma.

- (3)

No será necesario que los aparatos visibles, a excepción de las luces estroboscópicas, estén sincronizados entre sí ni con las alarmas contra incendios del edificio.

4.4 Especificaciones, planos y aprobaciones.

4.4.1 Especificaciones.

4.4.1.1

Las especificaciones para los sistemas de extinción de incendios con dióxido de carbono se prepararán bajo la supervisión de una persona plenamente experimentada y calificada en el diseño de sistemas de extinción de incendios con dióxido de carbono y con el asesoramiento de la autoridad competente.

4.4.1.2

Las especificaciones deberán incluir todos los elementos pertinentes necesarios para el diseño del sistema, tales como la designación de la autoridad competente, las variaciones de la norma que deberá permitir la autoridad competente y el tipo y alcance de las pruebas de aprobación que se realizarán después de la instalación del sistema.

4.4.1.3

Las pruebas de sistemas integrados de protección contra incendios y seguridad de vida deberán realizarse de acuerdo con la norma NFPA 4.

4.4.2 Planos.

4.4.2.1

Los planos y cálculos deberán presentarse para su aprobación a la autoridad competente antes de comenzar la instalación.

4.4.2.2

Los planos y cálculos deberán ser preparados por personas plenamente calificadas en el diseño de sistemas de extinción de incendios con dióxido de carbono.

4.4.2.3

Estos planos deberán realizarse a escala indicada o estar dimensionados.

4.4.2.4

Los planos deberán realizarse de tal manera que puedan reproducirse fácilmente.

4.4.2.5

Estos planes deberán contener suficientes detalles para permitir a la autoridad competente evaluar el peligro o los peligros y evaluar la eficacia del sistema.

4.4.2.6

Los detalles de los planes incluirán lo siguiente:

- (1)

Materiales involucrados en los riesgos protegidos

- (2)

Ubicación de los peligros

- (3)

Encierro o límites y aislamiento de los peligros

- (4)

Área circundante que podría afectar los peligros protegidos

4.4.2.7

Los detalles del sistema incluirán lo siguiente:

- (1)

Información y cálculos sobre la cantidad de dióxido de carbono.

- (2)

Ubicación y caudal de cada boquilla, incluido el número de código del orificio y el diámetro real del orificio

- (3)

Ubicación, tamaño y longitudes equivalentes de tuberías, accesorios y mangueras

- (4)

Ubicación y tamaño de la instalación de almacenamiento de dióxido de carbono

4.4.2.8

Se deberán indicar claramente los detalles del método de reducción del tamaño de la tubería (acoplamientos o bujes reductores) y la orientación de las tes.

4.4.2.9

Se deberá presentar información relativa a la ubicación y función de los dispositivos de detección, dispositivos operativos, equipos auxiliares y circuitos eléctricos, si se utilizan.

4.4.2.10

Se indicará información para identificar los aparatos y dispositivos utilizados.

4.4.2.11

Cualquier característica especial deberá ser explicada adecuadamente.

4.4.2.12

Cuando las condiciones del campo requieran cualquier cambio sustancial respecto de los planos aprobados, el cambio deberá presentarse a la autoridad competente para su aprobación.

4.4.2.13

Si la instalación final varía con respecto a los dibujos y cálculos preparados, se prepararán nuevos dibujos y cálculos que representen la instalación “tal como fue construida”.

4.4.2.13.1

Los planos construidos deberán indicar las interconexiones de los equipos requeridos para apagar y cortar el combustible con el sistema de extinción de incendios.

4.4.2.14

El propietario del sistema deberá mantener un manual de instrucciones y mantenimiento que incluya una secuencia completa de operación, y se deberá conservar un conjunto completo de dibujos y cálculos del sistema en un gabinete protector.

4.4.3* Aprobación de Instalaciones.

4.4.3.1*

El sistema completo deberá ser inspeccionado, probado y documentado por personal calificado para cumplir con la aprobación de la autoridad competente.

4.4.3.1.1

Las pruebas de aceptación requeridas por [4.4.3.1](#) deberán documentarse en un informe de pruebas.

4.4.3.1.2

El propietario del sistema deberá conservar el informe de prueba de aceptación durante la vida útil del sistema.

4.4.3.2*

Sólo se utilizarán en el sistema equipos y dispositivos homologados o aprobados.

4.4.3.3

Para determinar que el sistema se ha instalado correctamente y funcionará según lo especificado, se deberán realizar los procedimientos que se indican en [4.4.3.3.1](#) a [4.4.3.3.4.2](#).

4.4.3.3.1 Inspección visual.

Se realizará una inspección visual exhaustiva del sistema instalado y del área de peligro.

4.4.3.3.1.1

Se deberán inspeccionar las tuberías, el equipo operativo y las boquillas de descarga para verificar que su tamaño y ubicación sean adecuados.

4.4.3.3.1.2

Se deberán confirmar las ubicaciones de las alarmas y de los disparos manuales de emergencia.

4.4.3.3.1.3

La configuración del peligro se comparará con la especificación del peligro original.

4.4.3.3.1.4

Se deberá inspeccionar cuidadosamente el peligro para detectar aberturas que no se puedan cerrar y fuentes de pérdida de agente que podrían haberse pasado por alto en la especificación original.

4.4.3.3.2 Etiquetado.

4.4.3.3.2.1

Se deberá realizar una verificación del etiquetado de los dispositivos para verificar que las designaciones e instrucciones sean adecuadas.

4.4.3.3.2.2

Los datos de la placa de identificación de los contenedores de almacenamiento se deberán comparar con las especificaciones.

4.4.3.3.3 Pruebas Operacionales.

Se realizarán pruebas operativas no destructivas en todos los dispositivos necesarios para el funcionamiento del sistema, incluidos los dispositivos de detección, los dispositivos de actuación y los dispositivos de notificación.

4.4.3.3.4* Prueba de descarga completa.

4.4.3.3.4.1

Se realizará una prueba de descarga completa en cada sistema instalado.

4.4.3.3.4.2

Cuando se protegen múltiples peligros a partir de un suministro común, se deberá realizar una prueba de descarga completa para cada peligro.

4.4.3.4

Antes de realizar la prueba, se deben revisar los procedimientos de seguridad. (*Véase la Sección [4.4](#) .*)

4.4.4 Pruebas de sistemas.

Los sistemas se probarán como se indica en [4.4.4.1](#) a [4.4.4.3](#) .

4.4.4.1 Aplicación local.

Se deberá realizar una descarga completa de la cantidad de diseño de dióxido de carbono a través de las tuberías del sistema para garantizar que el dióxido de carbono cubra eficazmente el peligro durante todo el período de tiempo requerido por las especificaciones de diseño y que todos los dispositivos operados a presión funcionen según lo previsto.

4.4.4.2 Inundación total.

Se deberá realizar una descarga completa de toda la cantidad de diseño de dióxido de carbono a través de las tuberías del sistema para garantizar que el dióxido de carbono se descargue en el peligro, que la concentración se alcance y se mantenga durante el período de tiempo requerido por las especificaciones de diseño y que todos los dispositivos operados a presión funcionen según lo previsto.

4.4.4.3 Mangueras portátiles.

4.4.4.3.1

Se realizará una prueba de descarga completa de los sistemas de mangueras portátiles.

4.4.4.3.2

Se requerirá evidencia de flujo de líquido desde cada boquilla con un patrón de cobertura adecuado.

4.5 Detección, actuación y control.

4.5.1 Clasificación.

Los sistemas se clasificarán como automáticos o manuales de acuerdo con los métodos de actuación descritos en [4.5.1.1](#) a [4.5.1.3.2](#) .

4.5.1.1 Operación automática.

Se considerará operación automática aquella que no requiera ninguna acción humana.

4.5.1.2 Operación manual normal.

4.5.1.2.1

La operación del sistema que requiera intervención humana, cuando la ubicación del dispositivo utilizado lo haga fácilmente accesible al peligro en todo momento, se considerará operación manual normal. (Véase [4.5.4.5](#) .)

4.5.1.2.2

La operación de un control será suficiente para lograr el funcionamiento completo del sistema.

[4.5.1.3*](#) Operación Manual de Emergencia.

4.5.1.3.1

La operación del sistema por medios humanos donde el dispositivo utilizado para provocar la operación es de naturaleza totalmente mecánica y está ubicado en el dispositivo controlado o cerca de él se considerará operación manual de emergencia.

4.5.1.3.2

Se permitirá que un dispositivo totalmente mecánico incorpore el uso de la presión del sistema para completar su funcionamiento. (Véase [4.5.4.6](#)).

[4.5.2*](#) Detección automática y actuación automática.

Se utilizará la detección automática y la actuación automática, excepto en las siguientes situaciones:

- (1)

Se permitirá la activación únicamente manual si es aceptable para la autoridad competente cuando la liberación automática pudiera resultar en un mayor riesgo.

- (2)

La detección automática y el accionamiento automático no se aplicarán a los sistemas de mangueras manuales y tuberías verticales.

- (3)

La detección automática y la activación automática no se aplicarán a los sistemas marinos excepto según lo permitido en [9.3.3](#).

[4.5.2.1*](#)

Los controles de accionamiento automático deberán estar dispuestos de modo que requieran una señal de inicio de alarma de incendio sostenida antes de la activación de las alarmas de predescarga y de modo que requieran la activación de cualquier retardo de tiempo de predescarga operado eléctricamente y de las alarmas de predescarga operadas eléctricamente antes de la activación de los dispositivos de liberación.

[4.5.3*](#) **Detección automática.**

La detección automática se realizará mediante cualquier método o dispositivo listado o aprobado que sea capaz de detectar e indicar calor, llamas, humo, vapores combustibles o una condición anormal en el peligro, como un problema de proceso que pueda producir un incendio.

4.5.4 Dispositivos operativos.

Los dispositivos operativos deberán incluir dispositivos o válvulas de liberación de dióxido de carbono, controles de descarga y dispositivos de apagado de equipos, todos los cuales son necesarios para el funcionamiento exitoso del sistema.

4.5.4.1 Listado y aprobado.

4.5.4.1.1

El funcionamiento se realizará mediante medios mecánicos, eléctricos o neumáticos homologados o aprobados.

4.5.4.1.2

El equipo de control deberá estar específicamente listado o aprobado para la cantidad y tipo de dispositivos de accionamiento utilizados, y su compatibilidad deberá estar listada o aprobada.

4.5.4.2 Diseño del dispositivo.

4.5.4.2.1

Todos los dispositivos deberán estar diseñados para el servicio al que se destinarán y no deberán quedar fácilmente inoperativos ni ser susceptibles de una operación accidental.

4.5.4.2.2

Los dispositivos normalmente estarán diseñados para funcionar entre -20 °F y 150 °F (-29 °C y 66 °C) o estarán marcados para indicar las limitaciones de temperatura.

4.5.4.3

Todos los dispositivos deberán ubicarse, instalarse o protegerse de manera que no estén sujetos a daños mecánicos, químicos o de otro tipo que los inutilicen.

4.5.4.4

Los dispositivos con conexiones específicas del fabricante utilizados para controlar la liberación de dióxido de carbono deberán tener conexiones distintivas o marcadas de manera distintiva donde exista la posibilidad de una instalación incorrecta de los dispositivos.

4.5.4.4.1

Los dispositivos nuevos introducidos después del 1 de enero de 2008 deberán cumplir con este requisito.

4.5.4.5*

Los controles manuales normales de accionamiento deberán estar ubicados de manera que sean fácilmente accesibles en todo momento, incluido el momento del incendio.

4.5.4.5.1

Los controles manuales deberán tener una apariencia distintiva y ser claramente reconocibles para el propósito previsto.

4.5.4.5.2

Los controles manuales deberán hacer que todo el sistema funcione de forma normal.

4.5.4.5.3

El funcionamiento de este control manual no debe provocar el reinicio del retardo de tiempo. (Véase [4.5.6.2.2](#).)

4.5.4.6*

Todas las válvulas que controlan la liberación y distribución de dióxido de carbono deberán estar provistas de un control manual de emergencia.

4.5.4.6.1

No se requerirá que los cilindros de dióxido de carbono de alta presión que sean accionados por un cilindro piloto tengan un control manual de emergencia .

4.5.4.6.2

Los medios de emergencia deberán ser fácilmente accesibles y estar ubicados cerca de las válvulas controladas.

4.5.4.6.3

Estos dispositivos deberán estar claramente marcados con una placa de advertencia para indicar el concepto del apartado [4.5.4.6.2](#) .

4.5.4.7* Cilindros.

4.5.4.7.1

Cuando la presión de gas de los cilindros piloto alimentados a través del colector de descarga del sistema (es decir, utilizando contrapresión en lugar de una línea piloto separada) se utiliza para liberar cilindros de dióxido de carbono de alta presión adicionales y el suministro consta de menos de tres cilindros, se deberá utilizar al menos un cilindro para dicha operación.

4.5.4.7.2

Cuando la presión de gas de los cilindros piloto que se alimenta a través del colector de descarga del sistema (es decir, utilizando contrapresión en lugar de una línea piloto separada) se utiliza para liberar cilindros de dióxido de carbono de alta presión adicionales , y cuando el suministro consta de tres o más cilindros, deberá haber al menos un cilindro piloto más que el mínimo requerido para activar el sistema.

4.5.4.7.3

Durante la prueba de aceptación de descarga completa, los cilindros piloto adicionales requeridos por [4.5.4.7.2](#) deberán permanecer conectados y deberán descargarse como parte del sistema pero con sus actuadores desactivados .

4.5.4.7.4*

Los controles de accionamiento automático se dispondrán de la siguiente manera:

- (1)

Exigir una señal de iniciación de alarma de incendio sostenida antes de la activación de las alarmas de predescarga.

- (2)

Exigir la activación de cualquier retardo de predescarga operado eléctricamente y de cualquier alarma de predescarga operada eléctricamente antes de la activación de los dispositivos de liberación.

4.5.4.8 Controles manuales.

4.5.4.8.1

Los controles manuales no deben requerir una fuerza de tracción de más de 40 lbf (178 N) ni un movimiento de más de 14 pulg. (356 mm) para asegurar el funcionamiento.

4.5.4.8.2

Al menos un control manual para accionamiento deberá ubicarse a no más de 4 pies (1,2 m) por encima del piso.

4.5.4.9

Cuando el funcionamiento continuo de un equipo asociado con un peligro que se protege pudiera contribuir a mantener el incendio en ese peligro, la fuente de energía o combustible se apagará automáticamente.

4.5.4.9.1

Todos los dispositivos de apagado se considerarán partes integrales del sistema y deberán funcionar con el funcionamiento del sistema.

4.5.4.9.2

El requisito de [4.5.4.9](#) no se aplicará a los sistemas de aceite lubricante asociados con equipos rotatorios grandes, donde se proporciona un sistema de descarga extendida diseñado para funcionar durante el período de desaceleración/enfriamiento.

4.5.4.10

Todos los dispositivos operativos manuales deberán estar identificados según el peligro que protegen, la función que desempeñan y su método de operación.

4.5.4.11

No se deben utilizar interruptores de aborto en sistemas de dióxido de carbono.

4.5.4.12

En los sistemas eléctricos, se deberá instalar un interruptor de desconexión de servicio para permitir la prueba del sistema sin activar el sistema de extinción de incendios. Al accionarse, el interruptor de desconexión de servicio interrumpirá el circuito de descarga del sistema de extinción y generará una señal de supervisión en el panel de descarga del sistema de extinción.

4.5.4.13 Interruptor de presión de descarga.

4.5.4.13.1

Se instalará un interruptor de presión de descarga entre el suministro de dióxido de carbono y la válvula de bloqueo.

4.5.4.13.2

Para los sistemas de CO₂ de baja presión en los que la válvula de cierre principal supervisada y manual puede considerarse una válvula de bloqueo (es decir, cumple con los requisitos de [4.3.3.4](#) a [4.3.3.4.5](#)), el interruptor de presión deberá ubicarse aguas abajo de la válvula automática (selector maestro, válvula selectora) que suministra el peligro o los peligros.

4.5.4.13.3

El interruptor de presión de descarga deberá proporcionar una señal de inicio de alarma al panel de liberación para operar los dispositivos de alarma eléctricos/electrónicos.

4.5.5 Válvulas de supervisión y bloqueo.

4.5.5.1

Se deberá proporcionar supervisión de los sistemas automáticos y de las válvulas de bloqueo manual a menos que la autoridad competente lo exima específicamente.

[4.5.5.2*](#)

Se supervisarán las interconexiones entre los componentes necesarios para el control del sistema y la seguridad de la vida.

4.5.5.3

Normalmente, no se requerirá que las interconexiones de tuberías y tubos no presurizados cumplan con [4.5.5.2](#).

4.5.5.4

Un circuito abierto, una condición de falla a tierra o una pérdida de integridad en las líneas de control neumático que puedan afectar el funcionamiento completo del sistema generará una señal de problema.

4.5.5.5

Las señales de alarma y problema se transmitirán mediante uno de los métodos descritos en *NFPA 72*.

4.5.5.6

No será necesario supervisar las conexiones de cilindros neumáticos de alta presión inmediatamente adyacentes a los cilindros piloto.

4.5.5.7

Cuando se proporcionen derivaciones manuales y dichas derivaciones puedan dejarse en posición abierta, deberán ser supervisadas.

4.5.6* Alarmas.

Se deberán instalar alarmas de advertencia audibles y visibles para los siguientes fines:

- (1)

Para alertar al personal de no ingresar a un espacio, porque la atmósfera en el espacio podría ser peligrosa debido a la presencia de una alta concentración de dióxido de carbono.

- (2)

Proporcionar al personal la oportunidad de evacuar espacios que podrían volverse inseguros por la descarga de un sistema de dióxido de carbono.

4.5.6.1

Las alarmas audibles y visuales del sistema de dióxido de carbono deberán ser distintas de todas las demás alarmas, incluido el sistema de alarma contra incendios del edificio.

4.5.6.2 Alarma de predescarga y retardo de tiempo.

Se deberá proporcionar una alarma de predescarga neumática y una alarma de predescarga visible y con retardo de tiempo neumático para los siguientes recintos:

- (1)

Recintos normalmente ocupados y ocupables protegidos por sistemas de inundación total, excepto como se describe en [4.5.6.2.3](#)

- (2)

Sistemas de aplicación local que protegen contra riesgos en los que la descarga expone al personal a concentraciones de dióxido de carbono superiores al 7,5 por ciento en volumen del agente en el aire durante más de 5 minutos.

4.5.6.2.1

Las alarmas de predescarga, cuando sean necesarias, deberán estar ubicadas dentro del recinto.

4.5.6.2.2

El retardo de tiempo de predescarga deberá proporcionar un retardo de tiempo para fines de alarma de predescarga de duración suficiente para permitir la evacuación del personal de áreas dentro de los espacios más alejados de las salidas.

4.5.6.2.3*

Se permitirá eliminar los retrasos de tiempo en áreas de riesgo ocupables donde la provisión de un retraso de tiempo daría como resultado un riesgo inaceptable para el personal o un daño inaceptable a piezas críticas del equipo.

4.5.6.2.4

Cuando se omitan los retrasos de tiempo, se deberán tomar medidas para garantizar que el sistema de dióxido de carbono esté bloqueado siempre que haya personal presente en el área o espacio protegido.

4.5.6.2.5

Se realizarán ensayos para determinar el tiempo mínimo necesario para que las personas evacuen el área de peligro, dando tiempo para identificar la señal de advertencia.

4.5.6.2.6

Los aparatos de señales audibles deberán tener niveles de sonido de acuerdo con [4.5.6.2.6.1](#) y [4.5.6.2.6.2](#) o características acústicas de acuerdo con 18.4.6 de *NFPA 72*.

4.5.6.2.6.1

Las alarmas audibles previas a la descarga deberán ser al menos 15 dB superiores al nivel de ruido ambiental o 5 dB superiores al nivel máximo de sonido, lo que sea mayor, medido a 5 pies (1,5 m) sobre el piso del área ocupable.

4.5.6.2.6.2

Los aparatos de señales audibles deberán tener un nivel de sonido no mayor a 120 dB a la distancia mínima de audición del aparato audible.

4.5.6.2.6.3

La alarma de predescarga deberá tener una clasificación mínima de decibeles de 90 dBA a 10 pies (3 m).

4.5.6.3

Se deberán ubicar alarmas visibles y audibles en el exterior de cada entrada a lo siguiente:

- (1)

Espacio normalmente ocupado y ocupable protegido por un sistema de inundación total de dióxido de carbono

- (2)

Recintos normalmente ocupados y ocupables donde la descarga de un sistema de aplicación local expone al personal a concentraciones peligrosas de dióxido de carbono.

- (3)

Espacios normalmente ocupados y ocupables donde el dióxido de carbono podría migrar, creando un peligro para el personal.

4.5.6.3.1

Estas alarmas deberán comenzar a funcionar antes o al inicio de la descarga.

4.5.6.3.2*

Estas alarmas continuarán funcionando después de la descarga del agente hasta que ocurra una de las siguientes situaciones:

- (1)

Se han adoptado otras medidas positivas para impedir la entrada de personal al espacio que contiene una atmósfera que se ha vuelto insegura debido a la descarga de dióxido de carbono.

- (2)

El espacio está ventilado y se ha verificado la seguridad de la atmósfera para el ingreso de personas sin protección.

4.5.6.3.3

Se permitirá silenciar las alarmas audibles mientras se mantienen activados los dispositivos de notificación visual después de que se haya realizado la acción descrita en [4.5.6.3.2\(1\)](#) .

4.5.6.3.4

Las alarmas visuales deberán permanecer activadas hasta que el espacio esté ventilado según lo requerido en [4.5.6.3.2\(2\)](#) .

4.5.6.4

Se proporcionará una alarma o indicador para mostrar que el sistema ha funcionado y necesita recarga.

4.5.6.5*

Se deberá instalar una alarma para indicar el funcionamiento de los sistemas automáticos y que se desea una respuesta inmediata del personal.

4.5.6.6

Las alarmas que indiquen fallas de dispositivos o equipos supervisados deberán dar una indicación rápida y positiva de cualquier falla y deberán ser distintas de las alarmas que indiquen condiciones de funcionamiento o peligrosas.

4.5.7 Fuentes de energía.

4.5.7.1

La fuente primaria de energía para la operación y control del sistema deberá tener la capacidad para el servicio previsto y deberá ser confiable.

4.5.7.1.1

Cuando una falla de la fuente primaria de energía ponga en peligro la protección brindada para el peligro o para la seguridad de la vida, o para ambos, una fuente de alimentación secundaria (de reserva) independiente deberá suministrar energía al sistema en caso de falla total o bajo voltaje (menos del 85 por ciento de los voltajes de placa de identificación) de la fuente de alimentación primaria (principal).

4.5.7.1.2

El suministro secundario (de reserva) deberá ser capaz de hacer funcionar el sistema bajo carga normal máxima durante 24 horas y luego ser capaz de hacer funcionar el sistema de manera continua durante todo el período de descarga de diseño.

4.5.7.1.3

La fuente de alimentación secundaria (de reserva) se transferirá automáticamente para operar el sistema dentro de los 30 segundos posteriores a la pérdida de la fuente de alimentación primaria (principal).

4.5.7.2

Todos los dispositivos eléctricos deberán funcionar entre el 85 y el 105 por ciento del voltaje nominal.

4.6 Suministro de dióxido de carbono.

4.6.1* Cantidades.

La cantidad del suministro principal de dióxido de carbono en el sistema deberá ser al menos suficiente para el mayor riesgo individual protegido o el grupo de riesgos que se vayan a proteger simultáneamente.

4.6.1.1

Cuando se proporcionen mangueras manuales para su uso en un peligro protegido por un sistema fijo, se deberán proporcionar suministros separados, a menos que se

proporcione suficiente dióxido de carbono para garantizar que no se ponga en peligro la protección fija para el mayor peligro individual en el que se puedan utilizar las mangueras. (Véase la Sección [7.4](#) y [A.7.1.1](#)).

4.6.1.2

Cuando la autoridad competente determine que se requiere protección continua, la cantidad de suministro de reserva será tantos múltiplos de las cantidades requeridas en [4.6.1](#) y [4.6.1.1](#) como la autoridad competente considere necesario.

4.6.1.3

Tanto los suministros principales como los de reserva para sistemas de almacenamiento fijos deberán estar conectados permanentemente a las tuberías y dispuestos para un cambio fácil, excepto cuando la autoridad competente permita una reserva no conectada.

4.6.2 Reposición.

El tiempo necesario para obtener dióxido de carbono para la reposición a fin de restablecer los sistemas a su condición operativa se considerará un factor importante para determinar el suministro de reserva necesario.

[4.6.3*](#) Calidad.

El dióxido de carbono deberá tener las siguientes propiedades mínimas:

- (1)

La fase de vapor no deberá ser inferior al 99,5 por ciento de dióxido de carbono sin sabor ni olor desagradable detectable.

- (2)

El contenido de agua de la fase líquida deberá cumplir con CGA G-6.2 , *Especificación de producto para dióxido de carbono* .

- (3)

El contenido de aceite no deberá ser superior a 10 ppm en peso.

4.6.4 Contenedores de almacenamiento.

4.6.4.1

Los contenedores de almacenamiento y accesorios deberán ubicarse y disponerse de manera que faciliten la inspección, el mantenimiento y la recarga.

4.6.4.2

La interrupción de la protección se reducirá al mínimo.

4.6.4.3

Los contenedores de almacenamiento deberán ubicarse lo más cerca posible del peligro o peligros que protegen, pero no deberán ubicarse en un lugar donde estén expuestos a un incendio o explosión en estos peligros.

4.6.4.4

Los contenedores de almacenamiento no deberán ubicarse en lugares donde estén expuestos a condiciones climáticas severas o a daños mecánicos, químicos o de otro tipo.

4.6.4.5

Cuando se prevean exposiciones climáticas o mecánicas excesivas, se deberán proporcionar protecciones o recintos.

4.6.5* Cilindros de alta presión.

El suministro de dióxido de carbono se almacenará en cilindros recargables diseñados para contener dióxido de carbono en forma líquida a temperatura ambiente.

4.6.5.1

Los contenedores utilizados en estos sistemas deberán estar diseñados para cumplir con los requisitos del Departamento de Transporte de los EE. UU. , la Comisión de Transporte de Canadá o la agencia gubernamental equivalente.

4.6.5.2*

Los cilindros de alta presión utilizados en sistemas de extinción de incendios no se deben recargar sin una prueba hidrostática (y revisión) si han transcurrido más de 5 años desde la fecha de la última prueba.

4.6.5.2.1

Se permitirá que los cilindros que estén en servicio continuamente sin descargarse permanezcan en servicio durante un máximo de 12 años a partir de la fecha de la última prueba hidrostática.

4.6.5.2.2

Al cabo de 12 años, los cilindros que estén en servicio continuo sin descargarse deberán descargarse y probarse nuevamente antes de volver a ponerlos en servicio.

4.6.5.3 Dispositivo de alivio de presión.

4.6.5.3.1

Cada cilindro deberá estar provisto de un dispositivo de alivio de presión del tipo disco de ruptura.

4.6.5.3.2

El dispositivo de alivio de presión deberá dimensionarse y ajustarse de acuerdo con los requisitos especificados en las regulaciones del Departamento de Transporte (DOT) 49 CFR 171–190.

4.6.5.4 Cilindros con colector.

4.6.5.4.1

Cuando estén montados en colector, los cilindros se montarán y apoyarán en un estante provisto para tal fin, que incluya instalaciones para un servicio individual conveniente y para pesar el contenido.

4.6.5.4.2

Se deberán proporcionar medios automáticos para evitar la pérdida de dióxido de carbono del colector si se opera el sistema cuando se retira cualquier cilindro para mantenimiento.

4.6.5.4.3

En un sistema de varios cilindros, todos los cilindros que abastecen la misma salida del colector para la distribución del agente deberán ser intercambiables y de un tamaño seleccionado.

4.6.5.5

Las temperaturas ambientales de almacenamiento para los sistemas de aplicación local no deben superar los 120 °F (49 °C) ni ser inferiores a 32 °F (0 °C).

4.6.5.5.1

Para los sistemas de inundación total, las temperaturas ambientales de almacenamiento no deben superar los 130 °F (54 °C) ni ser inferiores a 0 °F (–18 °C), a menos que el sistema esté diseñado para funcionar con temperaturas de almacenamiento fuera de este rango.

4.6.5.5.2

Se permitirá el uso de calefacción o refrigeración externa para mantener la temperatura dentro del rango indicado en [4.6.5.5.1](#) .

4.6.5.5.3

Cuando se utilicen cargas especiales en los cilindros para compensar temperaturas de almacenamiento fuera de los rangos establecidos en [4.6.5.5](#) y [4.6.5.5.1](#) , los cilindros deberán marcarse de manera permanente.

[4.6.6*](#) Contenedores de almacenamiento de baja presión.

Los contenedores de almacenamiento de baja presión deberán estar diseñados para mantener el suministro de dióxido de carbono a una presión nominal de 300 psi (2068 kPa) correspondiente a una temperatura de aproximadamente 0 °F (–18 °C).

4.6.6.1 Requisitos del contenedor.

4.6.6.1.1

El contenedor a presión deberá fabricarse, probarse, aprobarse, equiparse y marcarse de acuerdo con las especificaciones actuales del *Código API-ASME para recipientes a presión sin fuego para líquidos y gases de petróleo* o, en el caso de contenedores de suministro móviles, si corresponde, los requisitos de DOT 49 CFR 171–190, o ambos.

4.6.6.1.2

La presión de diseño deberá ser de al menos 325 psi (2241 kPa).

[4.6.6.2*](#)

Además de los requisitos de los códigos ASME y DOT a los que se hace referencia en [4.6.6.1.1](#) , cada contenedor a presión deberá estar equipado con un medidor de nivel de líquido, un manómetro y una alarma de supervisión de presión alta/baja configurada para que suene a no más del 90 por ciento de la presión de trabajo máxima permitida (MAWP) de diseño del recipiente a presión y no menos de 250 psi (1724 kPa).

4.6.6.3

El recipiente a presión deberá estar aislado y equipado con refrigeración o calefacción controladas automáticamente, o ambas, si es necesario.

4.6.6.4

El sistema de refrigeración deberá ser capaz de mantener 300 psi (2068 kPa) en el recipiente a presión bajo la temperatura ambiente más alta esperada.

4.6.6.5 Calefacción.

4.6.6.5.1

El sistema de calefacción, cuando sea necesario, deberá ser capaz de mantener 0 °F (–18 °C) en el recipiente a presión por debajo de la temperatura ambiente más baja esperada.

4.6.6.5.2

No será necesario proporcionar calefacción a menos que los datos meteorológicos conocidos indiquen la probable ocurrencia de temperaturas ambiente que enfriarán el contenido del tanque para reducir la presión por debajo de 250 psi (1724 kPa) [aproximadamente -10 °F (-23 °C)].

4.7* Sistemas de Distribución.

4.7.1*

Las tuberías deberán ser de material metálico no combustible, con características físicas y químicas tales que se pueda predecir con fiabilidad su deterioro bajo tensión.

4.7.1.1

Cuando se instalen tuberías en atmósferas extremadamente corrosivas, se utilizarán materiales o revestimientos especiales resistentes a la corrosión.

4.7.1.2

Los materiales para las tuberías y las normas que cubren estos materiales deberán ser los descritos en [4.7.1.2.1](#) a [4.7.1.2.5](#) .

4.7.1.2.1

Los tubos de acero negros o galvanizados deberán ser sin costura o soldados eléctricamente según ASTM A53, Grado A o B; o según ASTM A106, Grado A, B o C.

4.7.1.2.1.1

No se deben utilizar tuberías ASTM A120 ni de hierro fundido ordinario.

4.7.1.2.1.2

El acero inoxidable será TP304 o TP316 para conexiones roscadas o TP304, TP316, TP304L o TP316L para conexiones soldadas.

4.7.1.2.2

En sistemas que utilizan suministro de alta presión, se permitirá que las tuberías de 3 / 4 pulg. (20 mm) y más pequeñas sean de Schedule 40.

4.7.1.2.2.1

Las tuberías de 1 pulg. (25 mm) a 4 pulg. (100 mm) deberán ser de calibre 80 como mínimo.

4.7.1.2.2.2

No se deben utilizar tuberías ASTM A53 soldadas a tope en horno.

4.7.1.2.3

En sistemas que utilizan suministro de baja presión, la tubería deberá ser como mínimo de Schedule 40.

4.7.1.2.3.1

Se permitirá el uso de tuberías ASTM A53 soldadas a tope en horno.

4.7.1.2.4

Se deberá instalar un colector de suciedad que consista en una T con una boquilla tapada, de al menos 51 mm (2 pulgadas) de largo, al final de cada tramo de tubería.

4.7.1.2.5

No se requerirá que las secciones de tuberías que normalmente no están abiertas a la atmósfera tengan un acabado resistente a la corrosión en el interior.

4.7.1.3*

Los componentes del sistema de tuberías flexibles no cubiertos específicamente en esta norma deberán tener una presión de ruptura mínima de 5000 psi (34 474 kPa) para sistemas de alta presión o 1800 psi (12 411 kPa) para sistemas de baja presión.

4.7.1.4

No se utilizarán accesorios de clase 150 ni de hierro fundido.

4.7.1.5

Los accesorios para sistemas de alta y baja presión deberán ser como se describe en [4.7.1.5.1](#) y [4.7.1.5.2](#) .

4.7.1.5.1 Sistemas de alta presión.

4.7.1.5.1.1

Se deben utilizar accesorios de hierro maleable de clase 300 en tuberías de tamaño nominal (NPS) de 2 pulgadas y accesorios de acero forjado en todos los tamaños más grandes.

4.7.1.5.1.2

Las juntas bridadas situadas aguas arriba de cualquier válvula de cierre deberán ser de clase 600.

4.7.1.5.1.3

Se permitirá que las juntas bridadas aguas abajo de válvulas de cierre o en sistemas sin válvulas de cierre sean de Clase 300.

4.7.1.5.1.4

Las uniones roscadas deberán ser, como mínimo, equivalentes al acero forjado de clase 2000.

4.7.1.5.1.5

Los accesorios de acero inoxidable deben ser del tipo 304 o 316, forjados o labrados de acuerdo con ASTM A182, *Especificación estándar para bridas de tuberías de acero inoxidable y de aleación forjadas o laminadas, accesorios forjados y válvulas y piezas para servicio de alta temperatura*, roscados o soldados a enchufe, para todos los tamaños, de 1 / 8 pulg. (3 mm) a 4 pulg. (100 mm).

4.7.1.5.2 Sistemas de baja presión.

4.7.1.5.2.1

Se deben utilizar accesorios de hierro maleable o dúctil clase 300 en tuberías de tamaño nominal (NPS) de 3 pulg. (80 mm) y accesorios de acero forjado en todos los tamaños más grandes.

4.7.1.5.2.2

Las uniones bridadas deberán ser de clase 300.

4.7.1.5.2.3

Los accesorios de acero inoxidable deben ser del tipo 304 o 316 para conexiones roscadas o del tipo 304, 316, 304L o 316L para conexiones soldadas, forjadas o forjadas de acuerdo con ASTM A182, Clase 2000, roscadas o soldadas por encastre, para todos los tamaños, de 1 / 8 pulg. (3 mm) a 4 pulg. (100 mm).

4.7.1.6 Conexiones de tuberías.

4.7.1.6.1

Se permitirá el uso de uniones soldadas y accesorios atornillados o bridados (de hierro maleable o hierro dúctil).

4.7.1.6.2

Se permitirá el uso de acoplamientos y accesorios ranurados mecánicos si están específicamente certificados para servicio con dióxido de carbono.

4.7.1.6.3

No se deben utilizar casquillos enrasados.

4.7.1.6.4

Cuando se utilizan bujes hexagonales para reducir el tamaño de una tubería, se deberá proporcionar un buje de acero de clase 3000 para mantener la resistencia adecuada.

4.7.1.6.5

Cuando se utilicen bujes hexagonales para más de una reducción de tamaño de tubería, se deberá seguir el [apartado 4.7.1.5](#).

4.7.1.6.6

Se deben utilizar accesorios abocardados, de tipo compresión o soldados con tubos compatibles.

4.7.1.6.7

Cuando se utilicen uniones soldadas, la aleación de soldadura deberá tener un punto de fusión de 1000 °F (538 °C) o superior.

4.7.1.7 Suministro de alta presión.

[4.7.1.7.1*](#)

En sistemas que utilizan suministro de alta presión con tuberías distintas a las especificadas en [4.7.1](#), el espesor de la tubería se deberá calcular de acuerdo con ASME B31.1, *Código de tuberías de energía*.

4.7.1.7.2

La presión interna para este cálculo será de 2800 psi (19,306 kPa).

4.7.1.8 Suministro de baja presión.

[4.7.1.8.1*](#)

En sistemas que utilizan suministro de baja presión con tuberías distintas a las especificadas en [4.7.1](#), el espesor de la tubería se deberá calcular de acuerdo con ASME B31.1, *Código de tuberías de energía*.

4.7.1.8.2

La presión interna para este cálculo será de 450 psi (3103 kPa).

4.7.2

El sistema de tuberías no deberá estar sujeto a daños.

4.7.2.1

Las tuberías deben escariarse y limpiarse antes del montaje y, después del montaje, todo el sistema de tuberías debe soplarse antes de instalar las boquillas o los dispositivos de descarga.

4.7.2.2

En sistemas donde la disposición de válvulas introduce secciones de tuberías cerradas, dichas secciones deberán estar equipadas con dispositivos de alivio de presión, o las válvulas deberán estar diseñadas para evitar el atrapamiento de dióxido de carbono líquido.

4.7.2.2.1

Para sistemas de alta presión, los dispositivos de alivio de presión deberán operar a una presión no menor a 2400 psi (16,547 kPa) y no mayor a 3000 psi (20,684 kPa).

4.7.2.2.2

Para sistemas de baja presión, los dispositivos de alivio de presión deberán operar a una presión no superior a 450 psi (3103 kPa).

4.7.2.2.3

Cuando se utilicen válvulas de cilindro operadas a presión, se deberá proporcionar un medio para ventilar cualquier fuga de gas del cilindro desde el colector, pero el medio también deberá evitar la pérdida de gas cuando el sistema funcione.

4.7.2.3

Todos los dispositivos de alivio de presión deberán estar diseñados y ubicados de manera que la descarga de dióxido de carbono desde ellos no dañe al personal.

4.7.3 Válvulas.

4.7.3.1

Todas las válvulas deberán ser adecuadas para el uso previsto, especialmente en lo que respecta a la capacidad de flujo y el funcionamiento.

4.7.3.2

Todas las válvulas deben utilizarse únicamente bajo temperaturas y otras condiciones para las cuales están listadas o aprobadas.

4.7.3.3

Las válvulas utilizadas en sistemas con almacenamiento a alta presión y bajo presión constante deberán tener una presión de ruptura mínima de 6000 psi (41,369 kPa), mientras que aquellas que no estén bajo presión constante deberán tener una presión de ruptura mínima de al menos 5000 psi (34,474 kPa).

4.7.3.4

Las válvulas utilizadas en sistemas que utilizan almacenamiento a baja presión deberán resistir una prueba hidrostática a 1800 psi (12 411 kPa) sin distorsión permanente.

4.7.3.5

Para válvulas con bridas, se deberá utilizar la clase y el estilo de bridas necesarios para que coincidan con la conexión bridada de la válvula.

4.7.3.6

Las válvulas deberán ubicarse, instalarse o protegerse adecuadamente de manera que no estén sujetas a daños mecánicos, químicos o de otro tipo que las inutilicen.

4.7.3.7

Las válvulas deberán tener una clasificación de longitud equivalente en función de los tamaños de tuberías o tubos con los que se utilizarán.

4.7.3.8

La longitud equivalente de las válvulas del cilindro incluirá el tubo de sifón, la válvula, el cabezal de descarga y el conector flexible.

4.7.4* Boquillas de descarga.

Las boquillas de descarga deberán ser para el uso previsto y deberán estar listadas o aprobadas para las características de descarga.

4.7.4.1

Las boquillas de descarga deberán tener la resistencia adecuada para su uso con las presiones de trabajo previstas, deberán poder resistir el abuso mecánico nominal y deberán construirse para soportar las temperaturas previstas sin deformarse.

4.7.4.2

Los orificios de descarga deberán ser de metal resistente a la corrosión.

4.7.4.3

Las boquillas de descarga utilizadas en sistemas de aplicación local deberán estar conectadas y sujetadas de manera que no puedan desajustarse fácilmente.

4.7.4.4*

Las boquillas de descarga deberán estar marcadas permanentemente para identificar la boquilla y mostrar el diámetro de orificio único equivalente independientemente de la forma y el número de orificios.

4.7.4.4.1

Este diámetro equivalente se referirá al diámetro del orificio de la boquilla estándar de orificio único que tenga el mismo caudal que la boquilla en cuestión.

4.7.4.4.2

La marca deberá ser fácilmente discernible después de la instalación.

4.7.4.4.3*

El orificio estándar deberá ser un orificio que tenga una entrada redondeada con un coeficiente de descarga no menor a 0,98 y con las características de flujo que se indican en [la Tabla 4.7.5.2.1](#) y [la Tabla 4.7.5.3.1](#).

4.7.4.4.4

Se permitirá el uso de tamaños de orificio distintos a los que se muestran en [la Tabla A.4.7.4.4.3](#) y se permitirá que estén marcados como equipo de orificio decimal.

4.7.4.5 Dispositivos de descarga.

4.7.4.5.1

Las boquillas de descarga deberán estar provistas de discos frangibles o tapas de descarga donde sea probable que se obstruyan con materiales extraños.

4.7.4.5.2

Estos dispositivos deberán proporcionar una apertura sin obstrucciones durante el funcionamiento del sistema.

4.7.5 Determinación del tamaño de tuberías y orificios.

Los tamaños de las tuberías y las áreas de los orificios se seleccionarán sobre la base de cálculos para proporcionar el caudal requerido en cada boquilla.

4.7.5.1*

La siguiente ecuación o las curvas desarrolladas a partir de ella se utilizarán para determinar la caída de presión en la tubería:

[4.7.5.1]

$$Q^2 = \frac{(3647)(D^{5.25}Y)}{L + 8.08(D^{1.25}Z)}$$

dónde:

Q=

caudal [lb/min (kg/min)]

$D=$

diámetro interior real de la tubería [pulg. (mm)]

$L=$

longitud equivalente de tubería [pies (m)]

$Y_Z=$

Factores que dependen del almacenamiento y la presión de la línea

4.7.5.2

Para sistemas con almacenamiento a baja presión, el flujo se calculará sobre la base de una presión de almacenamiento promedio de 300 psi (2068 kPa) durante la descarga.

4.7.5.2.1

El caudal de descarga para orificios equivalentes se basará en los valores que figuran en [la Tabla 4.7.5.2.1](#).

Tabla 4.7.5.2.1 Tasa de descarga por pulgada cuadrada de área de orificio equivalente para almacenamiento a baja presión [300 psi (2068 kPa)]

Presión del orificio		Tasa de descarga	
psi	kPa	lb/min·pulg. ²	kg/min·mm ²
300	2068	4220	2.970
290	1999	2900	2.041
280	1931	2375	1.671
270	1862	2050	1.443
260	1793	1825	1.284
250	1724	1655	1.165
240	1655	1525	1.073
230	1586	1410	0.992
220	1517	1305	0.918
210	1448	1210	0.851
200	1379	1125	0,792
190	1310	1048	0,737

Tabla 4.7.5.2.1 Tasa de descarga por pulgada cuadrada de área de orificio equivalente para almacenamiento a baja presión [300 psi (2068 kPa)]

Presión del orificio		Tasa de descarga	
psi	kPa	lb/min·pulg. ²	kg/min· mm ²
180	1241	977	0.688
170	1172	912	0.642
160	1103	852	0.600
150	1034	795	0.559

4.7.5.2.2

Las presiones de diseño de las boquillas no deberán ser inferiores a 150 psi (1034 kPa).

4.7.5.3

Para sistemas con almacenamiento a alta presión, el flujo se calculará sobre la base de una presión de almacenamiento promedio de 750 psi (5171 kPa) durante la descarga para un almacenamiento normal a 70 °F (21 °C).

4.7.5.3.1

El caudal de descarga a través de orificios equivalentes se basará en los valores que figuran en [la Tabla 4.7.5.3.1](#) .

Tabla 4.7.5.3.1 Tasa de descarga por pulgada cuadrada de área de orificio equivalente para almacenamiento de alta presión [750 psi (5171 kPa)]

Presión del orificio		Tasa de descarga	
psi	kPa	lb/min·pulg. ²	kg/min· mm ²
750	5171	4630	3.258
725	4999	3845	2.706
700	4826	3415	2.403
675	4654	3090	2.174
650	4481	2835	1.995
625	4309	2615	1.840
600	4137	2425	1.706
575	3964	2260	1.590

Tabla 4.7.5.3.1 Tasa de descarga por pulgada cuadrada de área de orificio equivalente para almacenamiento de alta presión [750 psi (5171 kPa)]

Presión del orificio		Tasa de descarga	
psi	kPa	lb/min·pulg. ²	kg/min· mm ²
550	3792	2115	1.488
525	3620	1985	1.397
500	3447	1860	1.309
475	3275	1740	1.224
450	3103	1620	1.140
425	2930	1510	1.063
400	2758	1400	0.985
375	2586	1290	0.908
350	2413	1180	0.830
325	2241	1080	0.760
300	2068	980	0.690

4.7.5.3.2

La presión de diseño de la boquilla a una temperatura de almacenamiento de 70 °F (21 °C) deberá ser mayor o igual a 300 psi (2068 kPa).

4.7.6* Soportes y colgadores de tuberías.

Los soportes y colgadores de tuberías deberán diseñarse e instalarse de acuerdo con las prácticas reconocidas de la industria y las instrucciones del fabricante.

4.7.6.1

Todos los soportes y colgadores de tuberías deberán fijarse directamente a una estructura rígida y fija.

4.7.6.2

Todas las perchas y componentes serán de acero.

4.7.6.3

No se deben utilizar soportes o colgadores de hierro fundido comunes, abrazaderas para conductos ni abrazaderas en “C”.

4.7.6.4

Todos los soportes de tuberías deberán estar diseñados e instalados para evitar el movimiento lateral de la tubería soportada durante la descarga del sistema y al mismo tiempo permitir el movimiento longitudinal para adaptarse a la expansión y contracción causadas por los cambios de temperatura.

4.7.6.4.1

Se deberán instalar perchas rígidas dondequiera que se produzca un cambio de elevación o dirección.

4.7.6.4.2

Las boquillas deberán estar sostenidas de manera que se evite su movimiento durante la descarga.

4.7.6.5

Cuando se requiera arriostramiento sísmico, éste deberá realizarse de acuerdo con los códigos locales y la autoridad competente.

4.8* Inspección, mantenimiento e instrucción.

4.8.1* Inspección.

Al menos cada 30 días se realizará una inspección para evaluar el estado operativo del sistema.

4.8.2 Prueba de mangueras.

4.8.2.1

Todas las mangueras del sistema, incluidas aquellas utilizadas como conectores flexibles, se deben probar a 2500 psi (17 239 kPa) para sistemas de alta presión y a 900 psi (6205 kPa) para sistemas de baja presión.

4.8.2.2

La manguera se probará de la siguiente manera:

- (1)

Se deberá retirar la manguera de cualquier accesorio.

- (2)

Se deberá comprobar la continuidad eléctrica de las mangueras para líneas manuales entre los acoplamientos.

- (3)

Luego, el conjunto de mangueras se colocará en un recinto protector diseñado para permitir la observación visible de la prueba.

- (4)

La manguera deberá estar completamente llena de agua antes de realizar la prueba.

- (5)

Luego se aplicará presión a una velocidad creciente para alcanzar la presión de prueba en 1 minuto.

- (6)

La presión de prueba se mantendrá durante 1 minuto completo.

- (7)

Luego se realizarán observaciones para detectar cualquier distorsión o fuga.

- (8)

Si la presión de prueba no ha disminuido y los acoplamientos no se han movido, se deberá liberar la presión.

- (9)

Se considerará que el conjunto de mangueras ha pasado la prueba hidrostática si no se ha producido ninguna distorsión permanente.

- (10)

El conjunto de mangueras que pase la prueba deberá estar completamente seco internamente.

- (11)

Si se utiliza calor para secar, la temperatura no deberá superar los 150°F (66°C).

- (12)

Los conjuntos de mangueras que no pasen esta prueba deberán marcarse, destruirse y reemplazarse por conjuntos nuevos.

- (13)

Los conjuntos de mangueras que pasen esta prueba deberán estar marcados con la fecha de la prueba en la manguera.

4.8.2.3

Todas las mangueras del sistema, incluidas las utilizadas como conectores flexibles, deberán probarse cada 5 años de acuerdo con [4.8.2](#).

4.8.3* Mantenimiento.

4.8.3.1 Procedimientos de prueba y mantenimiento.

Se proporcionará al propietario un procedimiento de prueba y mantenimiento del fabricante para las pruebas y el mantenimiento del sistema. Este procedimiento incluirá la prueba inicial del equipo, así como la inspección periódica de prueba y el mantenimiento del sistema. La activación, el deterioro y el restablecimiento de esta protección se informarán de inmediato a la autoridad competente.

4.8.3.2

Lo siguiente deberá ser verificado por personal competente al menos una vez al año utilizando la documentación disponible requerida en [4.4.2.14](#) :

- (1)

Verifique y pruebe el sistema de dióxido de carbono para verificar su funcionamiento.

- (2)

Verifique que no haya habido cambios en el tamaño, tipo y configuración del peligro y del sistema.

- (3)

Verifique y pruebe todos los retrasos de tiempo para el funcionamiento.

- (4)

Verifique y pruebe todas las alarmas audibles para verificar su funcionamiento.

- (5)

Compruebe y pruebe todas las señales visibles para comprobar su funcionamiento.

- (6)

Compruebe que todas las señales de advertencia estén instaladas de acuerdo con [el apartado 4.3.2](#) .

- (7)

Verifique que los procedimientos en [4.5.6](#) sean apropiados y que los dispositivos en [4.5.6](#) estén operativos.

- (8)

Verifique y pruebe cada detector utilizando los métodos especificados en *NFPA 72* .

4.8.3.2.1

El objetivo de este mantenimiento y prueba no será sólo garantizar que el sistema esté en plena condición de funcionamiento, sino también indicar la probable continuidad de esa condición hasta la próxima inspección.

4.8.3.2.2

Se realizarán pruebas de descarga cuando cualquier mantenimiento indique su conveniencia.

4.8.3.2.3

Antes de realizar la prueba, se deben revisar los procedimientos de seguridad. (Véase la Sección [4.3](#) y [A.4.3](#)).

4.8.3.3*

Se deberá entregar al propietario un informe de mantenimiento con recomendaciones.

4.8.3.4*

Cualquier penetración realizada a través del recinto protegido por el sistema de inundación total de dióxido de carbono deberá sellarse inmediatamente. El método de sellado deberá restaurar la clasificación original de resistencia al fuego del recinto.

4.8.3.5 Pesas de cilindros de alta presión.

4.8.3.5.1

Al menos semestralmente, se pesarán todos los cilindros de alta presión y se anotará la fecha de la última prueba hidrostática. (Véase [4.6.5.2](#) .)

4.8.3.5.2

Si en cualquier momento un contenedor muestra una pérdida de contenido neto de más del 10 por ciento, deberá rellenarse o reemplazarse.

4.8.3.6 Niveles de líquido en contenedores de baja presión.

4.8.3.6.1

Al menos semanalmente se deberán observar los indicadores de nivel de líquido de los recipientes de baja presión.

4.8.3.6.2

Si en cualquier momento un contenedor muestra una pérdida de más del 10 por ciento, deberá volver a llenarse, a menos que todavía se cumplan los requisitos mínimos de gas.

4.8.4* Instrucción.

Las personas que inspeccionan, prueban, mantienen u operan sistemas de extinción de incendios con dióxido de carbono deberán recibir capacitación completa en las funciones que desempeñan.

Sistemas de inundación total

5.1 Información general.

Véase también el Anexo [D](#) .

5.1.1 Descripción.

Un sistema de inundación total consistirá en un suministro fijo de dióxido de carbono conectado permanentemente a una tubería fija, con boquillas fijas dispuestas para descargar dióxido de carbono en un espacio cerrado o recinto alrededor del peligro.

[5.1.2*](#) Usos.

Se utilizará un sistema de inundación total cuando exista un cerramiento permanente alrededor del peligro que permita acumular la concentración requerida de dióxido de carbono y mantenerla durante el período de tiempo requerido.

5.1.3 Requisitos generales.

Los sistemas de inundación total deberán diseñarse, instalarse, probarse y mantenerse de acuerdo con los requisitos aplicables del Capítulo [4](#) y con los requisitos adicionales establecidos en este capítulo.

5.1.4 Requisitos de seguridad.

Consulte las secciones [4.3](#) y [4.5.6](#) .

5.2 Especificaciones de peligro.

[5.2.1*](#) Recinto.

[5.2.1.1*](#)

En caso de incendios repentinos o de superficie, como los que se producen con líquidos inflamables, cualquier abertura que no se pueda cerrar se deberá compensar con dióxido de carbono adicional, como se especifica en [5.3.5.1](#) .

5.2.1.2

Si la cantidad de dióxido de carbono necesaria para la compensación excede las cantidades básicas requeridas para la inundación sin fugas, se permitirá diseñar el sistema para aplicación local de acuerdo con el Capítulo [6](#) .

[5.2.1.3*](#)

En el caso de incendios profundos, como los que involucran sólidos, las aberturas que no se puedan cerrar se restringirán a aquellas que bordean o están realmente en el techo, donde el tamaño de las aberturas excede los requisitos de ventilación de alivio de presión establecidos en [5.6.2](#) .

5.2.1.4

Para evitar que el fuego se propague a través de aberturas a peligros adyacentes o áreas de trabajo que puedan ser posibles fuentes de reignición, dichas aberturas deberán estar provistas de cierres automáticos o boquillas de aplicación local.

5.2.1.4.1

El gas necesario para dicha protección será adicional al requerido normalmente para la inundación total. (Véase [6.4.3.6](#) .)

5.2.1.4.2

Cuando ninguno de los métodos descritos en [5.2.1.4](#) o [5.2.1.4.1](#) sea práctico, la protección se extenderá para incluir estos peligros o áreas de trabajo adyacentes.

5.2.1.5

En el caso de tanques de proceso y almacenamiento donde no se pueda lograr una ventilación segura de vapores y gases inflamables, se requerirá el uso de sistemas de aplicación local externos descritos en [6.4.3.6](#) .

5.2.2 Fugas y ventilación.

Dado que la eficiencia de los sistemas de dióxido de carbono depende del mantenimiento de una concentración extintora de dióxido de carbono, las fugas de gas del espacio se deben mantener al mínimo y compensar mediante la aplicación de gas adicional.

5.2.2.1

Siempre que sea posible, las aberturas, como puertas, ventanas, etc., se cerrarán automáticamente antes o simultáneamente con el inicio de la descarga de dióxido de carbono, o se seguirán las indicaciones de los puntos [5.3.5.1](#) y [5.4.4.1](#) . (Para la seguridad del personal, véase la Sección [4.3](#)).

5.2.2.2

Cuando se utilicen sistemas de ventilación de aire forzado, es preferible que se apaguen o cierren, o ambos, antes o simultáneamente con el inicio de la descarga de dióxido de carbono, o se deberá proporcionar gas compensador adicional. (Véase [5.3.5.2](#).)

[5.2.3*](#) Tipos de incendios.

Los incendios que puedan extinguirse mediante métodos de inundación total se dividirán en las dos categorías siguientes:

- (1)

Incendios superficiales que involucran líquidos, gases y sólidos inflamables

- (2)

Incendios profundos que involucran sólidos sujetos a combustión lenta

[5.2.3.1*](#) Incendios superficiales.

En caso de incendios superficiales, se deberá introducir rápidamente dióxido de carbono en el recinto en una cantidad suficiente para superar las fugas y proporcionar una concentración de extinción para los materiales específicos involucrados.

[5.2.3.2*](#) Incendios profundos.

En el caso de incendios profundos, la concentración de diseño se deberá mantener durante un período de tiempo que permita que las llamas se extingan y que el material se enfríe hasta un punto en el que no se produzca una reignición cuando se disipe la atmósfera inerte o durante un tiempo suficiente para permitir la respuesta del personal capacitado y equipado para extinguir manualmente cualquier punto caliente residual .

5.3 Requisitos de dióxido de carbono para incendios superficiales.

5.3.1 Generalidades.

5.3.1.1

La cantidad de dióxido de carbono para incendios de superficie se basará en condiciones promedio, suponiendo una extinción bastante rápida.

5.3.1.2

Aunque en los factores básicos de volumen se incluye un margen razonable para fugas normales, se deberán realizar correcciones según el tipo de material involucrado y cualquier otra condición especial.

5.3.2 Materiales inflamables.

5.3.2.1

Se deberá tener en cuenta la determinación de la concentración de diseño de dióxido de carbono requerida para el tipo de material inflamable involucrado en el peligro.

5.3.2.1.1

La concentración de diseño se determinará agregando un factor (20 por ciento) a la concentración mínima efectiva.

5.3.2.1.2

En ningún caso se utilizará una concentración inferior al 34 por ciento.

5.3.2.2*

La Tabla 5.3.2.2 se utilizará para determinar las concentraciones mínimas de dióxido de carbono para los líquidos y gases que se muestran en la tabla.

Tabla 5.3.2.2 Concentraciones mínimas de dióxido de carbono para la extinción

Material	Concentración mínima teórica de CO₂ (%)	Concentración mínima de diseño de CO₂ (%)
Acetileno	55	66
Acetona	27*	34
Gas de aviación grados 115/145	30	36
Benzol, benceno	31	37
Butadieno	34	41
Butano	28	34
Butano-l	31	37
disulfuro de carbono	60	72
Monóxido de carbono	53	64
Carbón o gas natural	31*	37
ciclopropano	31	37
Éter dietílico	33	40

Tabla 5.3.2.2 Concentraciones mínimas de dióxido de carbono para la extinción

Material	Concentración mínima teórica de CO₂ (%)	Concentración mínima de diseño de CO₂ (%)
éter dimetílico	33	40
Downtherm	38*	46
Etano	33	40
alcohol etílico	36	43
Etileno	41	49
dicloruro de etileno	21	34
óxido de etileno	44	53
Gasolina	28	34
Hidrocarburos parafínicos superiores $C_n H_{2n+2}, n \geq 5$	28	34
Hidrógeno	62	75
sulfuro de hidrógeno	30	36
Isobutano	30*	36
Isobutileno	26	34
formato de isobutilo	26	34
JP-4	30	36
Queroseno	28	34
Metano	25	34
acetato de metilo	29	35
alcohol metílico	33	40
Metilbuteno-I	30	36
Metiletilcetona	33	40

Tabla 5.3.2.2 Concentraciones mínimas de dióxido de carbono para la extinción

Material	Concentración mínima teórica de CO₂ (%)	Concentración mínima de diseño de CO₂ (%)
formato de metilo	32	39
Pentano	29	35
Propano	30	36
Propileno	30	36
Aceites lubricantes y de enfriamiento	28	34
Nota: Las concentraciones mínimas teóricas de extinción en el aire para los materiales de la tabla se obtuvieron de una compilación de los boletines 503 y 627 de la Oficina de Minas. *Calculado a partir de valores de oxígeno residual aceptados.		

5.3.2.3

Para los materiales que no figuran en [la Tabla 5.3.2.2](#) , la concentración teórica mínima de dióxido de carbono se obtendrá de alguna fuente reconocida o se determinará mediante prueba.

5.3.2.4

Si se dispone de valores máximos de oxígeno residual, la concentración teórica de dióxido de carbono se calculará utilizando la siguiente fórmula:

[5.3.2.4]

$$\%CO_2 = \left(\frac{21 - O_2}{21} \right) (100)$$

5.3.3 Factor de volumen.

El factor de volumen utilizado para determinar la cantidad básica de dióxido de carbono para proteger un recinto que contenga un material que requiera una concentración de diseño del 34 por ciento deberá cumplir con [la Tabla 5.3.3\(a\)](#) y [la Tabla 5.3.3\(b\)](#) .

Tabla 5.3.3(a) Factores de volumen y factores de inundación

Volumen del espacio (ft ³)	Factor de volumen (ft ³ /lb CO ₂)	Factor de inundación (lb CO ₂ / ft ³)	Cantidad calculada (lb) (no menos de)
Hasta 140	14	0.072	—
141–500	15	0.067	10
501–1600	16	0.063	35
1601–4500	18	0.056	100
4501–50.000	20	0.050	250
Más de 50.000	22	0.046	2500

Tabla 5.3.3(b) Factores de volumen y factores de inundación (unidades del SI)

Volumen del espacio (m ³)	Factor de volumen (m ³ /kg CO ₂)	Factor de inundación (kg CO ₂ / m ³)	Cantidad calculada (kg) (no menos de)
Hasta 3,96	0,86	1.15	—
3.97–14.15	0,93	1.07	4.5
14.16–45.28	0,99	1.01	15.1
45.29–127.35	1.11	0.90	45.4
127,36–1415,0	1.25	0.80	113.5
Más de 1415.0	1.37	0,74	1135.0

5.3.3.1*

Al calcular la capacidad cúbica neta a proteger, se permitirá tener en cuenta las estructuras permanentes, no removibles e impermeables que reducen materialmente el volumen.

5.3.3.2 Volúmenes interconectados.**5.3.3.2.1**

En dos o más volúmenes interconectados donde pueda haber flujo libre de dióxido de carbono, la cantidad de dióxido de carbono será la suma de las cantidades calculadas para cada volumen, utilizando su respectivo factor de volumen de [la Tabla 5.3.3\(a\)](#) o [la Tabla 5.3.3\(b\)](#).

5.3.3.2.2

Si un volumen requiere una concentración mayor que la normal (ver [5.3.4](#)), se utilizará la concentración más alta en todos los volúmenes interconectados.

5.3.4 Factor de conversión de material.

Para los materiales que requieren una concentración de diseño superior al 34 por ciento, la cantidad básica de dióxido de carbono calculada a partir del factor de volumen que se indica en [la Tabla 5.3.3\(a\)](#) y [la Tabla 5.3.3\(b\)](#) se deberá aumentar multiplicando esta cantidad por el factor de conversión apropiado que se indica en [la Figura 5.3.4](#).

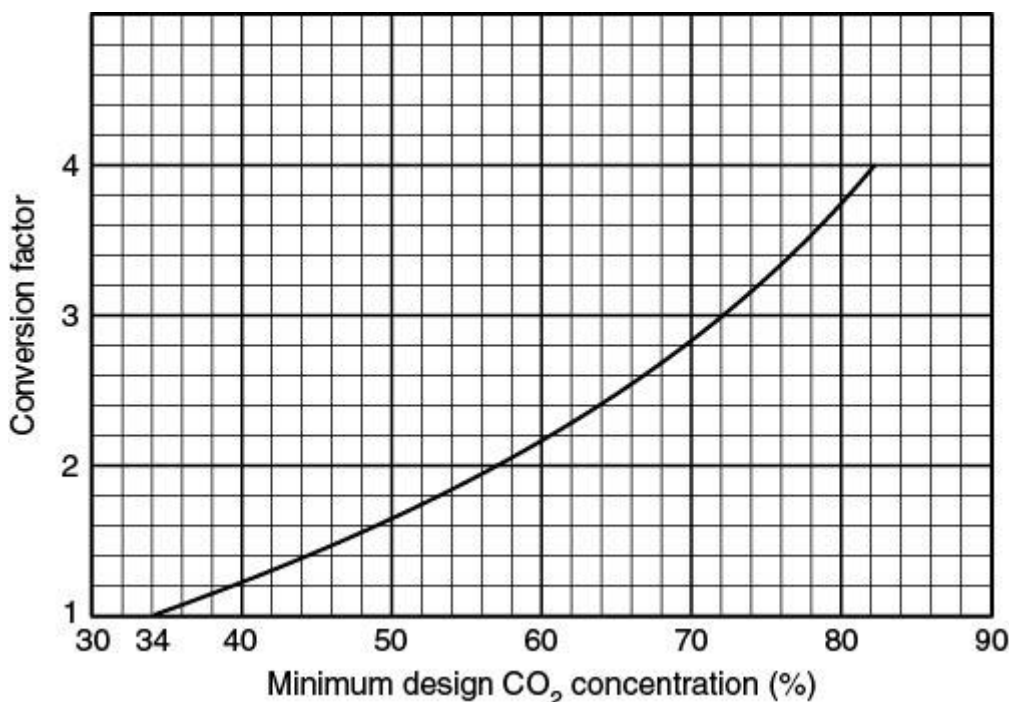


Figura 5.3.4 Factores de conversión de materiales.

5.3.5 Condiciones Especiales.

Se proporcionarán cantidades adicionales de dióxido de carbono para compensar cualquier condición especial que pudiera afectar negativamente la eficacia de la extinción.

[5.3.5.1*](#) Aberturas que no se pueden cerrar.

5.3.5.1.1

Cualquier abertura que no pueda cerrarse en el momento de la extinción se compensará con la adición de una cantidad de dióxido de carbono igual a la pérdida prevista en la concentración de diseño durante un período de 1 minuto.

5.3.5.1.2

Esta cantidad de dióxido de carbono se aplicará a través del sistema de distribución regular. (Véase [5.2.1.1](#) y [A.5.5.2](#)).

5.3.5.2 Sistemas de ventilación.

5.3.5.2.1

Para los sistemas de ventilación que no se pueden apagar, se agregará dióxido de carbono adicional al espacio a través del sistema de distribución regular en una cantidad calculada dividiendo el volumen movido durante el período de descarga de líquido por el factor de volumen .

5.3.5.2.2

Esta cantidad adicional de dióxido de carbono se multiplicará por el factor de conversión de material (determinado a partir de [la Figura 5.3.4](#)) cuando la concentración de diseño sea superior al 34 por ciento.

5.3.5.3*

Para aplicaciones donde la temperatura normal del recinto es superior a 200 °F (93 °C), se deberá proporcionar un aumento del 1 por ciento en la cantidad total calculada de dióxido de carbono por cada 5 °F (2,8 °C) adicionales por encima de 200 °F (93 °C).

5.3.5.4

Para aplicaciones donde la temperatura normal del recinto es inferior a 0 °F (–18 °C), se deberá proporcionar un aumento del 1 por ciento en la cantidad total calculada de dióxido de carbono por cada grado Fahrenheit por debajo de 0 °F (–18 °C).

5.3.5.5*

Salvo condiciones inusuales, no será necesario proporcionar dióxido de carbono adicional para mantener la concentración de diseño.

5.3.5.6

Si un peligro contiene un líquido cuya temperatura de autoignición es inferior a su punto de ebullición, la concentración de dióxido de carbono deberá mantenerse durante un período suficiente para que la temperatura del líquido descienda por debajo de su temperatura de autoignición. (Véase [6.3.3.5](#)).

5.3.5.7* Factor de inundación.

5.3.5.7.1

Se utilizará un factor de inundación de 8 ft³ /lb (0,50 m³ /kg) en conductos y zanjales cubiertas.

5.3.5.7.2

Si los combustibles representan un incendio profundo, el incendio se tratará como se describe en la Sección [5.4](#).

5.4 Requerimientos de dióxido de carbono para incendios profundos.

[5.4.1*](#) Generalidades.

5.4.1.1

Una vez alcanzada la concentración de diseño, la concentración se deberá mantener durante un período de tiempo suficiente para permitir la respuesta del personal capacitado, pero no menos de 20 minutos.

5.4.1.2

Cualquier posible fuga será objeto de especial consideración, ya que no se incluye ningún margen en los factores básicos de inundación.

[5.4.2*](#) Materiales combustibles.

[5.4.2.1*](#)

Se deberán alcanzar las concentraciones de diseño enumeradas en [la Tabla 5.4.2.1 para los peligros enumerados](#).

Tabla 5.4.2.1 Factores de volumen y factores de inundación para peligros específicos

Concentración de diseño (%)	Factores de volumen		Factores de inundación		Peligros específicos
	pie ³ / libra de CO ₂	m ³ / kg de CO ₂	lb CO ₂ / pie ³	kg de CO ₂ / m ³	
50	10	0,62	0.100	1.60	Peligros eléctricos secos en general [espacios de menos de 2000 pies ³ (56,6 m ³)]
50	12	0,75	0,083 (mínimo 200 lb)	1.33 (91 kg mínimo)	Peligros eléctricos secos en general [espacios mayores a 2000 pies ³ (56,6 m ³)]

Tabla 5.4.2.1 Factores de volumen y factores de inundación para peligros específicos

Concentración de diseño (%)	Factores de volumen		Factores de inundación		Peligros específicos
	pie ^{cúbico} /libra de CO ₂	m ³ /kg de CO ₂	lb CO ₂ / pie ³	kg de CO ₂ / m ³	
65	8	0,50	0,125	2.00	Almacenamiento de registros (papel a granel), conductos, zanjas cubiertas
75	6	0,38	0,166	2.66	Bóvedas de almacenamiento de pieles, colectores de polvo

5.4.2.2 Otros incendios profundos.

5.4.2.2.1

Los factores de inundación para otros incendios profundos deberán justificarse a satisfacción de la autoridad competente antes de su uso.

5.4.2.2.2

Se debe tener en cuenta la masa del material a proteger porque los efectos de aislamiento térmico reducen la velocidad de enfriamiento.

5.4.3 Consideración del volumen.

5.4.3.1

El volumen del espacio se determinará de acuerdo con [5.3.3.1](#) .

5.4.3.2

La cantidad básica de dióxido de carbono necesaria para proteger un recinto se obtendrá tratando el volumen del recinto mediante el factor de inundación indicado en [5.4.2](#) .

5.4.4 Condiciones Especiales.

Se deberán suministrar cantidades adicionales de dióxido de carbono para compensar cualquier condición especial que pudiera afectar negativamente la eficacia de la extinción. (Véanse [5.3.5.2](#) , [5.3.5.3](#) y [5.3.5.4](#)).

5.4.4.1

Cualquier abertura que no pueda cerrarse en el momento de la extinción se compensará mediante la adición de dióxido de carbono en un volumen igual al volumen de fuga previsto durante el período de extinción.

5.4.4.2

Si la fuga es apreciable, se deberá considerar la instalación de un sistema de descarga extendida. (Véase [A.5.5.2](#)).

5.5 Sistema de Distribución.

5.5.1 Generalidades.

El sistema de distribución para aplicar dióxido de carbono a riesgos encerrados deberá diseñarse teniendo debidamente en cuenta los materiales involucrados y la naturaleza del recinto, porque estos elementos pueden requerir distintos tiempos de descarga y tasas de aplicación.

5.5.2* Tasa de aplicación.

La tasa mínima de aplicación de diseño se basará en la cantidad de dióxido de carbono y el tiempo máximo para alcanzar la concentración de diseño.

5.5.2.1*

En el caso de incendios superficiales, la concentración de diseño deberá alcanzarse en el plazo de 1 minuto desde el inicio de la descarga.

5.5.2.2

Para sistemas de alta presión, si una parte del riesgo se va a proteger mediante inundación total, la tasa de descarga para la porción de inundación total se calculará como se especifica en [6.3.2.3](#) .

5.5.2.3

En el caso de incendios profundos, la concentración de diseño se deberá alcanzar en 7 minutos, pero la velocidad no deberá ser inferior a la requerida para desarrollar una concentración del 30 por ciento en 2 minutos.

5.5.2.3.1*

El factor de inundación para calcular la cantidad requerida para desarrollar la concentración del 30 por ciento especificada en [5.5.2.3](#) que se debe lograr en dos minutos será $0,043 \text{ lb CO}_2 / \text{ft}^3$ ($0,688 \text{ kg CO}_2 / \text{m}^3$).

5.5.3* Equipo eléctrico giratorio encerrado.

5.5.3.1*

En el caso de equipos eléctricos rotativos cerrados, se deberá alcanzar una concentración del 30 por ciento de dióxido de carbono dentro de los 2 minutos siguientes al inicio de la descarga y se deberá alcanzar una concentración máxima de no menos del 50 por ciento de dióxido de carbono dentro de los 7 minutos siguientes al inicio de la descarga.

5.5.3.2*

Para equipos eléctricos rotativos encerrados, se deberá mantener una concentración mínima del 30 por ciento durante el período de desaceleración, pero no menos de 20 minutos.

5.5.4 Sistemas de tuberías.

5.5.4.1

Las tuberías deberán diseñarse de acuerdo con [4.7.5](#) para suministrar la tasa de aplicación requerida en cada boquilla.

5.5.4.2*

Se permitirá que las temperaturas de almacenamiento a alta presión oscilen entre 0 °F y 130 °F (–18 °C y 54 °C) sin necesidad de métodos especiales para compensar las variaciones en los caudales. (Véase [4.6.5.5](#)).

5.5.5 Dimensionamiento y distribución de boquillas.

Las boquillas utilizadas en conexión con sistemas de inundación total con suministro de alta o baja presión deberán ser de un tipo adecuado para el propósito previsto y deberán ubicarse para lograr los mejores resultados.

5.5.5.1 Selección de boquilla.

5.5.5.1.1

Los tipos de boquillas seleccionados y su ubicación deberán ser tales que la descarga no salpique indebidamente líquidos inflamables ni cree nubes de polvo que puedan extender el incendio, crear una explosión o afectar negativamente de otro modo el contenido del recinto.

5.5.5.1.2

Las boquillas varían en diseño y características de descarga y deben seleccionarse en función de su idoneidad para el uso previsto.

5.5.5.2

El espaciamiento y el tamaño de las boquillas en los conductos dependen de muchos factores, como la velocidad en el conducto, la ubicación y la eficacia de los reguladores, la posible carga de las paredes del conducto con depósitos combustibles, la longitud del conducto y las dimensiones de la sección transversal.

5.5.5.2.1

La ubicación y el tamaño de las boquillas se seleccionarán para garantizar la distribución del dióxido de carbono a lo largo de toda la longitud de los conductos.

5.5.5.2.2

Se deberán proporcionar compuertas automáticas para cerrarse durante el funcionamiento del sistema.

5.5.5.2.3

No se requerirá ninguna tolerancia para las aberturas de los conductos de entrada y salida que solo presenten riesgos superficiales. (Véase [5.3.5.7](#) y [la Tabla 5.4.2.1](#)).

5.6 Consideraciones sobre la ventilación.

[5.6.1*](#) Generalidades.

Se deberá considerar la ventilación de vapores inflamables y la acumulación de presión derivada de la descarga de grandes cantidades de dióxido de carbono en espacios cerrados. (Véase [5.2.1.5](#)).

[5.6.2*](#) Ventilación de alivio de presión.

Para recintos muy herméticos, el área necesaria de ventilación libre se calculará a partir de la siguiente ecuación:

[5.6.2]

$$X = \frac{Q}{1.3\sqrt{P}}$$

dónde:

incógnita=

Área de ventilación libre (pulg. ²)

Q=

caudal de dióxido de carbono calculado (lb/min)

PAG=

Resistencia admisible del recinto (lb/ ft²)

5.6.2.1

Se obtendrán resultados satisfactorios suponiendo que la expansión del dióxido de carbono es de 9 ft³ /lb (0,56 m³ /kg).

5.6.2.2

Para las unidades del SI, se aplicará la siguiente ecuación:

[5.6.2.2]

$$X = \frac{239Q}{\sqrt{P}}$$

dónde:

incógnita=

área de ventilación libre (mm²)

Q=

caudal de dióxido de carbono calculado (kg/min)

PAG=

resistencia admisible del recinto (kPa)

Sistemas de aplicación local

6.1 Información general.

Véase también el Anexo [E](#).

6.1.1 Descripción.

Un sistema de aplicación local consistirá en un suministro fijo de dióxido de carbono conectado permanentemente a un sistema de tuberías fijas con boquillas dispuestas para descargar directamente en el incendio.

[6.1.2*](#) Usos.

Se utilizarán sistemas de aplicación local para la extinción de incendios superficiales en líquidos, gases y sólidos inflamables poco profundos, cuando el peligro no esté encerrado o cuando el recinto no se ajuste a los requisitos de inundación total.

6.1.3 Requisitos generales.

Los sistemas de aplicación local deberán diseñarse, instalarse, probarse y mantenerse de acuerdo con los requisitos aplicables de los capítulos anteriores y con los requisitos adicionales establecidos en este capítulo.

6.1.4* Requisitos de seguridad.

6.2 Especificaciones de peligro.

6.2.1 Alcance del peligro.

El peligro deberá estar tan aislado de otros peligros o materiales combustibles que el fuego no se propague fuera del área protegida.

6.2.1.1

Se deberá proteger todo el peligro.

6.2.1.2

El peligro incluirá todas las áreas que estén o puedan quedar cubiertas por líquidos combustibles o capas sólidas poco profundas, como áreas sujetas a derrames, fugas, goteos, salpicaduras o condensación.

6.2.1.3

El peligro también incluirá todos los materiales o equipos asociados, como material recién revestido, escurridores, campanas extractoras, conductos, etc., que podrían extender el fuego al exterior o conducirlo hacia el área protegida.

6.2.1.4

Se permitirá subdividir una serie de peligros interexpuestos en grupos o secciones más pequeños con la aprobación de la autoridad competente.

6.2.1.5

Los sistemas para tales peligros deberán estar diseñados para brindar protección independiente e inmediata a grupos o secciones adyacentes según sea necesario.

6.2.2 Ubicación del peligro.

6.2.2.1

Se permitirá que el peligro se encuentre en interiores, parcialmente protegido o completamente al aire libre.

6.2.2.2

Es esencial que la descarga de dióxido de carbono sea tal que los vientos o las fuertes corrientes de aire no afecten la protección.

6.3 Requerimientos de dióxido de carbono.

6.3.1* Generalidades.

La cantidad de dióxido de carbono necesaria para los sistemas de aplicación local se basará en la tasa total de descarga necesaria para cubrir el área o el volumen protegido y el tiempo que se debe mantener la descarga para garantizar la extinción completa.

6.3.1.1* Almacenamiento a alta presión.

6.3.1.1.1

Para los sistemas con almacenamiento a alta presión, la cantidad calculada de dióxido de carbono se deberá incrementar en un 40 por ciento para determinar la capacidad nominal de almacenamiento del cilindro porque solo la parte líquida de la descarga es efectiva.

6.3.1.1.2

Este aumento en la capacidad de almacenamiento del cilindro no será necesario para la parte de inundación total de los sistemas combinados de aplicación local e inundación total.

6.3.1.2*

La cantidad de dióxido de carbono almacenado se incrementará en una cantidad suficiente para compensar el líquido vaporizado al enfriar las tuberías.

6.3.2 Tasa de descarga.

Los caudales de descarga de las boquillas se determinarán mediante el método de superficie, como se explica en la Sección [6.4](#), o mediante el método de volumen, como se explica en la Sección [6.5](#).

6.3.2.1

La tasa total de descarga del sistema será la suma de las tasas individuales de todas las boquillas o dispositivos de descarga utilizados en el sistema.

6.3.2.2

En el caso de sistemas de baja presión, si se debe proteger una parte del riesgo mediante inundación total, la tasa de descarga para la parte de inundación total deberá desarrollar la concentración requerida en no más del tiempo de descarga utilizado para la parte de aplicación local del sistema.

6.3.2.3

En el caso de sistemas de alta presión, si se debe proteger una parte del riesgo mediante una inundación total, la tasa de descarga para la parte de inundación total se calculará dividiendo la cantidad requerida para la inundación total por el factor 1,4 y por el tiempo de la descarga de la aplicación local en minutos, como se muestra en la siguiente ecuación:

[6.3.2.3]

$$Q_F = \frac{W_F}{1.4T_L}$$

dónde:

Q_F =

caudal para la porción total de inundación [lb/min (kg/min)]

W_F =

Cantidad total de dióxido de carbono para la porción total de inundación [lb (kg)]

T_L =

tiempo de descarga de líquido para la porción de aplicación local (min)

6.3.3* Duración de la descarga.

6.3.3.1

El tiempo mínimo de descarga de líquido de todas las boquillas será de 30 segundos.

6.3.3.2*

Todas las boquillas de aplicación local que protejan un solo riesgo deberán descargar líquido simultáneamente durante un período no menor que el tiempo mínimo de descarga de líquido.

6.3.3.3

Se aumentará el tiempo mínimo para compensar cualquier condición de peligro que requiera un período de enfriamiento más largo para garantizar la extinción completa.

6.3.3.4

Cuando exista la posibilidad de que el metal u otro material se caliente por encima de la temperatura de ignición del combustible, se deberá aumentar el tiempo de descarga efectivo para permitir un tiempo de enfriamiento adecuado.

6.3.3.5*

Cuando el combustible tiene un punto de autoignición inferior a su punto de ebullición, como la parafina y los aceites de cocina, se deberá aumentar el tiempo de descarga efectivo para permitir el enfriamiento del combustible y evitar la reencendido.

6.3.3.5.1

El tiempo mínimo de descarga de líquido será de 3 minutos.

6.4 Método de tasa por área.

6.4.1* Generalidades.

El método de área de diseño del sistema se utilizará cuando el riesgo de incendio consista principalmente en superficies planas u objetos de bajo nivel asociados con superficies horizontales.

6.4.1.1

El diseño del sistema deberá basarse en datos de listado o aprobación de boquillas individuales.

6.4.1.2

No se permitirá la extrapolación de dichos datos por encima o por debajo de los límites superior o inferior.

6.4.2 Tasas de descarga de las boquillas.

La tasa de descarga de diseño a través de boquillas individuales se determinará en función de la ubicación o la distancia de proyección de acuerdo con aprobaciones o listados específicos.

6.4.2.1*

La velocidad de descarga de las boquillas de tipo aéreo se determinará únicamente en función de la distancia desde la superficie que protege cada boquilla.

6.4.2.2*

La tasa de descarga de las boquillas del lado del tanque se determinará únicamente sobre la base del alcance o proyección requerida para cubrir la superficie que protege cada boquilla.

6.4.3 Área por boquilla.

El área máxima protegida por cada boquilla se determinará en función de la ubicación o distancia de proyección y la tasa de descarga de diseño de acuerdo con aprobaciones o listados específicos.

6.4.3.1

Los mismos factores utilizados para determinar la tasa de descarga de diseño se utilizarán para determinar el área máxima que debe proteger cada boquilla.

6.4.3.2

La parte del riesgo protegida por boquillas individuales de tipo elevado se considerará como un área cuadrada.

6.4.3.3

La parte del peligro protegida por boquillas individuales lineales o laterales del tanque es un área rectangular o cuadrada, de acuerdo con las limitaciones de espaciamiento y descarga establecidas en aprobaciones o listados específicos.

6.4.3.4*

Cuando se deban proteger rodillos revestidos u otras formas irregulares similares, se utilizará el área mojada proyectada para determinar la cobertura de la boquilla.

6.4.3.5

Cuando sea necesario proteger superficies revestidas, se permitirá aumentar el área por boquilla hasta un máximo del 40 por ciento sobre las áreas indicadas en aprobaciones o listados específicos.

6.4.3.5.1

Se definirán como superficies revestidas aquellas diseñadas para el drenaje que están construidas y mantenidas de manera que no se acumulen charcos de líquido sobre un área total que exceda el 10 por ciento de la superficie protegida.

6.4.3.5.2

El párrafo [6.4.3.5](#) no se aplicará cuando haya una gran acumulación de residuos. (Véase [6.1.2](#).)

6.4.3.6

Cuando se utilicen boquillas de aplicación local para protección en aberturas según se define en [5.2.1.4](#) y [5.2.1.5](#), se permitirá aumentar el área por boquilla determinada por aprobación o listado específico hasta un máximo del 20 por ciento.

6.4.3.7

Cuando se deban proteger incendios de líquidos inflamables en capas profundas, se deberá proporcionar un francobordo mínimo de 6 pulgadas (152 mm), a menos que se indique lo contrario en las aprobaciones o listados de boquillas.

6.4.4 Ubicación y número de boquillas.

Se utilizará una cantidad de boquillas para cubrir toda el área de riesgo en función de las áreas unitarias protegidas por cada boquilla.

6.4.4.1

Las boquillas del lado del tanque o lineales se ubicarán de acuerdo con las limitaciones de espacio y velocidad de descarga establecidas en aprobaciones o listados específicos.

6.4.4.2

Las boquillas de tipo superior se deberán instalar perpendiculares al peligro y centradas sobre el área protegida por la boquilla.

6.4.4.2.1

También se permitirá instalar boquillas de tipo superior en ángulos entre 45 grados y 90 grados desde el plano de la superficie de peligro, tal como se prescribe en [6.4.4.3](#).

6.4.4.2.2

La altura utilizada para determinar el caudal necesario y la cobertura del área será la distancia desde el punto de mira en la superficie protegida hasta la cara de la boquilla medida a lo largo del eje de la boquilla.

6.4.4.3 Boquillas instaladas en ángulo.

6.4.4.3.1

Cuando las boquillas se instalen en ángulo, deberán apuntar a un punto medido desde el lado cercano del área protegida por la boquilla.

6.4.4.3.2

Esta ubicación se calculará multiplicando el factor de orientación fraccionaria de la [Tabla 6.4.4.3.2](#) por el ancho del área protegida por la boquilla.

Tabla 6.4.4.3.2 Factores de orientación para la colocación angular de boquillas, con base en un borde libre de 6 pulg. (152 mm)

Ángulo de descarga*	Factores de puntería†
45–60	1 / 4
60–75	1 / 4 – 3 / 8
75–90	3 / 8 – 1 / 2
90 (perpendicular)	1 / 2 (centro)
*Grados desde el plano de la superficie de peligro.	

Tabla 6.4.4.3.2 Factores de orientación para la colocación angular de boquillas, con base en un borde libre de 6 pulg. (152 mm)

Ángulo de descarga*	Factores de puntería†
†Cantidad fraccionaria del área de cobertura de la boquilla.	

6.4.4.4

Las boquillas deberán ubicarse de manera que estén libres de posibles obstrucciones que puedan interferir con la proyección del dióxido de carbono descargado.

6.4.4.5*

Las boquillas se ubicarán de manera que desarrollen una atmósfera extintora sobre el material revestido que se extienda por encima de una superficie protegida.

6.4.4.6

Los posibles efectos de las corrientes de aire, vientos y corrientes de aire forzadas se compensarán mediante la ubicación de las boquillas o proporcionando boquillas adicionales para proteger las áreas externas del peligro.

6.5 Método de tasa por volumen.

6.5.1* Generalidades.

El método de volumen para el diseño del sistema se utilizará cuando el riesgo de incendio consista en objetos irregulares tridimensionales que no puedan reducirse fácilmente a áreas de superficie equivalentes.

6.5.2 Encierro asumido.

La tasa de descarga total del sistema se basará en el volumen de un recinto supuesto que rodea completamente el peligro.

6.5.2.1

El recinto supuesto se basará en un piso cerrado real a menos que se tomen disposiciones especiales para cuidar las condiciones del fondo.

6.5.2.2

Las paredes y el techo supuestos de este recinto deberán estar al menos a 2 pies (0,6 m) del peligro principal, a menos que haya paredes reales involucradas, y deberán encerrar todas las áreas de posibles fugas, salpicaduras o derrames.

6.5.2.3

No se harán deducciones por objetos sólidos dentro de este volumen.

6.5.2.4

Se utilizará una dimensión mínima de 4 pies (1,2 m) para calcular el volumen del recinto supuesto.

6.5.2.5

Si el peligro puede estar sujeto a vientos o corrientes de aire forzado, se aumentará el volumen supuesto para compensar las pérdidas en los lados barloventos.

6.5.3 Tasa de descarga del sistema.

6.5.3.1

La tasa de descarga total del sistema básico será igual a $1 \text{ lb/min}\cdot\text{ft}^3$ ^{(16}
 $\text{kg/min}\cdot\text{m}^3$ ⁾ del volumen supuesto.

6.5.3.2*

Si el recinto supuesto tiene un piso cerrado y está parcialmente definido por paredes continuas permanentes que se extienden al menos 2 pies (0,6 m) por encima del peligro (donde las paredes normalmente no son parte del peligro), se permitirá que la tasa de descarga se reduzca proporcionalmente a no menos de $0,25 \text{ lb/min}\cdot\text{ft}^3$ ^{(4}
 $\text{kg/min}\cdot\text{m}^3$ ⁾ para paredes reales que rodean completamente el recinto.

6.5.4 Ubicación y número de boquillas.

Se utilizará una cantidad de boquillas para cubrir todo el volumen de riesgo en función de la tasa de descarga del sistema determinada por el volumen supuesto.

6.5.4.1

Las boquillas se ubicarán y dirigirán de manera que retengan el dióxido de carbono descargado en el volumen de peligro mediante la cooperación entre las boquillas y los objetos en el volumen de peligro.

6.5.4.2

Las boquillas se ubicarán de manera que compensen cualquier posible efecto de corrientes de aire, vientos o corrientes de aire forzadas.

6.5.4.3

Las tasas de descarga de diseño a través de boquillas individuales se determinarán en función de la ubicación o la distancia de proyección de acuerdo con aprobaciones o listados específicos para incendios de superficie.

6.6 Sistema de distribución.

6.6.1 Generalidades.

El sistema deberá estar diseñado para proporcionar una descarga efectiva de dióxido de carbono rápidamente antes de que los materiales dentro del peligro puedan absorber cantidades excesivas de calor.

6.6.1.1

El suministro de dióxido de carbono deberá estar ubicado lo más cerca posible del peligro y sin estar expuesto al incendio, y la tubería deberá ser lo más directa posible con un número mínimo de vueltas para que el dióxido de carbono llegue rápidamente al incendio.

6.6.1.2

El sistema deberá estar diseñado para funcionamiento automático excepto cuando las autoridades competentes permitan el funcionamiento manual.

6.6.2* Sistemas de tuberías.

Las tuberías deberán diseñarse de acuerdo con [4.7.5](#) para suministrar la tasa de aplicación requerida en cada boquilla.

6.6.3 Boquillas de descarga.

Las boquillas utilizadas deberán estar listadas o aprobadas en cuanto a velocidad de descarga, alcance efectivo y patrón o área de cobertura.

6.6.3.1

El tamaño de orificio equivalente utilizado en cada boquilla se determinará de acuerdo con [4.7.5](#) para que coincida con la tasa de descarga de diseño.

6.6.3.2

Las boquillas deberán ubicarse y dirigirse con precisión de acuerdo con los requisitos de diseño del sistema tal como se describe en las Secciones [6.4](#) y [6.5](#).

Sistemas de mangueras manuales

7.1 Información general.

7.1.1* Descripción.

Los sistemas de mangueras manuales consistirán en un carrete o soporte para manguera, una manguera y un conjunto de boquilla de descarga conectados mediante tuberías fijas a un suministro de dióxido de carbono.

7.1.2 Usos.

Se permitirá el uso de sistemas de mangueras manuales para complementar los sistemas fijos de protección contra incendios o para complementar los extintores de primeros auxilios para la protección de peligros específicos para los cuales el dióxido de carbono es el agente extintor.

7.1.2.1

Estos sistemas no se utilizarán como sustitutos de otros sistemas fijos de extinción de incendios con dióxido de carbono equipados con boquillas fijas, excepto cuando el peligro no pueda ser cubierto de manera adecuada o económica con protección fija.

7.1.2.2

La decisión sobre si las mangueras son aplicables al riesgo particular quedará en manos de la autoridad competente.

7.1.3 Requisitos generales.

Los sistemas de mangueras manuales se deberán instalar y mantener de acuerdo con los requisitos aplicables de los Capítulos [4](#) a [6](#) , excepto lo descrito en las Secciones [7.2](#) a [7.6](#) .

[7.1.4*](#) Requisitos de seguridad.

7.2 Especificaciones de peligros.

Se permitirá el uso de sistemas de mangueras manuales para combatir incendios en todos los peligros cubiertos por el Capítulo [1](#) , excepto aquellos que sean inaccesibles y estén fuera del alcance de la lucha manual contra incendios .

7.3 Ubicación y espaciamiento.

7.3.1 Ubicación.

7.3.1.1

Las estaciones de mangueras manuales se colocarán de manera que sean fácilmente accesibles y estén dentro del alcance del peligro más distante que se espera que protejan.

7.3.1.2

En general, las estaciones de mangueras manuales no deberán ubicarse de manera que queden expuestas al peligro, ni deberán ubicarse dentro de ningún área de peligro protegida por un sistema de inundación total.

7.3.2 Espaciado.

Si se utilizan varias estaciones de mangueras, se deben espaciar de manera que cualquier área dentro del peligro pueda ser cubierta por una o más líneas de mangueras.

7.4 Requerimientos de dióxido de carbono.

7.4.1 Tasa y duración de la descarga.

7.4.1.1

La velocidad y la duración de la descarga, y en consecuencia la cantidad de dióxido de carbono, se determinarán según el tipo y el tamaño potencial del peligro.

7.4.1.2

Una manguera manual deberá tener una cantidad de dióxido de carbono que permita su uso durante al menos 1 minuto.

7.4.2 Disposiciones para uso por personal sin experiencia.

Se deberá considerar la posibilidad de que estas mangueras sean utilizadas por personal inexperto y se deberán tomar medidas para que haya un suministro de dióxido de carbono que permita al personal extinguir los peligros que probablemente encuentre.

7.4.3 Uso simultáneo.

7.4.3.1

Cuando sea posible el uso simultáneo de dos o más mangueras, deberá estar disponible una cantidad de dióxido de carbono suficiente para soportar el número máximo de boquillas que probablemente se utilicen al mismo tiempo durante al menos 1 minuto.

7.4.3.2

Todas las tuberías de suministro deberán dimensionarse para el funcionamiento simultáneo de la cantidad de boquillas que probablemente se utilicen.

7.5 Especificaciones del equipo.

7.5.1 Manguera.

Las mangueras de los sistemas con suministro de alta presión deberán tener una presión mínima de ruptura de 5000 psi (34 474 kPa), y las de los sistemas con suministro de baja presión deberán tener una presión mínima de ruptura de 1800 psi (12 411 kPa). (Véase [4.8.2](#).)

[7.5.2*](#) Conjunto de boquilla de descarga.

Las mangueras deberán estar equipadas con un conjunto de boquilla de descarga que pueda ser manipulado fácilmente por un operador y que contenga una válvula de cierre de apertura rápida para controlar el flujo de dióxido de carbono a través de la boquilla y un mango para dirigir la descarga.

7.5.3 Almacenamiento de la línea de mangueras.

7.5.3.1

La manguera se enrollará en un carrete o soporte de manera que esté lista para su uso inmediato sin necesidad de acoplamiento y que pueda desenrollarse con un mínimo de demora.

7.5.3.2

Si se instala al aire libre, la manguera deberá estar protegida contra la intemperie.

[7.5.4*](#) Carga de la línea de manguera.

7.5.4.1

Todos los controles para accionar el sistema deberán estar ubicados en la proximidad inmediata del carretel de la manguera.

[7.5.4.2*](#)

El suministro de dióxido de carbono deberá ubicarse lo más cerca posible del carretel de la manguera, de modo que el dióxido de carbono líquido se suministre a la manguera con un mínimo de demora después del accionamiento.

7.5.4.3

Excepto durante el uso real, no se permitirá que permanezca presión en la manguera.

7.6 Capacitación.

7.6.1

El éxito de la extinción de incendios con mangueras manuales depende en gran medida de la capacidad individual y la técnica del operador.

7.6.2

Todo el personal que probablemente utilice este equipo en caso de incendio deberá recibir capacitación en su funcionamiento y en las técnicas de extinción de incendios aplicables a este equipo.

Sistemas de tuberías verticales y suministro móvil

8.1 Información general.

8.1.1* Descripción.

Un sistema de tubería vertical será un sistema fijo de inundación total, de aplicación local o de manguera manual sin un suministro de dióxido de carbono conectado permanentemente.

8.1.2* Usos.

Los sistemas de tuberías verticales se instalarán únicamente con la aprobación de la autoridad competente.

8.1.3 Requisitos generales.

Los sistemas de tuberías verticales y de suministro móvil se deberán instalar y mantener de acuerdo con los requisitos de los Capítulos [4](#) a [7](#) , además de los descritos en las Secciones [8.2](#) a [8.5](#) .

8.1.3.1

Las tuberías se deberán instalar de acuerdo con los requisitos aplicables al sistema si se utiliza un suministro conectado permanentemente.

8.1.3.2

Se deberán tener en cuenta longitudes apreciables de tuberías en el suministro portátil.

8.2 Especificaciones de peligro.

Se permitirá el uso de sistemas de tuberías verticales y de suministro móvil para proteger los peligros descritos en los Capítulos [4](#) a [7](#) , donde la extinción no se verá afectada negativamente por la demora en obtener una descarga efectiva de dióxido de carbono mientras se lleva el suministro móvil a la escena y se acopla al sistema de tuberías verticales.

8.3 Requisitos de las tuberías verticales.

8.3.1

Las tuberías de suministro de los sistemas de tuberías verticales deberán estar equipadas con acoplamientos de cambio rápido y terminar en un lugar de fácil acceso y bien marcado para la conexión al suministro móvil.

8.3.2

Esta ubicación deberá estar marcada con la cantidad de dióxido de carbono requerida y la duración requerida de la descarga.

8.4 Requisitos de suministro móvil.

8.4.1* Capacidad.

El suministro móvil deberá tener una capacidad conforme a lo dispuesto en los Capítulos [4](#) al [7](#).

8.4.2 Acoplamiento.

8.4.2.1

El suministro móvil deberá estar provisto de un medio para transferir dióxido de carbono al sistema de tuberías verticales.

8.4.2.2

Se deberán proporcionar acoplamientos de cambio rápido para permitir que estas conexiones se realicen lo más rápidamente posible.

8.4.3 Movilidad.

8.4.3.1

El contenedor o contenedores de almacenamiento de dióxido de carbono deberán estar montados en un vehículo móvil que pueda llevarse al lugar del incendio por medios manuales, mediante un vehículo motorizado separado o por sus propios medios.

8.4.3.2

Los medios de transporte del suministro móvil deberán ser confiables y capaces de llegar al incendio con un mínimo de demora.

8.4.4 Ubicación.

El suministro móvil deberá mantenerse cerca de los peligros que pretende proteger, de modo que la extinción del incendio pueda iniciarse lo antes posible después de que se produzca.

8.4.5 Accesorios.

Se permitirá que el suministro móvil para sistemas de tuberías verticales esté provisto de mangueras manuales como equipo accesorio para la protección de pequeños peligros dispersos o como complemento a los sistemas de tuberías verticales u otra protección fija.

8.5* Capacitación.

Es imperativo que las personas asignadas a las unidades estén capacitadas en el uso y mantenimiento de los sistemas de tuberías verticales y de suministro móvil.

Sistemas marinos

9.1 Definiciones especiales.

Las siguientes definiciones se aplicarán al Capítulo 9:

- (1)

Sistemas marinos (Véase [3.4.1](#).)

- (2)

Espacio

- (a)

Espacio de carga (Ver [3.4.2.1](#).)

- (b)

Espacio de equipo eléctrico (Ver [3.4.2.2](#).)

- [\(do\)*](#)

Espacio de maquinaria (Véase [3.4.2.3](#).)

- [\(d\)*](#)

Espacio para vehículos (Véase [3.4.2.4](#).)

9.2 Generalidades.

9.2.1* Esquema.

Este capítulo describe las modificaciones necesarias para los sistemas marinos.

9.2.2

Todos los demás requisitos de esta norma se aplicarán a los sistemas marinos, excepto los modificados por este capítulo.

9.3 Requisitos del sistema.

9.3.1 Componentes.

Los componentes del sistema deberán estar específicamente listados o aprobados para aplicaciones marinas de sistemas de dióxido de carbono.

9.3.2 Instrucciones de funcionamiento.

9.3.2.1

Las instrucciones para el funcionamiento del sistema deberán estar ubicadas en un lugar visible en todos los controles manuales o cerca de ellos y en la sala de almacenamiento de dióxido de carbono.

9.3.2.2

Para los sistemas en los que el almacenamiento de dióxido de carbono no se encuentra dentro del espacio protegido, las instrucciones de operación deberán incluir un cuadro que indique la ubicación del control de emergencia que se debe utilizar si los controles normales no funcionan.

9.3.3 Actuación.

9.3.3.1*

Para espacios mayores a 6000 pies^{cúbicos} (170 m³), no se permitirá la liberación automática del sistema de dióxido de carbono.

9.3.3.2*

Se permitirá la liberación automática para cualquier espacio de 6000 pies^{cúbicos} (170 m³) o menos, siempre que se cumplan los requisitos de [9.3.3.2.1](#) a [9.3.3.2.4](#).

9.3.3.2.1

Se deberán proporcionar medios de salida horizontales desde el recinto de la maquinaria hacia la cubierta abierta.

9.3.3.2.2

El recinto deberá estar desocupado durante cualquier operación del equipo.

9.3.3.2.3

El sistema deberá bloquearse cuando haya personas presentes dentro del recinto.

9.3.3.2.4

La activación automática del sistema no deberá interferir con la navegación segura del buque.

9.3.3.3

Para la operación manual, se deberán proporcionar dos válvulas separadas para liberar dióxido de carbono en cualquier espacio protegido.

9.3.3.3.1

Una válvula controlará la descarga del almacenamiento de dióxido de carbono.

9.3.3.3.2

La segunda válvula controlará la descarga de dióxido de carbono en el espacio o espacios protegidos.

9.3.3.3.3

Para los sistemas que contienen 300 lb (136 kg) de dióxido de carbono almacenado o menos, solo se requerirá el uso de una válvula para la liberación del sistema, siempre que el espacio protegido esté normalmente desocupado y tenga salida horizontal.

9.3.3.4* Controles.

9.3.3.4.1

Se deberá proporcionar un control manual separado para operar cada válvula requerida por [9.3.3.3](#).

9.3.3.4.2

Se deberá ubicar un conjunto de controles fuera de al menos uno de los principales medios de salida de cada espacio protegido.

9.3.3.5*

Además de los controles operados manualmente requeridos por [9.3.3.4](#), cada una de las válvulas requeridas por [9.3.3.3](#) deberá estar provista de su propio control manual de emergencia.

9.3.3.6 Caja de liberación.

9.3.3.6.1

Los controles para las válvulas requeridas por [9.3.3.4](#) deberán estar ubicados dentro de una caja de liberación claramente identificada para el espacio protegido.

9.3.3.6.2

Si la caja que contiene los controles debe estar cerrada con llave, se deberá proporcionar una llave de la caja en un recinto de vidrio rompible ubicado de manera visible junto a la caja.

[9.3.3.7*](#) Fuente de energía.

9.3.3.7.1

Además de los requisitos de [4.3.3.2](#) , se deberán proporcionar alarmas audibles de predescarga que no dependan de otra fuente de energía que la presión de dióxido de carbono.

9.3.3.7.2

El retardo de tiempo requerido por [4.5.6.2.2](#) será de un mínimo de 20 segundos y no dependerá de ninguna otra fuente de energía que la presión del dióxido de carbono.

9.3.4 Almacenamiento de dióxido de carbono.

9.3.4.1

Se permitirá el almacenamiento de dióxido de carbono dentro de espacios protegidos normalmente desocupados para sistemas que no contengan más de 300 lb (136 kg) de almacenamiento de dióxido de carbono y estén equipados para activación automática.

9.3.4.2

Los sistemas de baja presión deberán estar provistos de unidades de refrigeración duales y deberán construirse de acuerdo con 46 CFR 58.20.

9.3.4.3

Cuando los contenedores de dióxido de carbono se encuentren fuera de un espacio protegido, se deberán almacenar en una habitación que estará situada en un lugar seguro y de fácil acceso y deberá estar ventilada de manera efectiva para que los contenedores del agente no estén expuestos a las temperaturas ambiente descritas en [4.6.5.5](#) .

9.3.4.3.1

Los mamparos y cubiertas comunes ubicados entre las salas de almacenamiento de contenedores de agentes y los espacios protegidos deberán estar protegidos con aislamiento estructural de clase A-60 según lo define 46 CFR 72.

9.3.4.3.2

Las puertas y demás medios para cerrar cualquier abertura que forme los límites entre dichas habitaciones y los espacios protegidos adyacentes deberán ser herméticos.

9.3.4.3.3

Los cuartos de almacenamiento de contenedores de agentes deberán ser accesibles sin necesidad de pasar por el espacio a proteger.

9.3.4.3.4

Las puertas de acceso deberán abrirse hacia afuera.

9.3.4.3.5

Para los sistemas que contienen 300 lb (136 kg) de dióxido de carbono almacenado o menos, solo se requerirá el uso de una válvula para la liberación del sistema, siempre que el espacio protegido esté normalmente desocupado y tenga salida horizontal.

9.3.5 Tuberías del sistema.

9.3.5.1

Cuando sea necesario, se instalarán desagües para eliminar la humedad acumulada.

9.3.5.2

Las tuberías de dióxido de carbono no deberán tener desagües ni otras aberturas dentro de las habitaciones.

9.3.5.3

Las tuberías de dióxido de carbono no se podrán utilizar para ningún otro propósito, excepto que se permitirá su uso en un sistema de detección de humo de tipo muestreo de aire.

9.3.6 Diseño del sistema.

El diseño del sistema deberá cumplir con los Capítulos [5](#) a [7](#), excepto lo descrito en [9.3.6.1](#) a [9.3.6.4.2](#).

9.3.6.1 Espacios de maquinaria.

Los espacios de maquinaria deberán diseñarse con una concentración del 34 por ciento en función del volumen bruto.

9.3.6.1.1

El ochenta y cinco por ciento de la concentración requerida por [9.3.6.1](#) se alcanzará dentro de los 2 minutos desde el inicio de la descarga.

9.3.6.1.2

El volumen bruto incluirá la carcasa.

9.3.6.2 Espacios de carga.

Los espacios de carga que no sean espacios para vehículos deberán ser abastecidos con dióxido de carbono a razón de 1 lb/30 ft³ ^{sobre} el volumen bruto.

9.3.6.2.1

La cantidad inicial de dióxido de carbono descargada se basará en el volumen neto del espacio, determinado por la cantidad de carga en el espacio de carga.

9.3.6.2.2*

Se liberará dióxido de carbono adicional según sea necesario para mantener el control del incendio.

9.3.6.2.3

Se deberán publicar instrucciones claras dentro de la sala de almacenamiento de dióxido de carbono que detallen el procedimiento de liberación de dióxido de carbono.

9.3.6.3 Espacios para vehículos.

9.3.6.3.1

Los espacios para vehículos donde estos contengan más de 5 galones (19 L) de combustible (gasolina o diésel) deberán diseñarse con una concentración del 34 por ciento en función del volumen bruto.

9.3.6.3.2

El ochenta y cinco por ciento de esta concentración se alcanzará dentro de los dos minutos siguientes al inicio de la descarga.

9.3.6.4 Espacios para vehículos.

9.3.6.4.1

Los espacios para vehículos donde los vehículos contengan 5 galones (19 L) o menos de combustible (gasolina o diésel) deberán diseñarse con una concentración del 34 por ciento en función del volumen bruto.

9.3.6.4.2

Dos tercios de esta concentración se alcanzarán dentro de los 10 minutos desde el inicio de la descarga.

9.3.7 Espacios de equipos eléctricos.

Los espacios de equipos eléctricos se tratarán como un riesgo eléctrico seco de acuerdo con el Capítulo [5](#).

9.4 Inspección y mantenimiento.

La inspección y el mantenimiento deberán cumplir con lo establecido en [4.8.3](#) y la Sección [9.4](#).

9.4.1 Generalidades.

Antes de realizar pruebas o mantenimiento a un sistema fijo de dióxido de carbono, se deberá evacuar a todo el personal del espacio protegido. (Véase la Sección [4.3](#)).

9.4.2 Aprobación de Instalaciones.

9.4.2.1

La prueba de aprobación descrita en [9.4.2.1.1](#) a [9.4.2.1.4](#) se realizará antes de las pruebas requeridas en [4.4.3](#).

9.4.2.1.1

Se realizarán pruebas de presión de las tuberías para cumplir con los requisitos de [9.4.2.1.2](#) a [9.4.2.1.4](#).

9.4.2.1.2

El medio de prueba será un gas seco y no corrosivo, como nitrógeno o dióxido de carbono.

9.4.2.1.3

Al presurizar la tubería, la presión se deberá aumentar en incrementos de 50 psi (3,5 bar).

9.4.2.1.4

Una vez que la presión en la tubería haya alcanzado la presión de prueba requerida, se deberá cerrar la fuente de presión y desconectarla de la tubería.



Las pruebas de presión neumáticas pueden causar lesiones al personal en la zona, como resultado de proyectiles en el aire, si se produce una rotura del sistema de tuberías. Antes de realizar la prueba de presión neumática, se deberá evacuar el área donde se encuentra la tubería y se deberán proporcionar las medidas de seguridad adecuadas para el personal que la realice.

9.4.2.2 Sistemas de alta presión.

9.4.2.2.1 Sistemas con válvulas de cierre.

9.4.2.2.1.1

Todas las tuberías desde el suministro de dióxido de carbono hasta las válvulas de cierre deberán estar sujetas a una presión mínima de 1000 psi (6895 kPa).

9.4.2.2.1.2

La fuga durante un período de 2 minutos no deberá superar una caída de presión del 10 por ciento.

9.4.2.2.1.3

Todas las tuberías entre las válvulas de cierre y las boquillas deberán estar sujetas a una presión mínima de 600 psi (4137 kPa).

9.4.2.2.1.4

La fuga durante un período de 2 minutos no deberá superar una caída de presión del 10 por ciento.

9.4.2.2.2 Sistemas sin válvulas de cierre.

9.4.2.2.2.1

Todas las tuberías desde el suministro de dióxido de carbono hasta las boquillas deberán estar sujetas a una presión mínima de 600 psi (4137 kPa).

9.4.2.2.2.2

La fuga durante un período de 2 minutos no deberá superar una caída de presión del 10 por ciento.

9.4.2.3 Sistemas de baja presión.

9.4.2.3.1 Tuberías normalmente presurizadas.

9.4.2.3.1.1

Todas las tuberías que normalmente están presurizadas deberán someterse a una prueba de presión mínima de 300 psi (2068 kPa).

9.4.2.3.1.2

No se permitirá ninguna fuga de la tubería durante una prueba de 2 minutos.

9.4.2.3.2 Tuberías entre la válvula de cierre del tanque y las boquillas.

9.4.2.3.2.1

Todas las tuberías entre la válvula de cierre del tanque y las boquillas deberán estar sujetas a una prueba de presión mínima de 300 psi (2068 kPa).

9.4.2.3.2.2

La fuga durante un período de 2 minutos no deberá superar una caída de presión del 10 por ciento.

9.4.3 Retrasos, alarmas y paradas previas a la descarga.

9.4.3.1

Los retrasos y alarmas de predescarga y los apagados de ventilación se probarán haciendo fluir dióxido de carbono hacia el sistema.

9.4.3.2

Los retrasos de predescarga que no tengan una precisión de +20 por ciento/-0 por ciento a 70 °F (21 °C) de su clasificación deberán reemplazarse.

9.4.4 Verificación.

Se verificará el cumplimiento del [punto 9.3.2 .](#)

[A.1.1](#)

Los equipos portátiles de dióxido de carbono están cubiertos en la norma NFPA 10. El uso de dióxido de carbono para inertización está cubierto en la norma NFPA 69.

[A.1.3.4](#)

[La exposición a la descarga de dióxido de carbono representa un peligro para el personal; por lo tanto, en la Sección 4.3](#) se proporcionan características de seguridad adicionales para todas las instalaciones nuevas y para la modernización de los sistemas existentes .

La seguridad del personal es de suma importancia; por lo tanto, estas características de seguridad adicionales deberían haberse instalado antes del 31 de diciembre de 2008.

La adición de válvulas de bloqueo supervisadas, según [4.3.3.4](#) y [4.3.3.4.1](#) , y de alarmas neumáticas de predescarga y retardadores neumáticos, según [4.5.5.7](#) , requiere que los cálculos de caudal del sistema se verifiquen y cumplan con esta norma. Es decir, la adición de equipos de tuberías (válvula y retardador) añade una longitud de tubería equivalente al sistema. La alarma neumática de predescarga requiere que suene el

flujo de dióxido de carbono. El diseño revisado debe cumplir con los requisitos de cantidad de agente de esta norma.

Estas modificaciones podrían requerir revisiones, actualizaciones o reemplazo de componentes del sistema, incluidas las unidades de control.

Como parte del proceso de implementación de estas modificaciones, se deberá consultar a la autoridad competente para obtener recomendaciones o requisitos adicionales.

[A.1.4](#)

Véase [la Tabla A.1.4](#) .

Tabla A.1.4 Unidades

Nombre de la Unidad	Símbolo de unidad	Factor de conversión
pascal	Pensilvania	1 psi = 6894,757 Pa
kilogramo	kilogramo	1 libra = 0,4536 kg
metro	metro	1 pie = 0,3048 m
milímetro	mm	1 pulgada = 25,4 mm
Nota: Para conversiones e información adicionales, consulte ASTM SI 10, <i>Estándar nacional estadounidense para el uso del Sistema Internacional de Unidades (SI): El sistema métrico moderno</i> .		

Si a un valor de medición, como se indica en esta norma, le sigue un valor equivalente en otras unidades, el primer valor indicado se considerará el requisito. Un valor equivalente dado puede ser aproximado.

El procedimiento de conversión para las unidades SI es multiplicar la cantidad por el factor de conversión y luego redondear el resultado al número apropiado de dígitos significativos.

[A.3.2.1](#) Aprobado.

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios no aprueba, inspecciona ni certifica instalaciones, procedimientos, equipos ni materiales, ni aprueba ni evalúa laboratorios de pruebas. Para determinar la aceptabilidad de instalaciones , procedimientos, equipos o materiales, la autoridad competente podrá basar su aceptación en el cumplimiento de la NFPA u otras normas

pertinentes. En ausencia de dichas normas, dicha autoridad podrá exigir pruebas de la correcta instalación, procedimiento o uso. La autoridad competente también podrá consultar los listados o prácticas de etiquetado de una organización encargada de la evaluación de productos y, por lo tanto, capaz de determinar el cumplimiento de las normas pertinentes para la producción actual de los artículos listados.

[A.3.2.2](#) Autoridad competente (AHJ).

La frase "autoridad competente", o su acrónimo AHJ, se utiliza en las normas de la NFPA de forma amplia, ya que las jurisdicciones y las agencias de aprobación varían, al igual que sus responsabilidades. Cuando la seguridad pública es primordial, la autoridad competente puede ser un departamento o individuo federal, estatal, local o regional, como un jefe de bomberos; un jefe de bomberos; el jefe de una oficina de prevención de incendios, un departamento de trabajo o un departamento de salud; un funcionario de construcción; un inspector eléctrico; u otros con autoridad legal. Para fines de seguros, un departamento de inspección de seguros, una oficina de calificación u otro representante de una compañía de seguros puede ser la autoridad competente. En muchas circunstancias, el propietario o su agente designado asume el rol de la autoridad competente; en instalaciones gubernamentales, el oficial al mando o el funcionario departamental puede ser la autoridad competente.

[A.3.2.4](#) Listado.

Los métodos para identificar equipos listados pueden variar según la organización encargada de la evaluación de productos; algunas organizaciones no reconocen equipos listados a menos que también estén etiquetados. La autoridad competente debe utilizar el sistema empleado por la organización que los clasifica para identificar un producto listado.

[A.3.3.2](#) Incendio profundo.

Una característica de este tipo de combustión es la lenta pérdida de calor de la zona de reacción. Así, el combustible se mantiene lo suficientemente caliente como para reaccionar exotérmicamente con el oxígeno, aunque la velocidad de reacción, controlada por procesos de difusión, es extremadamente lenta. Los incendios profundos pueden continuar ardiendo durante muchas semanas, por ejemplo, en fardos de algodón y yute y montones de aserrín. Un incendio profundo deja de arder solo cuando se ha consumido todo el oxígeno o combustible disponible, o cuando la superficie del combustible está a una temperatura demasiado baja para reaccionar.

[2001, 2025]

Los incendios profundos suelen extinguirse reduciendo la temperatura del combustible, ya sea directamente mediante la aplicación de un medio absorbente de calor, como el agua, o mediante una capa de gas inerte. Este medio ralentiza la velocidad de reacción hasta el punto en que el calor generado por la oxidación es menor que las pérdidas de calor al entorno. Esto provoca que la temperatura descienda por debajo del nivel necesario para la reignición tras la eliminación de la atmósfera inerte. [**2001**, 2025]

[A.3.3.10](#) Válvula maestra.

Una válvula maestra está sometida a una presión constante de dióxido de carbono proveniente del recipiente de almacenamiento de dióxido de carbono a baja presión. Esta válvula suele ser neumática o eléctrica y controla el flujo de dióxido de carbono desde un suministro a granel hasta una o varias válvulas selectoras que protegen los riesgos designados.

[A.3.3.11](#) Válvula selectora maestra.

Una válvula selectora maestra normalmente recibe presión constante de la unidad de almacenamiento. Su funcionamiento suele ser neumático o eléctrico. Algunas válvulas selectoras maestras están equipadas con mandos mecánicos que funcionan como liberación manual de emergencia.

[A.3.3.13](#) Recinto o espacio normalmente desocupado.

Un recinto o espacio normalmente desocupado es aquel que recibe visitas ocasionales del personal. Ejemplos de áreas consideradas normalmente desocupadas son bahías de transformadores, casetas de distribución, salas de bombas, bóvedas sin vigilancia, bancos de pruebas de motores, bóvedas de cables, salas de tendido de cables, túneles de servicios públicos, estaciones de retransmisión de microondas, áreas de almacenamiento de líquidos inflamables sin vigilancia, sistemas de energía cerrados, bodegas de carga a bordo, áreas de pintura robótica y subsuelos de salas de informática.

[A.3.3.15.1](#) Alta presión.

A 70 °F (21 °C), la presión en este tipo de almacenamiento es de 850 psi (5860 kPa).

[A.3.3.15.2](#) Baja presión.

A esta temperatura, la presión en este tipo de almacenamiento es de 300 psi (2068 kPa).

[A.3.3.16](#) Válvula selectora.

En sistemas con almacenamiento a alta presión, las válvulas selectoras (direccionales) se abren para permitir el flujo de dióxido de carbono desde los cilindros de almacenamiento hasta las boquillas de descarga, protegiendo así un riesgo específico. Las válvulas selectoras suelen estar conectadas al colector del cilindro.

En sistemas con almacenamiento a baja presión, el dióxido de carbono de la unidad de almacenamiento se alimenta mediante una válvula maestra a una o más válvulas selectoras (direccionales). La salida de la válvula selectora se conecta a la tubería de descarga para suministrar dióxido de carbono a las boquillas de descarga.

Para proteger un peligro que requiera una descarga inicial y prolongada de dióxido de carbono, se podrían utilizar válvulas selectoras.

Al utilizar múltiples válvulas selectoras, un único suministro de dióxido de carbono puede proporcionar dióxido de carbono a múltiples peligros.

[A.3.3.18.3](#) Sistema prediseñado.

Los sistemas prediseñados pueden incorporar boquillas, caudales, métodos de aplicación, ubicación de las boquillas y cantidades de dióxido de carbono especiales que podrían diferir de los detallados en otras secciones de esta norma, ya que están diseñados para peligros muy específicos. Se aplican todos los demás requisitos de la norma. El control manual normal puede considerarse control manual de emergencia si se cumplen las disposiciones del [apartado 4.5.1](#).

Los riesgos que protegen estos sistemas están específicamente limitados en cuanto a tipo y tamaño. Las limitaciones sobre los riesgos que pueden protegerse con estos sistemas se detallan en el manual de instalación del fabricante, al que se hace referencia en la lista.

[A.3.3.19](#) Cabezal del tanque.

El colector del tanque normalmente se encuentra bajo plena presión proveniente de la unidad de almacenamiento. Los requisitos de las pruebas de presión para el colector del tanque se detallan en la [sección 9.4.2.3.1](#). Entre los ejemplos de válvulas de

descarga automática se incluyen las válvulas maestras y las válvulas selectoras maestras.

[A.4.2.1](#)

Se sabe que la descarga de dióxido de carbono líquido produce cargas electrostáticas que, en determinadas condiciones, podrían generar una chispa. (Véase NFPA 77).

El dióxido de carbono no extingue los incendios en los que los siguientes materiales participan activamente en el proceso de combustión:

- (1)

Productos químicos que contienen su propio suministro de oxígeno, como el nitrato de celulosa.

- (2)

Metales reactivos como sodio, potasio, magnesio, titanio y circonio.

- (3)

Hidruros metálicos

Si bien el dióxido de carbono no extingue estos incendios, no reacciona peligrosamente con estos materiales ni aumenta su velocidad de combustión. Si se utiliza en este tipo de situación en un sistema de inundación total, el dióxido de carbono protege los combustibles adyacentes o puede utilizarse con éxito si los metales o hidruros reactivos se cubren previamente con otro material. Los siguientes son ejemplos de esta última condición:

- (1)

Sodio almacenado o utilizado bajo queroseno

- (2)

Nitrato de celulosa en solución de diluyente de laca

- (3)

Chips de magnesio cubiertos con aceite pesado

Para sistemas de aplicación local con alta velocidad concomitante, no se debe utilizar descarga dirigida.

[A.4.3](#)

Las medidas y salvaguardias necesarias para evitar lesiones o muerte al personal en áreas donde las atmósferas se volverán peligrosas por la descarga de dióxido de carbono pueden incluir las siguientes disposiciones:

- (1)

Disponer de pasillos y rutas de salida adecuados y mantenerlos despejados en todo momento

- (2)

Disposición de iluminación adicional o de emergencia necesaria, o ambas, y señales direccionales para garantizar una evacuación rápida y segura

- (3)

Disposición de alarmas dentro de dichas áreas que operan inmediatamente después de la activación del sistema al detectar el incendio, con la descarga de dióxido de carbono y la activación de los cierres automáticos de las puertas retrasadas durante un tiempo suficiente para evacuar el área antes de que comience la descarga.

- (4)

Disposiciones de puertas que se cierran automáticamente y que operen únicamente hacia afuera en las salidas de áreas peligrosas y, cuando dichas puertas estén cerradas con pestillo, disposiciones de herrajes antipánico

- (5)

Disposición de alarmas continuas en las entradas de dichas áreas hasta que la atmósfera se haya restablecido a la normalidad.

- (6)

Disposiciones de olor añadidas al dióxido de carbono para que se puedan reconocer las atmósferas peligrosas en dichas áreas

- (7)

Disposición de señales de advertencia e instrucciones en las entradas y dentro de dichas áreas

- (8)

Disposiciones para la pronta detección y rescate de personas inconscientes en dichas áreas. (Esto puede lograrse mediante la inspección de dichas áreas por personal capacitado y equipado con equipo de respiración adecuado inmediatamente después de que cese la descarga de dióxido de carbono. Las personas inconscientes por dióxido de carbono pueden recuperarse mediante respiración artificial sin sufrir lesiones

permanentes si se las retira rápidamente de la atmósfera peligrosa. Se debe disponer fácilmente de equipo de respiración autónomo y personal capacitado en su uso y en prácticas de rescate, incluida la respiración artificial).

- (9)

Disposiciones de instrucción y simulacros para todo el personal dentro o en las proximidades de dichas áreas, incluido el personal de mantenimiento o construcción que pueda ser llevado al área, para asegurar su acción correcta cuando funcione el equipo de protección contra dióxido de carbono.

- (10)

Disposiciones de medios para una ventilación rápida de dichas áreas (a menudo será necesaria una ventilación forzada. Se debe tener cuidado de disipar las atmósferas peligrosas, no simplemente trasladarlas a otro lugar. El dióxido de carbono es más pesado que el aire).

- (11)

Disposiciones sobre otras medidas y salvaguardias necesarias para evitar lesiones o muerte según lo indique un estudio cuidadoso de situaciones particulares

[A.4.3.1](#)

La descarga de dióxido de carbono en concentración suficiente para extinguir incendios crea graves riesgos para el personal, como asfixia y reducción de la visibilidad durante y después del período de descarga.

[A.4.3.1.3](#)

Se recomienda proporcionar un equipo de respiración autónomo (SCBA) para fines de rescate.

[A.4.3.3.3](#)

El contacto con dióxido de carbono en forma de hielo seco puede provocar congelación.

[A.4.3.3.4.4](#)

Se deben instalar válvulas de bloqueo en todos los sistemas de inundación total, así como en los sistemas de aplicación local donde el dióxido de carbono podría migrar, lo que representaría un riesgo para el personal. Si las personas se encuentran en zonas de las que no pueden salir fácilmente del espacio protegido o de espacios adyacentes a estos dentro del período de retardo del sistema, este debe bloquearse.

[A.4.3.3.5](#)

Las salidas de los cilindros deben estar equipadas con tapas de seguridad o dispositivos antirretroceso siempre que el cilindro no esté conectado a la tubería del sistema.

[A.4.3.4.1](#)

En esta norma, la distancia de seguridad es la distancia en el aire entre equipos, incluyendo tuberías y boquillas, y componentes eléctricos activos, sin envolvente ni aislamiento, a potencial distinto del de tierra. Las distancias de seguridad mínimas indicadas en [la Tabla 4.3.4.1](#) se refieren a la distancia de seguridad eléctrica en condiciones normales; no se consideran distancias "seguras" durante la operación de sistemas fijos.

Los espacios libres dados en [la Tabla 4.3.4.1](#) y [la Figura 4.3.4.1](#) son para altitudes de 3300 pies (1000 m) o menos.

[A.4.3.4.2](#)

Las distancias libres se basan en prácticas generales mínimas relacionadas con los valores del nivel básico de aislamiento (BIL) de diseño.

[A.4.3.4.3](#)

Para tensiones de sistemas eléctricos de hasta 161 kV, los kilovoltios BIL de diseño y las distancias mínimas correspondientes, de fase a tierra, se han establecido a través de un uso prolongado.

A tensiones superiores a 161 kV, no se ha establecido en la práctica uniformidad en la relación entre los kilovoltios de la BIL de diseño y las distintas tensiones del sistema eléctrico. Para estas tensiones de sistema más altas, es habitual utilizar BIL en función del grado de protección que se desee obtener. Por ejemplo, en sistemas de 230 kV, se han utilizado BIL de 1050, 900, 825, 750 y 650 kV.

La distancia a tierra requerida también puede verse afectada por la carga de conmutación, un factor de diseño del sistema eléctrico que, junto con la BIL, debe correlacionarse con las distancias mínimas seleccionadas. Los ingenieros de diseño eléctrico pueden proporcionar distancias según la carga de conmutación. [La Tabla 4.3.4.1](#) y [la Figura 4.3.4.1](#) solo abordan las distancias requeridas por las BIL de diseño.

[A.4.3.4.4](#)

Las posibles variaciones de diseño en la distancia de seguridad requerida a voltajes más altos son evidentes en [la Tabla 4.3.4.1](#) , donde se indica un rango de valores BIL frente a los diversos voltajes en la parte de alto voltaje de la tabla.

[A.4.3.5](#)

Una concentración efectiva de agente es igualmente importante en todas las clases de incendios porque una fuente de ignición persistente (por ejemplo, un arco, una fuente de calor, un soplete de oxiacetileno o un incendio profundo) puede provocar la recurrencia del evento inicial una vez que el agente se haya disipado.

[A.4.3.6](#)

Los aparatos visibles no están obligados a cumplir con las alturas de montaje ni las características de pulso de luz de *la norma NFPA 72* , por lo que se permite el uso de balizas giratorias u otros aparatos visibles. La visibilidad en todo el espacio, incluido el reflejo de la luz visible en las superficies, cumple con este requisito.

[A.4.4.3](#)

Los fabricantes de equipos de sistemas de extinción de incendios deben poner a disposición de la autoridad competente, cuando se les solicite, el manual de diseño, instalación y mantenimiento del fabricante y los boletines de seguridad del producto.

[A.4.4.3.1](#)

[En la Figura A.4.4.3.1](#) se proporciona un ejemplo de informe de prueba . Se puede utilizar un formato alternativo que garantiza que todos los requisitos de diseño, operación y seguridad aplicables de esta norma estén documentados a satisfacción de la autoridad competente.

Carbon Dioxide System Acceptance Test Report			
PROCEDURE Upon completion of work, an inspection and test shall be made by the contractor's representative and witnessed by an owner's representative. All defects shall be corrected and the system left in service before contractor's personnel leave the job. A certificate shall be filled out and signed by both representatives. Copies shall be prepared for approving authorities, owners, and contractor. It is understood the owner's representative's signature in no way prejudices any claim against contractor for faulty material, poor workmanship, or failure to comply with approving authority's requirements or local ordinances.			
Property name:		Date:	
Property address:			
Plans	Accepted by approving authorities (names):		
	Address:		
	Installation conforms to accepted plans.	☐ Yes	☐ No
	Equipment used is approved. If no, explain deviations:	☐ Yes	☐ No
Instructions	Has person in charge of fire equipment been instructed as to location of control valves and care and maintenance of this new equipment? If no, explain:		☐ Yes ☐ No
	Have copies of appropriate instructions and care and maintenance charts been left on premises? If no, explain:		☐ Yes ☐ No
Location	Building or area protected Explain:		
CO ₂ equipment	Carbon dioxide appropriate use?	☐ Yes	☐ No
	Normally occupied enclosures? Assumed enclosure:	☐ Yes	☐ No
	System type:	☐ High pressure ☐ Local app. ☐ Engineered	☐ Low pressure ☐ Total flooding ☐ Pre-engineered
	Piping, equipment, and discharge nozzles proper size and location?	☐ Yes	☐ No
	Location of alarms and manual emergency releases acceptable?	☐ Yes	☐ No
	Current hazard configuration comparable to original configuration?	☐ Yes	☐ No
Pipe and fittings	Enclosure of hazard sealed properly?	☐ Yes	☐ No
	All installed equipment listed for use?	☐ Yes	☐ No
	Pipe types and class:		
	Pipe conforms to Standard	☐ Yes	☐ No
Operational test	Fittings conform to Standard	☐ Yes	☐ No
	If no, explain:		
	Full operational test for single or multiple hazards:		
	Operational test of devices, including detection and actuation devices?	☐ Yes	☐ No
	Local application:		
	Design quantity CO ₂ through piping system effectively covers hazard for full time required?	☐ Yes	☐ No
Signatures	Total flooding:		
	Design quantity CO ₂ through piping system effectively covers hazard for full time required and concentration level is achieved and maintained?	☐ Yes	☐ No
	Hand hose lines:		
	Verification of liquid flow from each nozzle with adequate pattern of coverage per design.	☐ Yes	☐ No
Name of installing contractor: _____ Tests witnessed by: For property owner: _____ Title: _____ Date: _____ For contractor: _____ Title: _____ Date: _____			
Notes:			

NFPA 12

Figura A.4.4.3.1 Ejemplo de informe de prueba de aceptación.

A.4.4.3.2

Se debe consultar la norma FM Approvals 5420 , *Sistemas de extinción de dióxido de carbono* , para conocer los posibles requisitos de inclusión en la lista.

A.4.4.3.3.4

Se prevé que la autoridad competente exima las pruebas de descarga completa solo en circunstancias extremadamente inusuales. Factores como el costo adicional y las interrupciones en la producción o las operaciones comerciales no se consideran razones válidas para la exención de las pruebas de descarga completa.

La prueba de descarga completa tiene como objetivo verificar la plena funcionalidad del sistema de acuerdo con el [punto 4.4.4](#). La prueba debe verificar lo siguiente:

- (1)

Que todos los cilindros de dióxido de carbono se abran correctamente. Esto se puede verificar revisando el indicador de nivel de líquido en un suministro de baja presión o pesando cada cilindro en un sistema de alta presión. Se deben tomar medidas antes y después de la descarga.

- (2)

Que el dióxido de carbono fluya por la red de tuberías y se descargue por cada boquilla según lo previsto. Esto se puede verificar visualmente o mediante el uso de tapas de purga. Si la tubería no está normalmente bajo presión, es posible que no sea hermética. Sin embargo, si la descarga es lenta o si la presión es continua, se debe lograr la hermeticidad.

- (3)

Que los retardos de tiempo, los dispositivos de notificación y los enclavamientos del sistema, como el cierre de compuertas y/o el corte de energía, funcionen según lo previsto.

- (4)

Que el rendimiento de descarga cumpla o supere los criterios mínimos de diseño.

- (a)

En sistemas de inundación total, se debe garantizar que se alcance una concentración suficiente de dióxido de carbono dentro del tiempo máximo y que se mantenga durante el tiempo previsto. La concentración de dióxido de carbono puede verificarse mediante un analizador de gases o por otro medio aceptable para la autoridad competente. Las ubicaciones de las muestras deben seleccionarse para demostrar que se alcanza la concentración necesaria para la extinción en todo el recinto. El tiempo necesario para alcanzar la concentración de diseño se mide desde el momento en que la medición de la concentración supera cero hasta el momento en que el dispositivo de medición indica la concentración de referencia. Si se sabe que el tiempo de respuesta de los circuitos del instrumento causa un retraso en la medición de la concentración, dicho retraso puede considerarse para determinar los criterios de aprobación/rechazo.

Consulte los requisitos de tiempo para sistemas de inundación total en las secciones [5.5.2.1](#) y [5.5.2.3](#).

- (b)

Para sistemas de aplicación local, que la duración de la descarga de líquido cumpla con los requisitos de diseño y que la descarga proporcione una cobertura adecuada sobre o alrededor del peligro. La duración de la descarga debe medirse en las boquillas con un cronómetro. Para sistemas de aplicación local, el cronómetro debe iniciarse cuando todas las boquillas fluyan líquido y detenerse cuando la descarga cambie de líquido a gas en alguna boquilla. Consulte [6.3.3](#) y [A.6.3.3.2](#). La cobertura sobre o alrededor del peligro se observa visualmente. Es útil, pero no obligatorio, usar un video de la descarga para ayudar a determinar si se desarrolla una cobertura adecuada de CO₂ durante la prueba de descarga.

Antes de la prueba, se debe advertir al personal y retirarlo del área. También se debe notificar al departamento de bomberos local y a las estaciones de monitoreo remoto que se está realizando una prueba. Después de la prueba, se debe recargar y reiniciar el sistema. Para obtener instrucciones más específicas, consulte el manual de instalación del fabricante del sistema, que debe describir los procedimientos de la prueba de aceptación del sistema.

[A.4.5.1.3](#)

El control manual de emergencia está diseñado para usarse únicamente en caso de falla del accionamiento manual automático o normal.

[A.4.5.2](#)

Los circuitos modernos de estado sólido, incluidos los microprocesadores, son capaces de responder a impulsos eléctricos extremadamente cortos. Si bien la respuesta a estas señales transitorias es una característica deseable para algunos tipos de dispositivos, es extremadamente indeseable para las unidades de control utilizadas para descargar dióxido de carbono. Las unidades de control para sistemas de liberación de dióxido de carbono deben estar diseñadas para evitar descargas no deseadas debido a impulsos eléctricos transitorios y para activar alarmas de predescarga y retardos antes de la descarga de dióxido de carbono. Impulsos transitorios no deseados pueden introducirse en el panel de control desde fuentes externas al panel, o pueden generarse transitorios no deseados dentro del propio panel de control.

Por ejemplo, un microprocesador podría producir impulsos transitorios no deseados por diversas razones. Los diseños deben incorporar tecnología para evitar la descarga

de dióxido de carbono en caso de que un microprocesador de la unidad de control emita señales falsas. Si los circuitos que inician la descarga de dióxido de carbono no están diseñados para ignorar dichos transitorios, podría producirse una descarga no deseada.

[A.4.5.2.1](#)

Existe tecnología que exige la activación de retardos y alarmas de predescarga antes de activar los circuitos para la descarga de dióxido de carbono. Esta tecnología debería incorporarse en las unidades de control que liberan los sistemas de dióxido de carbono.

Las unidades de control deben estar diseñadas de manera que el modo de falla normal del circuito que libera dióxido de carbono sea no descargarlo.

La liberación manual de emergencia requerida en [4.5.1.3.1](#) de esta norma proporciona un medio para descargar dióxido de carbono en caso de que los controles eléctricos no logren provocar la descarga requerida.

[A.4.5.3](#)

Los detectores instalados con el espaciamiento máximo indicado o aprobado para el uso de alarmas contra incendios pueden provocar una demora excesiva en la liberación del agente.

Para obtener información adicional sobre los detectores, consulte *NFPA 72* .

FSSA DCG-10, *Guía de aplicación de detección y control para sistemas de supresión de incendios* , ofrece al diseñador información sobre los distintos tipos de equipos de detección y control.

[A.4.5.4.5](#)

Se prevé que la activación inicial de un sistema mediante un control manual normal genere una secuencia de retardo completa antes de su descarga. Si la activación del sistema se inicia automáticamente, la activación posterior de un control manual normal no debería reiniciar la secuencia de retardo.

[A.4.5.4.6](#)

Es posible que el control manual normal se considere control manual de emergencia si se cumplen las disposiciones del punto [4.5.1](#) . De ser posible, el sistema debe diseñarse de modo que la activación de emergencia pueda realizarse desde un solo punto.

El diseño de la válvula debe evitar que una manguera de descarga, un accesorio o un dispositivo de accionamiento se conecten incorrectamente, ya sea de forma intencional o inadvertida, a una válvula. Este diseño requiere que las formas de conexión en los puertos de la válvula sean distintas entre sí para evitar la conexión de un dispositivo al puerto de conexión incorrecto.

[A.4.5.4.7](#)

El propósito de esta norma no es prohibir el uso de más cilindros piloto que el número mínimo requerido en este párrafo.

En los sistemas que utilizan la presión de descarga de los cilindros piloto (contrapresión del colector de descarga) para activar los cilindros restantes , se instala un cilindro piloto adicional al mínimo requerido para accionar el sistema. Este requisito garantiza que el sistema se descargará completamente incluso si uno de los cilindros piloto presenta una fuga.

[A.4.5.4.7.4](#)

Los circuitos modernos de estado sólido, incluidos los microprocesadores, son capaces de responder a impulsos eléctricos extremadamente cortos. Si bien la respuesta a estas señales transitorias es una característica deseable para algunos tipos de dispositivos, es extremadamente indeseable para las unidades de control utilizadas para descargar dióxido de carbono. Las unidades de control para sistemas de liberación de dióxido de carbono deben estar diseñadas para evitar descargas no deseadas debido a impulsos eléctricos transitorios y para activar alarmas de predescarga y retardos antes de descargar el dióxido de carbono.

Las unidades de control deben diseñarse de modo que el modo de fallo normal del circuito que libera dióxido de carbono sea no descargarlo. La liberación manual de emergencia requerida en el punto [4.5.1.3](#) de esta norma proporciona un medio para descargar el dióxido de carbono en caso de que los controles eléctricos no produzcan la descarga requerida.

[A.4.5.5.2](#)

Ejemplos de interconexiones entre los componentes que son necesarios para el control del sistema y la seguridad de la vida son la detección, la actuación, las alarmas, las fuentes de energía, la válvula de cierre del tanque principal, la válvula de suministro de vapor piloto y los dispositivos de bloqueo.

[A.4.5.6](#)

Consulte la *norma NFPA 72* para obtener instrucciones sobre la instalación de las alarmas visibles. Se debe utilizar el modo público para el funcionamiento de los aparatos visibles.

[A.4.5.6.2.3](#)

Ejemplos de áreas peligrosas donde la implementación de un retardo podría resultar en un riesgo inaceptable para el personal o daños inaceptables a equipos críticos son las turbinas de gas de combustión y las celdas de prueba de motores. Los incendios en estos equipos tienden a propagarse rápidamente, y un retraso en la descarga del agente extintor puede resultar en la destrucción de equipos esenciales o en un riesgo inaceptable para el personal. Estos suelen ser espacios desocupados. Cuando estos espacios están ocupados por personal, los sistemas deben bloquearse para evitar la descarga de dióxido de carbono sin el beneficio de una alarma de predescarga y un retardo.

Cuando no se disponga de retardos neumáticos para peligros normalmente desocupados, se deberá implementar un control documentado del acceso del personal al área protegida. Los procedimientos deberán exigir el bloqueo y etiquetado del sistema de dióxido de carbono cada vez que el personal ingrese al espacio protegido. Se deberá proporcionar documentación y registros a la autoridad competente para verificar que se cumplan todos los procedimientos.

[A.4.5.6.3.2](#)

Todos los riesgos de inundación total se volverán inseguros para el ingreso de personal sin protección hasta que dichos espacios se ventilen de dióxido de carbono. Los espacios que contienen equipos protegidos por sistemas de aplicación local podrían volverse inseguros, especialmente si estos ocupan una parte considerable del volumen de la sala que los contiene. Los pozos, sótanos y habitaciones adyacentes al riesgo protegido, especialmente aquellos a menor altitud, pueden volverse inseguros por la migración del dióxido de carbono descargado.

El aceite de gaulteria es un odorizante común y recomendado que se añade al dióxido de carbono que se descarga para producir un olor distintivo que advierte de la presencia de dióxido de carbono. También se pueden utilizar otros odorizantes especialmente adecuados para ubicaciones específicas, pero, si no hay una razón específica para usar un odorizante distinto al aceite de gaulteria, se recomienda usar este.

Los indicadores olfativos podrían ser inadecuados para aplicaciones como las que se utilizan en salas blancas, plantas de procesamiento de alimentos, laminadores de aluminio e instalaciones de telecomunicaciones porque podrían afectar negativamente al proceso o al equipo.

Las disposiciones para ayudar a prevenir el ingreso de personas a zonas que se han vuelto inseguras por la descarga de dióxido de carbono podrían incluir una o más de las siguientes:

- (1)

Se añade un olor distintivo al dióxido de carbono que se descarga, cuya detección indica la presencia de dióxido de carbono. El personal debe estar capacitado para reconocer el olor y evacuar los espacios donde se detecte.

- (2)

Provisión de alarmas automáticas en la entrada y dentro de dichos espacios cuyas alarmas se activan mediante detectores de dióxido de carbono o de oxígeno.

- (3)

Establecimiento y aplicación de procedimientos de ingreso a espacios confinados para dichas áreas

[A.4.5.6.5](#)

Las alarmas deben estar conectadas a los sistemas de señalización de protección (alarma de incendio) existentes para ayudar a la seguridad de la vida y la protección de la propiedad como se describe en *NFPA 72* y *NFPA 101*.

[A.4.6.1](#)

No todo el dióxido de carbono del contenedor de baja presión puede descargarse rápidamente. A medida que el contenedor de almacenamiento se vacía, queda una cantidad de vapor de dióxido de carbono frío en el contenedor y la tubería. La cantidad de este vapor residual varía según la configuración física del contenedor y la red de

distribución. Además, el dióxido de carbono líquido puede quedar atrapado temporalmente en la tubería y podría no estar disponible para su descarga inmediata a otros peligros atendidos por el sistema. Este dióxido de carbono residual debe considerarse al determinar la capacidad de almacenamiento.

Cuando el sistema proporciona una descarga prolongada, podría requerirse dióxido de carbono adicional para mantener la presión en el suministro durante el período de descarga.

[A.4.6.3](#)

El dióxido de carbono, tal como se fabrica normalmente, es un producto extremadamente puro. En general, la industria produce solo un grado o calidad. Este grado se considera apto para todas las aplicaciones, incluyendo usos alimentarios y médicos.

El dióxido de carbono seco, ya sea gaseoso o líquido, es completamente no corrosivo para los contenedores. El dióxido de carbono con exceso de agua puede causar corrosión en cilindros de alta presión, especialmente en cilindros ligeros sometidos a altas tensiones. El exceso de agua se presenta cuando la cantidad excede la solubilidad normal del dióxido de carbono líquido, por lo que puede condensarse en las paredes del contenedor.

El dióxido de carbono producido en plantas modernas de baja presión debe tener necesariamente un contenido de agua muy bajo para evitar dificultades operativas. La práctica habitual es mantener el contenido de agua por debajo del 0,0032 % (32 ppm) en peso. Si este producto seco se almacena y transporta en equipos limpios de baja presión a granel, su calidad se mantendrá hasta su uso.

El hielo seco normalmente contiene más agua y aceite que el dióxido de carbono líquido. Además, tiende a congelar la humedad y otras impurezas de la atmósfera debido a su bajísima temperatura de -79 °C (-109,3 °F). Cuando se coloca hielo seco en un convertidor y se deja calentar hasta convertirse en dióxido de carbono líquido, el líquido resultante contendrá obviamente un exceso de agua. Este líquido no debe utilizarse para cargar cilindros extintores, a menos que se procese posteriormente en una unidad deshidratadora para eliminar el exceso de agua. Cabe señalar también que estas unidades deshidratadoras pueden resultar ineficaces a menos que el agente secante se renueve o reactive según sea necesario para mantener su capacidad de secado.

Aún existen algunas plantas de producción de dióxido de carbono a alta presión en funcionamiento. El dióxido de carbono producido en estas plantas también podría contener exceso de agua, a menos que el equipo de deshidratación se mantenga en

buen estado. La única manera de garantizar una calidad adecuada es analizar periódicamente el suministro de dióxido de carbono utilizado para cargar los sistemas de protección contra incendios.

[A.4.6.5](#)

En los sistemas de almacenamiento de alta presión, la temperatura del dióxido de carbono contenido depende de la temperatura ambiente del lugar de almacenamiento. Por lo tanto, los contenedores deben ser capaces de soportar las presiones desarrolladas a la temperatura máxima prevista.

La presión máxima en el cilindro también se ve afectada por la densidad de llenado o el porcentaje de llenado, que es la relación expresada en libras entre el peso del dióxido de carbono y la capacidad de agua. La densidad de llenado comúnmente utilizada se encuentra entre el 60 % y el 68 %, siendo este último el máximo permitido por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) en las Secciones 178.36 y 178.37 del Título 49 del Código de Regulaciones Federales (CFR), 171-190. El llenado correcto se determina por el peso estampado en el cuerpo de la válvula.

[A.4.6.5.2](#)

Transportar un cilindro cargado podría ser ilegal si este ha sufrido daños o ha estado expuesto al fuego. Se deben consultar las normativas federales y locales.

FSSA CSG-04, *Guía de pruebas para uso con contenedores de sistemas de supresión de incendios de riesgo especial*, proporciona información útil sobre los requisitos de prueba y las precauciones de seguridad para manipular y transportar cilindros de dióxido de carbono a alta presión.

En la Figura A.4.6.5.2 se muestra una instalación típica de almacenamiento de alta presión con varios cilindros. Se utiliza un conector flexible entre cada cilindro y el colector común para facilitar la comprobación del peso de los cilindros y su sustitución después de su uso. Cada cilindro cuenta con su propia válvula con un tubo de inmersión que se extiende hasta el fondo. Algunos cilindros más antiguos no tienen tubos de inmersión y se instalan boca abajo para garantizar la descarga de dióxido de carbono líquido.

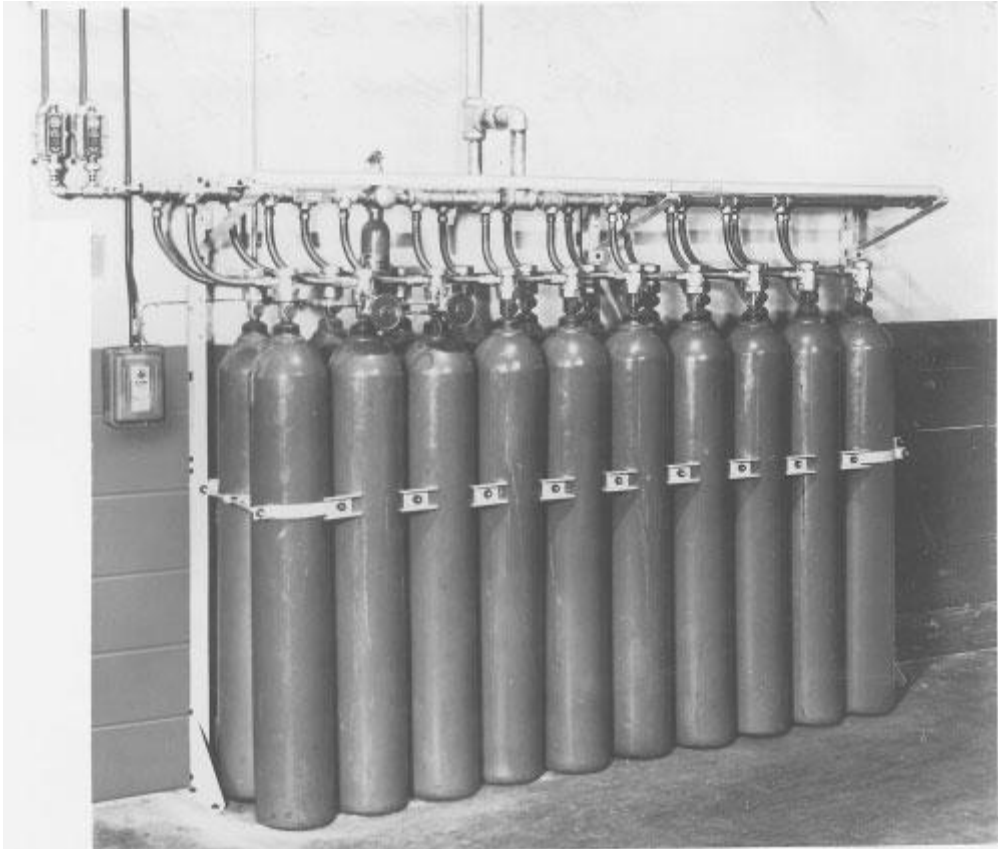


Figura A.4.6.5.2 Una instalación típica de almacenamiento de alta presión.

A.4.6.6

En los sistemas de almacenamiento de baja presión, la temperatura del dióxido de carbono contenido se controla a aproximadamente 0 °F (–18 °C) mediante aislamiento y refrigeración. De este modo, la presión normal se mantiene en aproximadamente 300 psi (2068 kPa). Para este servicio se utilizan recipientes a presión soldados, sin límite de tamaño.

La densidad de llenado no afecta la presión siempre que haya suficiente espacio de vapor para permitir la expansión del líquido a la temperatura y presión máximas de almacenamiento. Esta densidad de llenado se determina mediante el ajuste de las válvulas de alivio de presión. En general, la densidad de llenado puede oscilar entre el 90 % y el 95 %. El nivel máximo de líquido se controla, durante el llenado, mediante un tubo de inmersión corto que devuelve el exceso de líquido a la unidad de suministro cuando este alcanza el nivel máximo de llenado en la unidad de almacenamiento. También se incluye un indicador de nivel de líquido para indicar la cantidad de dióxido de carbono almacenado.

En sistemas de CO₂ de baja presión, los cálculos de caudal estiman la cantidad de CO₂ que se descarga de las boquillas del sistema desde el inicio de la descarga hasta el cierre de la

válvula selectora. Normalmente, no se estima la cantidad de CO_2 restante en la tubería entre la válvula selectora y las boquillas. Si hay un gran volumen de tubería entre la válvula selectora y las boquillas del sistema, podría quedar una cantidad considerable de CO_2 en la tubería al cerrarse la válvula selectora; esto debe tenerse en cuenta al dimensionar la unidad de almacenamiento de baja presión. El volumen de la tubería aguas abajo de la válvula selectora y, por lo tanto, la cantidad de CO_2 retenida en ella a menudo se pueden minimizar mediante el uso de una válvula maestra en el colector del tanque junto con una válvula selectora cerca del peligro protegido.

[En la Figura A.4.6.6](#) se muestra una instalación típica de almacenamiento a baja presión. En esta unidad, el recipiente a presión aislado está cubierto por una carcasa metálica exterior sellada para impedir la entrada de agua y humedad. Una unidad de refrigeración estándar refrigerada por aire está montada en un extremo, con sus serpentines de refrigeración dentro del recipiente a presión. Esta unidad se alimenta eléctricamente y se controla automáticamente mediante un presostato.

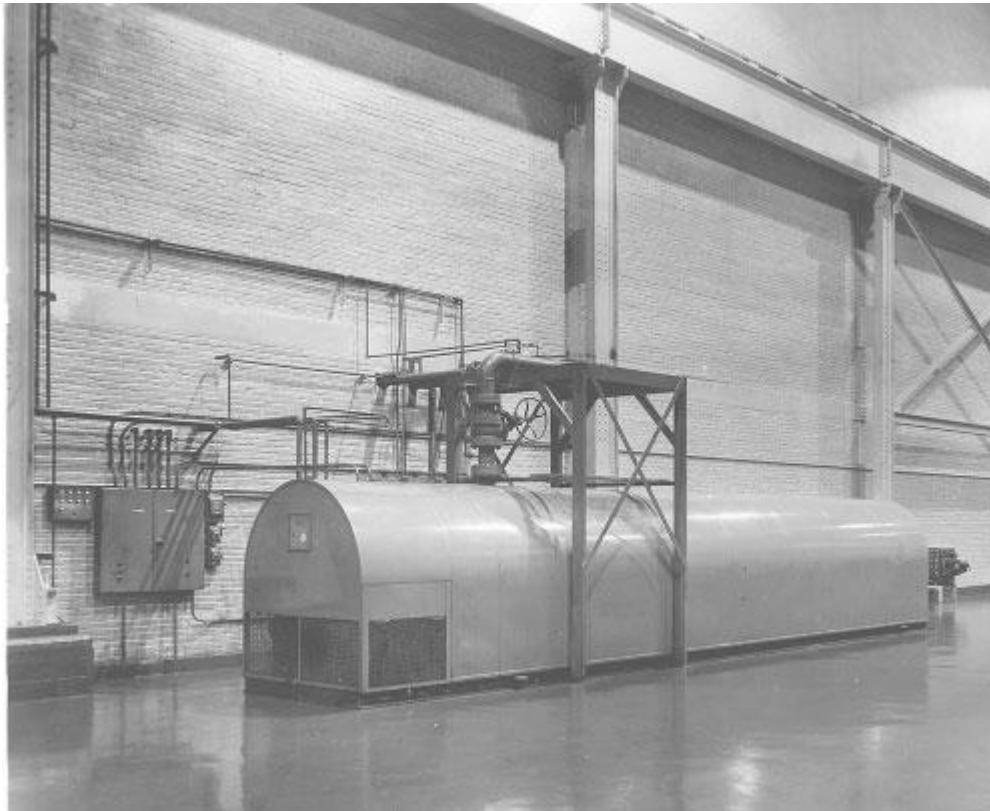


Figura A.4.6.6 Una instalación típica de almacenamiento de baja presión.

[A.4.6.6.2](#)

Se puede proporcionar una válvula de alivio especial (además de los requisitos del código) para una purga controlada a una presión inferior al ajuste de la válvula de seguridad principal.

[A.4.7](#)

Las tuberías, accesorios y componentes especificados se han perfeccionado con base en la experiencia de campo adquirida durante el desarrollo de esta norma. Los métodos de cálculo del espesor de pared que se indican en ASME B31.1, *Código de Tuberías de Potencia*, con los valores de SE indicados en el Apéndice A obligatorio de B31.1, deben aplicarse a las tuberías y accesorios no especificados en esta norma.

[A.4.7.1](#)

Las tuberías deben instalarse de acuerdo con las buenas prácticas comerciales y las recomendaciones del fabricante del equipo.

Todas las tuberías deben diseñarse de manera que reduzcan las pérdidas por fricción a un mínimo razonable y se debe tener cuidado para evitar posibles restricciones debido a materias extrañas o fabricación defectuosa.

Los ejemplos incluyen tuberías galvanizadas en caliente por dentro y por fuera o tuberías de acero inoxidable.

[A.4.7.1.3](#)

El uso de tuberías o mangueras flexibles en un sistema de dióxido de carbono implica una serie de consideraciones que no afectan a las tuberías rígidas. Una de ellas es la naturaleza de los cambios de dirección. El radio mínimo de curvatura de cualquier manguera flexible que se utilice en un sistema de dióxido de carbono no debe ser inferior al indicado por los datos del fabricante, que suelen aparecer en la información de la ficha técnica de cada sistema. Otros aspectos importantes son la resistencia a la vibración, la flexión, la tensión, la torsión, la temperatura, las llamas, la compresión y la flexión. También es necesario que la manguera tenga la resistencia necesaria para contener el dióxido de carbono durante la descarga y que esté fabricada con materiales resistentes a la corrosión atmosférica.

[A.4.7.1.7.1](#)

Al realizar el cálculo para determinar el espesor de las tuberías, se deben consultar las pautas proporcionadas en FSSA PDH-03, *Manual de diseño de tuberías*.

[A.4.7.1.8.1](#)

También se debe consultar el Manual de diseño de tuberías FSSA PDH-03 , al que se hace referencia en [A.4.7.1.7.1](#) , para sistemas de baja presión.

[A.4.7.4](#)

La boquilla de descarga consta del orificio y cualquier bocina, protector o deflector asociado.

[A.4.7.4.4](#)

Anteriormente, un signo más después del número de código del orificio indicaba un diámetro equivalente 1 / 64 pulg. (0,4 mm) mayor que el indicado por el sistema de numeración [por ejemplo, el n.º 4 indicaba un diámetro equivalente de 4 / 32 pulg. (3,18 mm); un n.º 4+, 9 / 64 pulg. (3,57 mm)].

[A.4.7.4.4.3](#)

Para ver ejemplos de diámetros de orificio equivalentes, consulte [la Tabla A.4.7.4.4.3](#) . Los números de código de orificio indican el diámetro equivalente de un solo orificio en incrementos de 0,8 mm (1 / 32 pulg.).

Los códigos representan los diámetros de orificios “perfectos” con un rendimiento equivalente a la boquilla física real.

Por *rendimiento* se entiende que la boquilla real expresará la misma cantidad de CO₂ por unidad de tiempo que una boquilla “perfecta” en las mismas condiciones de presión y densidad de CO₂ que ingresa a la boquilla .

Un *orificio perfecto* se define como una boquilla de entrada redondeada con un coeficiente de flujo no inferior a 0,98 que produce los caudales que se indican en [la Tabla 4.7.5.2.1](#) y [la Tabla 4.7.5.3.1](#) .

El área física de las boquillas de descarga reales utilizadas en los sistemas de CO₂ es generalmente mayor que el área del orificio perfecto equivalente con el que se compara.

El siguiente ejemplo ilustra el concepto del código de orificio. Una boquilla de descarga de un solo orificio con un coeficiente de flujo de 0,98 y un diámetro de 2,38 mm (3 / 32 pulg.) tendrá un código de orificio de 3. Sin embargo, una boquilla de descarga de un solo orificio con un coeficiente de flujo de 0,5 y un diámetro de 2,38 mm (3 / 32 pulg.) tendrá un código de orificio de 2,1, no de 3.

Tabla A.4.7.4.4.3 Tamaños de orificios equivalentes

Código de orificio n.º	Diámetro equivalente de un solo orificio		Área equivalente de un solo orificio	
	en.	mm	en ²	mm ²
1	1 / 32	0,79	0.0008	0,49
1.5	3 / 64	1.19	0,0017	1.11
2	1 / 16	1.59	0,0031	1.98
2.5	5 / 64	1.98	0,0047	3.09
3	3 / 32	2.38	0,0069	4.45
3.5	7 / 64	2.78	0.0094	6.06
4	1 / 8	3.18	0.0123	7.94
4.5	9 / 64	3.57	0,0155	10.00
5	5 / 32	3.97	0.0192	12.39
5.5	11 / 64	4.37	0.0232	14,97
6	3 / 16	4.76	0.0276	17.81
6.5	13 / 64	5.16	0.0324	20.90
7	7 / 32	5.56	0.0376	24.26
7.5	15 / 64	5,95	0.0431	27.81
8	1 / 4	6.35	0.0491	31.68
8.5	17 / 64	6.75	0.0554	35.74
9	9 / 32	7.14	0.0621	40.06
9.5	19 / 64	7.54	0.0692	44.65
10	5 / 16	7.94	0.0767	49.48
11	11 / 32	8.73	0.0928	59.87
12	3 / 8	9.53	0,1105	71.29
13	13 / 32	10.32	0,1296	83.61
14	7 / 16	11.11	0.1503	96.97

Tabla A.4.7.4.4.3 Tamaños de orificios equivalentes

Código de orificio n.º	Diámetro equivalente de un solo orificio		Área equivalente de un solo orificio	
	en.	mm	en ²	mm ²
15	15 / 32	11.91	0,1725	111.29
16	1 / 2	12.70	0,1964	126.71
18	9 / 16	14.29	0,2485	160.32
20	5 / 8	15.88	0.3068	197,94
22	11 / 16	17.46	0.3712	239,48
24	3 / 4	19.05	0.4418	285.03
32	1	25.40	0,785	506.45
48	1 1 / 2	38.40	1.765	1138.71
64	2	50.80	3.14	2025.80

[A.4.7.5.1](#)

Para obtener una explicación más detallada sobre cómo determinar la caída de presión en la tubería, consulte el Anexo [C](#).

[A.4.7.6](#)

La norma FSSA PDH-03, *Manual de Diseño de Tuberías*, proporciona orientación sobre soportes y suspensiones para tuberías, siguiendo las prácticas establecidas en la industria. Encontrará orientación adicional basada en las mejores prácticas estándar de la industria en la norma ANSI/MSS SP-58, *Soportes y suspensiones para tuberías: Materiales, Diseño, Fabricación, Selección, Aplicación e Instalación*, para ubicaciones donde no se requiere certificación sísmica, o en la norma MSS SP-127, *Arriostramiento para sistemas de tuberías: Diseño, selección y aplicación sísmico-eólico-dinámico*, para ubicaciones donde se requiere certificación sísmica.

[A.4.8](#)

Véase [A.4.4.3](#).

A.4.8.1

Una inspección del sistema es una comprobación rápida que garantiza razonablemente que el sistema de extinción está completamente cargado y en funcionamiento. Se realiza verificando que el sistema esté instalado, que no haya sido activado ni manipulado, y que no presente daños físicos evidentes ni ninguna condición que impida su funcionamiento. Como mínimo, la inspección debe determinar lo siguiente:

- (1)

Los cilindros de alta presión están colocados y debidamente asegurados.

- (2)

En una unidad de almacenamiento de baja presión, el manómetro muestra presión normal, la válvula de cierre del tanque y la válvula de suministro de presión piloto están abiertas. Se debe observar el indicador de nivel de líquido. Si en algún momento un contenedor presenta una pérdida superior al 10 %, debe rellenarse, a menos que se cumplan los requisitos mínimos de gas.

- (3)

El almacenamiento de dióxido de carbono está conectado a las tuberías de descarga y a los actuadores.

- (4)

Todos los actuadores manuales están en su lugar y los sellos de seguridad están intactos.

- (5)

Las boquillas están conectadas, correctamente alineadas y libres de obstrucciones y materias extrañas.

- (6)

Los detectores están instalados y libres de materias extrañas y obstrucciones.

- (7)

El panel de control del sistema está conectado y muestra la condición “normalmente listo”.

A.4.8.3

El procedimiento de mantenimiento del fabricante debe guiarse por el siguiente esquema:

- (1)

Sistema

- (a)

Compruebe la apariencia física general.

- (b)

Desarme el sistema antes de la prueba.

- (2)

Peligro

- (a)

Compruebe el tamaño.

- (b)

Comprobar configuración.

- (do)

Verifique las aberturas que no se pueden cerrar.

- (d)

Verifique los combustibles.

- (mi)

Verificar otros aspectos que puedan afectar la efectividad de los sistemas de extinción.

- (3)

Circuitos supervisados

- (a)

Ejercita todas las funciones.

- (b)

Verifique que todos los circuitos de supervisión eléctricos o neumáticos funcionen correctamente.

- (4)

Panel de control

- (a)

Ejercita todas las funciones.

- (b)

Verificar la supervisión, si corresponde, de cada circuito (incluidos los dispositivos de liberación) según lo recomendado por el fabricante.

- (5)

Fuente de alimentación: verificar el enrutamiento, disyuntores, fusibles, desconectores.

- (6)

Energía de emergencia

- (a)

Verifique el estado de la batería.

- (b)

Verifique el funcionamiento del cargador; verifique el fusible.

- (do)

Compruebe el cambio automático.

- (d)

Verificar el mantenimiento del generador (si existe).

- (7)

Detectores

- (a)

Pruebe cada detector utilizando calor, humo o un dispositivo de prueba aprobado por el fabricante.

- (b)

Tipo eléctrico

- i.

Limpie y ajuste el detector de humo y verifique la sensibilidad.

- ii.

Verifique el estado del cableado.

- (do)

Tipo neumático: verificación de estanqueidad de tuberías y funcionamiento de válvulas de mercurio, mediante manómetro.

- (8)

Retardo de tiempo

- (a)

Funciones del ejercicio.

- (b)

Consulte el límite de tiempo.

- (do)

Compruebe que el temporizador complete su ciclo incluso si se interrumpe el cableado entre él y el circuito del detector.

- (9)

Alarmas

- (a)

Prueba de funcionamiento (audible y visible).

- (b)

Compruebe que las señales de advertencia estén correctamente mostradas.

- (10)

Válvulas selectoras (direccionales)

- (a)

Funciones del ejercicio.

- (b)

Reiniciar correctamente.

- (11)

Dispositivos de liberación

- (a)

Verifique el cierre completo de las compuertas.

- (b)

Revise las puertas; verifique si hay alguna puerta que esté abierta y bloqueada.

- (12)

Apagado del equipo

- (a)

Pruebe la función de apagado.

- (b)

Verificar adecuación (todo el equipo necesario incluido).

- (13)

Liberaciones manuales

- (a)

Tipo mecánico

- i.

Verifique la tracción, la fuerza y la longitud de tracción requerida.

- ii.

Operar y ajustar todos los dispositivos.

- iii.

Verifique el apriete de los conectores.

- iv.

Verifique el estado del conducto.

- v.

Verificar el estado y funcionamiento de las poleas esquineras.

- (b)

Tipo eléctrico

- i.

Pruebe la liberación manual.

- ii.

Compruebe que las cubiertas estén en su lugar.

- (do)

Compruebe los desbloques neumáticos.

- (d)

Comprobar la accesibilidad durante el incendio.

- (mi)

Disparos manuales separados de reserva y principal que requieren solo una operación para obtener la descarga del suministro de gas principal o de reserva.

- (F)

Marcar e identificar claramente todos los lanzamientos manuales.

- (14)

Tubería

- (a)

Verifique la seguridad; verifique que las tuberías estén adecuadamente sujetas.

- (b)

Verifique el estado y verifique si hay corrosión.

- (15)

Boquillas

- (a)

Verifique la orientación y el tamaño del orificio; asegúrese de que no hayan cambiado respecto del diseño original.

- (b)

Verifique la seguridad.

- (do)

Verifique los sellos donde sea necesario.

- (d)

Asegúrese de que el orificio de la boquilla esté libre de óxido, residuos (es decir, insectos, telarañas), etc., y límpielo, repárelo o reemplácelo si es necesario.

- (16)

Contenedores

- (a)

Verifique el estado físico y verifique si hay signos de corrosión.

- (b)

Verifique el peso del contenido mediante métodos aceptables para cada cilindro o tanque de baja presión. (Si el contenido está más de un 10 % por debajo de su capacidad normal, se requiere rellenarlo. Se debe verificar el correcto funcionamiento del indicador de nivel de líquido).

- (do)

Compruebe que los cilindros estén bien sujetos en su posición.

- (d)

Verifique la fecha de la prueba hidrostática.

- (mi)

Verifique la integridad y el estado de los conectores del cilindro.

- (F)

Verifique pesos y cables del sistema de liberación mecánica.

- (gramo)

Dispositivos de liberación: verificar que estén colocados y seguros de manera adecuada.

- (h)

Verifique los dispositivos de liberación de explosivos; verifique la fecha de reemplazo y verifique el estado.

- (17)

Pruebas

- (a)

Realice las pruebas de descarga recomendadas si existen dudas sobre la idoneidad del sistema.

- (b)

Realice la prueba de descarga completa recomendada si se requiere una prueba hidrostática del cilindro.

- (18)

Devolver todas las partes del sistema al servicio completo.

- (19)

Entregar certificado de inspección al propietario.

Se recomienda contratar servicios de mantenimiento periódicos con el fabricante o la empresa instaladora. El trabajo debe ser realizado por personal debidamente capacitado y que participe regularmente en la prestación de dichos servicios.

[A.4.8.3.3](#)

El informe de mantenimiento proporciona al propietario información valiosa sobre el sistema contra incendios, su estado y recomendaciones. La empresa de mantenimiento debe revisar su informe de mantenimiento para asegurarse de que recopile los datos necesarios y lo realice de forma exhaustiva y segura. La norma FSSA IFG-01, *Directrices para la inspección de sistemas de protección contra incendios*, puede utilizarse para evaluar el informe de mantenimiento de la empresa de mantenimiento.

[A.4.8.3.4](#)

El método de sellado no debería introducir ningún riesgo nuevo.

[A.4.8.4](#)

Las personas que inspeccionan, prueban o mantienen sistemas de dióxido de carbono deben recibir capacitación y someterse a pruebas periódicas para comprobar su competencia en las funciones que desempeñan. Se debe considerar la posibilidad de asistir a programas de capacitación ofrecidos por fabricantes de equipos y otras organizaciones de capacitación.

[A.5.1.2](#)

Alcanzar y mantener la concentración adecuada garantiza la extinción completa y permanente del incendio en el material o materiales combustibles específicos involucrados.

[A.5.2.1](#)

Bajo esta clase de protección, se asume un espacio razonablemente bien cerrado para minimizar la pérdida del agente extintor. El área de aberturas no cerrables permitidas depende del tipo de combustible involucrado.

[A.5.2.1.1](#)

Cuando se espera que dos o más peligros, debido a su proximidad, se vean involucrados simultáneamente en un incendio, cada peligro debe protegerse con un sistema individual, con una combinación dispuesta para operar simultáneamente o con un solo sistema que debe dimensionarse y disponerse para actuar sobre todos los peligros potencialmente involucrados simultáneamente.

[A.5.2.1.3](#)

En incendios profundos, se deben evitar las aberturas bajas, independientemente de los requisitos de alivio, para mantener la concentración durante el tiempo necesario. En estas condiciones, los respiraderos de alivio deben ubicarse lo más alto posible dentro del recinto.

[A.5.2.3](#)

Prácticamente todos los peligros que contienen materiales que producen incendios superficiales pueden contener cantidades variables de materiales que podrían provocar incendios profundos. La selección adecuada del tipo de incendio que el sistema debe extinguir es importante y, en muchos casos, requiere un criterio sensato tras considerar cuidadosamente todos los factores involucrados.

Básicamente, tal decisión se basa en las respuestas a las siguientes preguntas:

- (1)

¿Se desarrollará un incendio profundo, considerando la velocidad de detección y aplicación del sistema contemplado?

- (2)

Si se produce un incendio profundo, ¿será de naturaleza menor, las circunstancias serán tales que no provocará una nueva inflamación del material que produjo el incendio superficial y se pueden tomar medidas para apagarlo manualmente después de la descarga de dióxido de carbono antes de que cause problemas?

- (3)

¿Son los valores involucrados o la importancia del equipo involucrado tales que la protección máxima se justifica independientemente del costo extra de proporcionar un sistema que extinga incendios profundos?

Se observará que, ante la remota posibilidad de que un incendio profundo cause problemas, existen muchos casos en los que se justifica asumir este riesgo, y se puede

seleccionar adecuadamente un sistema para extinguir incendios superficiales. Por ejemplo, los transformadores eléctricos y otros equipos eléctricos rellenos de aceite se han tratado comúnmente como productores de incendios superficiales, aunque podría existir la posibilidad de que un núcleo calentado produzca un incendio profundo en el aislamiento eléctrico. Por otro lado, la importancia de algunos equipos eléctricos para la producción puede ser tal que se justifique tratar el peligro como un incendio profundo.

A menudo, la decisión implica consultar con la autoridad competente y con el propietario y los ingenieros de la empresa suministradora del equipo. La comparación de costos entre un sistema diseñado para extinguir un incendio superficial y uno diseñado para extinguir un incendio profundo puede ser el factor decisivo. En cualquier caso, es recomendable que todas las partes interesadas sean plenamente conscientes de los riesgos que conlleva si el sistema está diseñado únicamente para extinguir un incendio superficial y de los costos adicionales que conlleva si está diseñado para extinguir un incendio profundo.

[A.5.2.3.1](#)

Los incendios superficiales son el peligro más común y particularmente adaptable a la extinción mediante sistemas de inundación total.

[A.5.2.3.2](#)

En cualquier caso, es necesario inspeccionar el peligro inmediatamente después de un incendio profundo para asegurarse de que la extinción sea completa y eliminar cualquier material involucrado en el incendio.

Cuando exista una atmósfera explosiva de vapores inflamables o polvo combustible dentro de un recinto, la descarga de CO₂ líquido ^{podría} producir una chispa estática que provoque una explosión. El peligro de explosión se puede mitigar inyectando vapor de CO₂ en el área peligrosa para crear una atmósfera inerte. La inyección de vapor de CO₂ debe realizarse con cuidado para minimizar la turbulencia que podría levantar y suspender polvo combustible dentro del recinto. Un ejemplo de este tipo de peligro es un silo de almacenamiento de carbón. *(NOTA: La protección contra incendios y la inertización de silos de carbón quedan fuera del alcance de esta norma)*. Véase [A.4.2.1](#).

[A.5.3.2.2](#)

La concentración mínima teórica de dióxido de carbono y la concentración mínima de diseño de dióxido de carbono para evitar la ignición de algunos líquidos y gases comunes se dan en [la Tabla 5.3.2.2](#) .

[A.5.3.3.1](#)

Debido a que el espacio pequeño promedio tiene proporcionalmente más área límite por volumen cerrado que un espacio más grande, se anticipan y explican mayores fugas proporcionales mediante los factores de volumen graduado en [la Tabla 5.3.3\(a\)](#) y [la Tabla 5.3.3\(b\)](#) .

Se tabulan las menores cantidades de gas para los volúmenes más pequeños para aclarar la intención de la columna B en [la Tabla 5.3.3\(a\)](#) y [la Tabla 5.3.3\(b\)](#) y así evitar posibles superposiciones en volúmenes límite.

[A.5.3.5.1](#)

Cuando la ventilación forzada no es un factor a considerar, la fuga de una mezcla de dióxido de carbono y aire de un espacio cerrado depende de uno o más de los siguientes parámetros:

- (1)

Temperatura del recinto . El dióxido de carbono no se expande tanto a baja temperatura y es más denso; por lo tanto, se filtrará una mayor cantidad si las aberturas están en la parte inferior del recinto.

- (2)

Volumen del recinto. El porcentaje del volumen total de dióxido de carbono que se pierde a través de cualquier abertura en un recinto pequeño será mucho mayor que el que se pierde por la misma abertura en un recinto grande.

- (3)

Ventilación. Generalmente es conveniente contar con una abertura en el techo o cerca de él para permitir la evacuación de los gases más ligeros de la habitación durante la descarga.

- (4)

Ubicación de las aberturas. Dado que el dióxido de carbono es más pesado que el aire, la pérdida de dióxido de carbono por las aberturas cercanas al techo podría ser mínima o nula, mientras que la pérdida a nivel del suelo podría ser considerable.

[A.5.3.5.3](#)

Los peligros ubicados en recintos que normalmente se encuentran a temperaturas superiores a 93 °C (200 °F) pueden ser más susceptibles a la reignición. Por lo tanto, se recomienda añadir dióxido de carbono para mantener las concentraciones de extintor durante más tiempo, permitiendo que el material extinguido se enfríe y, por lo tanto, reduciendo las posibilidades de reignición al disiparse el gas.

[A.5.3.5.5](#)

En condiciones normales, los incendios superficiales suelen extinguirse durante el período de descarga.

[A.5.3.5.7](#)

Las pruebas han demostrado que el dióxido de carbono aplicado directamente a la superficie del líquido mediante boquillas de tipo aplicación local puede ser necesario para proporcionar el enfriamiento necesario para evitar la reencendido una vez finalizada la descarga de dióxido de carbono.

[A.5.4.1](#)

Aunque faltan datos de pruebas específicos, se reconoce que ciertos tipos de incendios profundos pueden requerir tiempos de mantenimiento superiores a 20 minutos. La cantidad de dióxido de carbono para incendios profundos se basa en recintos relativamente herméticos.

[A.5.4.2](#)

Para materiales combustibles capaces de producir incendios profundos, las concentraciones requeridas de dióxido de carbono no pueden determinarse con la misma precisión que con materiales de combustión superficial. La concentración de extinción varía con la masa del material presente debido a sus efectos de aislamiento térmico. Por lo tanto, los factores de inundación se han determinado basándose en condiciones de prueba prácticas.

[A.5.4.2.1](#)

En general, se ha comprobado que los factores de inundación proporcionan concentraciones de diseño adecuadas para las habitaciones y los recintos enumerados en [la Tabla 5.4.2.1](#) .

Para mayor información véase el Anexo [D](#) .

Dependiendo de la combustibilidad, estos peligros podrían no implicar incendios profundos. (Véase [5.3.5.6](#)).

[A.5.5.2](#)

Las tasas mínimas de aplicación de diseño establecidas se consideran adecuadas para incendios superficiales o profundos habituales. Sin embargo, cuando la propagación del incendio puede ser más rápida de lo normal para el tipo de incendio, o cuando se trata de valores elevados o maquinaria o equipo vital, se pueden, y en muchos casos se deben, utilizar tasas superiores a las mínimas. Cuando un peligro contiene material que puede producir incendios tanto superficiales como profundos, la tasa de aplicación debe ser al menos la mínima requerida para incendios superficiales. Una vez seleccionada una tasa adecuada al peligro, se deben utilizar las tablas e información que se presentan a continuación o se deben realizar las modificaciones de ingeniería necesarias para obtener la combinación adecuada de descargas de contenedores, tuberías de suministro y tamaños de orificios que permitan alcanzar la tasa deseada.

La tasa de fugas de un recinto sin ventilación forzada depende principalmente de la diferencia de densidad entre la atmósfera interior y la del aire circundante. La siguiente ecuación permite calcular la tasa de pérdida de dióxido de carbono, suponiendo que haya suficiente fuga en la parte superior del recinto para permitir la libre entrada de aire:

[A.5.5.2]

$$R = 60C_p A \sqrt{\frac{2g(\rho_1 - \rho_2)h}{\rho_1}}$$

dónde:

R =

tasa de CO₂ [lb/min (kg/min)]

C_p =

Fracción de concentración de CO₂

ρ =

densidad del vapor de CO₂ [lb/ft³(kg/m³)]

A=

área de apertura [ft² (m²) (coeficiente de flujo incluido)]*

gramo=

constante gravitacional [32,2 pies/seg² (9,81 m/seg²)]

ρ_1 =

densidad de la atmósfera [lb/ft³ (kg/m³)]

ρ_2 =

densidad del aire circundante [lb/ft³ (kg/m³)]

h=

carga estática entre la abertura y la parte superior del recinto [pies (m)]

*Si sólo hay aberturas en las paredes, el área de las aberturas en las paredes se puede dividir por 2 para los cálculos porque se supone que el aire fresco puede entrar por la mitad de las aberturas y que el gas protector saldrá por la otra mitad.

[La Figura E.1\(b\)](#) puede utilizarse como guía para estimar las tasas de descarga en sistemas de descarga extendida. Las curvas se calcularon utilizando la ecuación anterior, asumiendo una temperatura de 21 °C (70 °F) dentro y fuera del gabinete. En un sistema real, la temperatura interior normalmente se reduce por la descarga, lo que aumenta la tasa de pérdida. Debido a las numerosas variables involucradas, podría ser necesario realizar una prueba del sistema instalado para garantizar su correcto funcionamiento.

Cuando la fuga sea apreciable, la concentración de diseño debe obtenerse rápidamente y mantenerse durante un período prolongado. El dióxido de carbono suministrado para compensar la fuga debe aplicarse a un ritmo reducido. El ritmo de descarga prolongado debe ser suficiente para mantener la concentración de diseño.

[A.5.5.2.1](#)

Normalmente, se considera que el tiempo de descarga medido es el momento en el que el dispositivo de medición comienza a registrar la presencia de dióxido de carbono hasta que se alcanza la concentración de diseño.

[A.5.5.2.3.1](#)

El volumen de CO₂ necesario para desarrollar una concentración del 30 por ciento se puede calcular aplicando la ecuación de inundación D.1b del Anexo D, *Sistemas de inundación total* :

[A.5.5.2.3.1a]

$$X = 2.303 \log_{10} \frac{100}{100 - \% CO_2}$$

dónde:

incógnita=

volumen de CO₂ por volumen protegido del recinto de riesgo.

Esta cantidad de CO₂ se puede expresar en pies cúbicos (metros cúbicos) de CO₂ por pie cúbico (metro cúbico) de volumen protegido.

[A.5.5.2.3.1b]

$$\frac{CO_2}{1 \text{ ft}^3 (m^3)} = 2.303 * \log \left(\frac{100}{100 - \% C} \right)$$

[A.5.5.2.3.1c]

$$CO_2 = 2.303 * \log \left(\frac{100}{100 - \% C} \right) * 1 \text{ ft}^3 (m^3)$$

[A.5.5.2.3.1d]

$$CO_2 = 2.303 * \log \left(\frac{100}{(100 - 30)} \right) * 1 \text{ ft}^3 (m^3)$$

[A.5.5.2.3.1e]

$$CO_2 = 2.303 * \log(1.429) * 1 \text{ ft}^3 (m^3)$$

[A.5.5.2.3.1f]

$$CO_2 = 2.303 * 0.1549 * 1 \text{ ft}^3 (m^3)$$

[A.5.5.2.3.1g]

$$CO_2 = 0.3567 \text{ ft}^3 (m^3)$$

La práctica habitual en la industria ha sido utilizar la expansión de CO₂ de 8,35 ft³/lb (0,52 m³/kg) para convertir el volumen de CO₂ al 30 por ciento en un factor de inundación relacionado.

[A.5.5.2.3.1h]

$$CO_2 = 0.3567 \text{ ft}^3 * \frac{1 \text{ lb}}{8.35 \text{ ft}^3} = 0.043 \text{ lb}$$

[A.5.5.3](#)

Los equipos eléctricos rotativos cerrados que se consideran riesgos eléctricos secos incluyen generadores, excitadores y convertidores, donde existe la posibilidad de ignición del aislamiento de los devanados. Los motores de combustión estacionarios y las turbinas de gas, donde el riesgo de incendio reside principalmente en el gas utilizado para alimentar la turbina, el lubricante y las bobinas hidráulicas, se consideran típicamente riesgos de incendio superficial y se abordan en la norma NFPA 37 .

[A.5.5.3.1](#)

Para equipos eléctricos rotativos encerrados, la cantidad de descarga inicial no debe ser inferior a 1 lb (0,45 kg) de gas por cada 10 ft³ (0,28 m³) de volumen encerrado hasta 2000 ft³ (56,6 m³) .

Para equipos eléctricos rotativos encerrados, la cantidad de descarga inicial no debe ser inferior a 1 lb (0,45 kg) de gas por cada 10 ft³ (0,28 m³) de volumen encerrado hasta 2000 ft³ (56,6 m³) .

En el caso de equipos eléctricos rotativos cerrados con flujo de aire amortiguado y sin recirculación, puede ser necesario aumentar la cantidad de descarga inicial para compensar posibles fugas más allá de los amortiguadores.

[A.5.5.3.2](#)

[La Tabla A.5.5.3.2\(a\)](#) y [la Tabla A.5.5.3.2\(b\)](#) se pueden utilizar como guía para estimar la cantidad de gas necesaria para la descarga prolongada para mantener una concentración mínima del 30 por ciento durante el tiempo de desaceleración.

Para equipos eléctricos rotativos cerrados con flujo de aire amortiguado, no recirculante, las cantidades indicadas de dióxido de carbono, como se muestra en [la Tabla A.5.5.3.2\(a\)](#) y [la Tabla A.5.5.3.2\(b\)](#) , deben aumentarse en un 35 por ciento para una protección de descarga extendida.

Cuando el fabricante del equipo eléctrico rotatorio cerrado especifique la cantidad de dióxido de carbono que se debe utilizar para la descarga prolongada, se deben seguir las instrucciones del fabricante.

Tabla A.5.5.3.2(a) Protección de descarga extendida para equipos eléctricos rotatorios de recirculación cerrados (pies cúbicos protegidos durante el tiempo de desaceleración)

Tiempo (minutos)								
libra de CO₂	5	10	15	20	30	40	50	60
100	1.200	1.000	800	600	500	400	300	200
150	1.800	1.500	1.200	1.000	750	600	500	400
200	2.400	1.950	1.600	1.300	1.000	850	650	500
250	3.300	2.450	2.000	1.650	1.300	1.050	800	600
300	4.600	3.100	2.400	2.000	1.650	1.300	1.000	700
350	6.100	4.100	3.000	2.500	2.000	1.650	1.200	900
400	7.700	5.400	3.800	3.150	2.500	2.000	1.600	1.200
450	9.250	6.800	4.900	4.000	3.100	2.600	2.100	1.600
500	10.800	8.100	6.100	5.000	3.900	3.300	2.800	2.200
550	12.300	9.500	7.400	6.100	4.900	4.200	3.600	3.100
600	13.900	10.900	8.600	7.200	6.000	5.200	4.500	3.900
650	15.400	12.300	9.850	8.300	7.050	6.200	5.500	4.800
700	16.900	13.600	11.100	9.400	8.100	7.200	6.400	5.600
750	18.500	15.000	12.350	10.500	9.150	8.200	7.300	6.500
800	20.000	16.400	13.600	11.600	10.200	9.200	8.200	7.300
850	21.500	17.750	14.850	12.700	11.300	10.200	9.100	8.100
900	23.000	19.100	16.100	13.800	12.350	11.200	10.050	9.000
950	24.600	20.500	17.350	14.900	13.400	12.200	11.000	9.800
1.000	26.100	21.900	18.600	16.000	14.500	13.200	11.900	10.700
1.050	27.600	23.300	19.900	17.100	15.600	14.200	12.850	11.500
1.100	29.100	24.600	21.050	18.200	16.600	15.200	13.750	12.400
1.150	30.600	26.000	22.300	19.300	17.700	16.200	14.700	13.200

Tabla A.5.5.3.2(a) Protección de descarga extendida para equipos eléctricos rotatorios de recirculación cerrados (pies cúbicos protegidos durante el tiempo de desaceleración)

Tiempo (minutos)								
libra de CO₂	5	10	15	20	30	40	50	60
1.200	32.200	27.300	23.550	20.400	18.800	17.200	15.600	14.100
1.250	33.700	28.700	24.800	21.500	19.850	18.200	16.500	14.900
1.300	35.300	30.100	26.050	22.650	20.900	19.200	17.450	15.800
1.350	36.800	31.400	27.300	23.750	22.000	20.200	18.400	16.650
1.400	38.400	32.800	28.550	24.900	23.100	21.200	19.350	17.500
1.450	39.900	34.200	29.800	26.000	24.200	22.200	20.300	18.350
1.500	41.400	35.600	31.050	27.100	25.250	23.200	21.200	19.200
1.600	44.500	38.300	33.500	29.300	27.400	25.200	23.050	20.900
1.700	47.550	41.000	36.000	31.550	29.550	27.200	24.900	22.600
1.800	50.650	43.750	38.500	33.750	31.700	29.200	26.800	24.300
1.900	53.700	46.500	41.000	36.000	33.850	31.200	28.650	26.000
2.000	56.800	49.200	43.500	38.200	36.000	33.200	30.500	27.750
2.100	59.850	51.950	45.950	40.450	38.150	35.200	32.350	29.450
2.200	62.950	54.700	48.450	42.650	40.300	37.200	34.200	31.150
2.300	66.000	57.400	50.950	44.900	42.450	39.200	36.100	32.850
2.400	69.100	60.150	53.450	47.100	44.600	41.200	37.950	34.550
2.500	72.150	62.900	55.900	49.350	46.750	43.200	39.800	36.250
2.600	75.250	65.600	58.400	51.550	48.900	45.200	41.650	37.950
2.700	78.300	68.350	60.900	53.800	51.050	47.200	43.550	39.650
2.800	81.400	71.050	63.400	56.000	53.200	49.200	45.400	41.350
2.900	84.450	73.800	65.850	58.250	55.350	51.200	47.250	43.100
3.000	87.550	76.550	68.350	60.450	57.500	53.200	49.100	44.800

Tabla A.5.5.3.2(a) Protección de descarga extendida para equipos eléctricos rotatorios de recirculación cerrados (pies cúbicos protegidos durante el tiempo de desaceleración)

Tiempo (minutos)								
libra de CO ₂	5	10	15	20	30	40	50	60
3.500	102.900	90.200	80.800	71.600	68.300	63.200	58.400	53.300
4.000	118.300	103.850	93.250	82.700	79.050	73.200	67.700	61.850
4.500	133.650	117.550	105.700	93.850	89.800	83.200	77.000	70.350
5.000	149.050	131.200	118.100	104.950	100.550	93.200	86.350	78.900

Tabla A.5.5.3.2(b) Descarga extendida para equipos eléctricos rotatorios de recirculación cerrados (metros cúbicos protegidos durante el tiempo de desaceleración) (unidades del SI)

Tiempo (minutos)								
kg de CO ₂	5	10	15	20	30	40	50	60
45.4	34	28.3	22.6	17	14.2	11.3	8.5	5.7
68.1	50.9	42.5	34	28.3	21.2	17	14	11.3
90.8	67.9	55.2	45.3	36.8	28.3	24.1	18.4	14.2
113.5	93.4	69.3	56.6	46.7	36.8	29.7	22.6	17
136.2	130.2	87.7	67.9	56.6	46.7	36.8	28.3	19.8
158.9	172.6	116	84.9	70.8	56.6	46.7	34	25.5
181.6	217.9	152.8	107.5	89.1	70.8	56.6	45.3	34
204.3	261.8	192.4	138.7	113.2	87.7	73.6	59.4	45.3
227	305.6	229.2	172.6	141.5	110.4	93.4	79.2	62.3
249.7	348.1	268.9	209.4	172.6	138.7	118.9	101.9	87.7
272.4	393.4	308.5	243.4	203.8	169.8	147.2	127.4	110.4
295.1	435.8	348.1	278.8	234.9	199.5	175.5	155.7	135.8
317.8	478.3	384.9	314.1	266	229.2	203.8	181.1	158.5
340.5	523.6	424.5	349.5	297.2	258.9	232.1	206.6	184

Tabla A.5.5.3.2(b) Descarga extendida para equipos eléctricos rotatorios de recirculación cerrados (metros cúbicos protegidos durante el tiempo de desaceleración) (unidades del SI)

Tiempo (minutos)								
kg de CO₂	5	10	15	20	30	40	50	60
363.2	586	464.1	384.9	328.3	288.7	260.4	232.1	206.6
385.9	608.4	502.3	420.3	359.4	319.8	288.7	257.5	229.2
408.6	650.9	540.5	455.6	390.5	349.5	317	284.4	254.7
431.3	696.2	580.2	491	421.7	379.2	345.3	311.3	277.3
454	738.6	619.8	526.4	452.8	410.4	373.6	336.8	302.8
476.7	781.1	659.4	563.2	483.9	441.5	401.9	363.7	325.5
499.4	823.5	696.2	595.7	515.1	469.8	430.2	389.1	350.9
522.1	866	735.8	631.1	546.2	500.9	458.5	416	373.6
544.8	911.3	772.6	666.5	577.3	532	486.8	441.5	399
567.5	953.7	812.2	701.8	609.4	561.8	515.1	467	421.7
590.2	999	851.8	737.2	641	591.5	543.4	493.8	447.1
612.9	1041.4	888.6	772.6	672.1	622.6	571.7	520.7	471.2
635.6	1086.7	928.2	808	704.7	653.7	600	547.6	495.3
658.3	1129.2	967.9	843.3	735.8	684.9	628.3	574.5	519.3
681	1171.6	1007.5	878.7	766.9	713.2	656.6	600	543.4
726.4	1259.3	1083.4	948.7	829.9	774.7	713.2	652.6	591.7
771.8	1346.3	1160.8	1019.1	892.8	835.5	769.8	705.3	639.9
817.2	1433.3	1238.1	1089.5	955.8	896.3	826.4	757.9	688.2
862.6	1520.3	1315.4	1159.9	1018.7	957	883	810.6	736.5
908	1607.3	1392.8	1230.3	1081.7	1017.8	939.6	863.3	784.8
953.4	1694.3	1470.1	1300.7	1144.6	1078.6	996.2	915.9	833
998.8	1781.3	1547.4	1371.1	1207.6	1139.3	1052.8	968.6	881.3
1044.2	1868.3	1624.8	1441.6	1270.5	1200.1	1109.4	1021.2	929.6

Tabla A.5.5.3.2(b) Descarga extendida para equipos eléctricos rotatorios de recirculación cerrados (metros cúbicos protegidos durante el tiempo de desaceleración) (unidades del SI)

Tiempo (minutos)								
kg de CO ₂	5	10	15	20	30	40	50	60
1089.6	1955.3	1702.1	1512	1333.5	1260.9	1166	1073.9	977.8
1135	2042.3	1779.4	1582.4	1396.4	1321.6	1222.6	1126.6	1026.1
1180.4	2129.4	1856.8	1652.8	1459.4	1382.4	1279.2	1179.2	1074.4
1225.8	2216.4	1934.1	1723.2	1522.3	1443.2	1335.8	1231.9	1122.6
1271.2	2303.4	2011.4	1793.6	1585.3	1503.9	1392.4	1284.6	1170.9
1316.6	2390.4	2088.8	1864	1648.2	1564.7	1449	1337.2	1219.2
1362	2477.4	2166.1	1934.4	1711.2	1625.5	1505.6	1389.9	1267.4
1589	2912.4	2552.8	2286.5	2026	1929.3	1788.6	1653.2	1508.8
1816	3347.5	2939.4	2638.5	2340.7	2233.2	2071.6	1916.5	1750.1
2043	3782.5	3326.1	2990.6	2655.5	2537	2354.6	2179.9	1991.5
2270	4217.6	3712.8	3342.7	2970.2	2840.8	2637.6	2443.2	2232.8

Como alternativa al uso de [las Tablas A.5.5.3.2\(a\)](#) y [A.5.5.3.2\(b\)](#), se pueden utilizar las siguientes ecuaciones para estimar la cantidad requerida de dióxido de carbono para la descarga prolongada de equipos eléctricos rotativos de recirculación cerrados. Las ecuaciones son aplicables y los resultados calculados se aproximan a los valores tabulados para volúmenes superiores a 20,000 ft³ (566.34 m³). Consulte [las Tablas A.5.5.3.2\(c\)](#) y [A.5.5.3.2\(d\)](#) para obtener más información.

[A.5.5.3.2]

$$\text{Weight CO}_2 = A * \text{Volume of Equipment} + B$$

dónde:

A=

pendiente de la gráfica

B=

intersección con el eje y del gráfico

Tabla A.5.5.3.2(c) Coeficientes para unidades ENG (CO₂ en libras, volumen en pies cúbicos)

Tiempo (minutos)	A	B
5	0.0325	152.724
10	0.0366	199.103
15	0.0402	252.737
20	0.045	281.884
30	0.0465	326.894
40	0.05	340
50	0.0537	360.895
60	0.0586	374.189

Tabla A.5.5.3.2(d) Coeficientes para unidades del SI (CO₂ en kg, volumen en metros cúbicos)

Tiempo (minutos)	A	B
5	0.5218	69.335
10	0.5871	90.366
15	0.6448	114.701
20	0,7212	127.903
30	0,7471	147.598
40	0.8021	154.327
50	0.8621	163.819
60	0.9406	169.893

Ejemplo: 20.000 ft³ de volumen de equipo eléctrico rotatorio y recirculante cerrado.
 Calcule la cantidad de dióxido de carbono para una descarga prolongada de 60 minutos.

Peso del CO₂ = 0,0586 * 20.000 + 374,189

Peso del CO₂ = 1546 libras de CO₂

Para equipos eléctricos rotativos no recirculantes y con amortiguación cerrada, aumente el resultado de la ecuación en un 35 por ciento.

[A.5.5.4.2](#)

Los métodos disponibles para compensar la exposición a la temperatura incluyen la reducción de la densidad de llenado para altas temperaturas y la sobrepresurización con nitrógeno, combinada con una reducción de la densidad de llenado para bajas temperaturas. Se recomienda consultar a los fabricantes para obtener asesoramiento.

[A.5.6.1](#)

La consideración de la ventilación por presión involucra variables como la resistencia del recinto y la tasa de inyección.

[A.5.6.2](#)

Se ha comprobado que la porosidad y las fugas, como en puertas, ventanas y compuertas, aunque no son fácilmente visibles ni fáciles de calcular, proporcionan suficiente alivio para los sistemas normales de inundación de dióxido de carbono sin necesidad de ventilación adicional. También se ha comprobado que las salas de almacenamiento de registros, los espacios refrigerados y los conductos no requieren ventilación adicional al ser probados en las condiciones promedio de su sistema.

En muchos casos, sobre todo cuando se trata de materiales peligrosos, ya se han previsto aberturas de alivio para el venteo de explosiones. Estas y otras aberturas disponibles suelen proporcionar una ventilación adecuada.

Las prácticas generales de construcción proporcionan la guía en [la Tabla A.5.6.2](#) para considerar la resistencia normal y las presiones permitidas de los recintos promedio.

Tabla A.5.6.2 Resistencia y presiones admisibles para recintos promedio

Construcción de tipos	Viento (mph)	Presión (lb/ft ²)	Agua		
			en.	psi	kPa
Edificio ligero	100	25*	5	0,175	1.2
Edificio normal	140	50†	10	0,35	2.4
Edificio de bóveda	200	100	20	0,70	4.8
*La hoja de ventilación permanece cerrada.					
†Marco de ventilación diseñado para abrirse libremente.					

[A.6.1.2](#)

Entre los ejemplos de peligros que están protegidos por sistemas de aplicación local se incluyen tanques de inmersión, tanques de enfriamiento, cabinas de pintura, transformadores eléctricos llenos de aceite, respiraderos de vapor, laminadores, prensas de impresión, etc.

[A.6.1.4](#)

Se hace referencia a las Secciones [4.3](#) , [4.5.5](#) y [A.4.3](#) con respecto a los peligros para el personal debido a la opacidad de la visión y la reducción de la concentración de oxígeno por debajo de la que permite la vida, no solo en el área inmediata de la descarga, sino también en áreas adyacentes a las que el gas puede migrar.

[A.6.3.1](#)

Para calcular la cantidad total de dióxido de carbono necesaria para un sistema de aplicación local, se deben sumar los caudales de todas las boquillas para obtener el caudal másico necesario para la protección contra el peligro específico. Este caudal se debe multiplicar por el tiempo de descarga.

[A.6.3.1.1](#)

Estos cilindros suelen tener capacidades nominales de 50 lb, 75 lb y 100 lb (22,7 kg, 34,1 kg y 45,4 kg) de dióxido de carbono. Cuando los cilindros se llenan con dióxido de carbono a una densidad de llenado normal no superior al 68 %, una parte de la descarga se produce en forma de dióxido de carbono líquido y el resto en forma de vapor. A efectos de diseño, la descarga de vapor se considera ineficaz para extinguir un incendio. Se ha comprobado que la cantidad de dióxido de carbono descargado por la boquilla en forma de dióxido de carbono líquido varía entre el 70 % y el 75 % de la cantidad total de dióxido de carbono contenida en el cilindro; por lo tanto, es necesario aumentar la capacidad nominal del cilindro de un sistema determinado en un 40 % para compensar la parte de vapor del dióxido de carbono. Por ejemplo, se puede esperar que un cilindro de 50 lb (22,7 kg) descargue entre 35 lb y 37,5 lb (15,9 kg y 17,0 kg) de dióxido de carbono como líquido, que es la parte de la descarga que es eficaz para extinguir incendios.

[A.6.3.1.2](#)

Cuando el dióxido de carbono líquido fluye por una tubería caliente, se evapora rápidamente hasta que la tubería se enfría a su temperatura de saturación. La cantidad de dióxido de carbono líquido evaporado de esta manera depende de la cantidad total de calor que debe eliminarse de la tubería y del calor latente de evaporación del dióxido de carbono. Para el dióxido de carbono a alta presión, el calor latente de evaporación es de aproximadamente 64 Btu/lb (149 kJ/kg); para el dióxido de carbono a baja presión, el calor latente de evaporación es de aproximadamente 120 Btu/lb (279 kJ/kg).

La cantidad de calor que se debe extraer de la tubería es el producto del peso de la tubería por el calor específico del metal por el cambio de temperatura promedio de la tubería. Para tuberías de acero, el calor específico promedio es de aproximadamente 0,11 Btu/lb·°F (0,46 kJ/kg·K) de cambio de temperatura. El cambio de temperatura promedio será la diferencia entre la temperatura al inicio de la descarga y la temperatura promedio del líquido que fluye por la tubería. Para el dióxido de carbono a alta presión, se puede suponer que la temperatura promedio del líquido en la tubería es de aproximadamente 16 °C (60 °F). Para el dióxido de carbono a baja presión, se puede suponer que la temperatura promedio es de aproximadamente -21 °C (-5 °F). Estas temperaturas, por supuesto, variarían ligeramente según las presiones promedio de la boquilla; sin embargo, estos pequeños ajustes no afectarían sustancialmente los resultados. La siguiente ecuación se puede utilizar para calcular la cantidad de dióxido de carbono evaporado en la tubería:

[A.6.3.1.2]

$$W = \frac{wC_p(T_1 - T_2)}{H}$$

dónde:

W =

CO₂ evaporado [lb (kg)]

w =

peso de la tubería [lb (kg)]

C_p =

calor específico del metal en la tubería [Btu/lb·°F; 0,11 para acero (kJ/kg·K; 0,46 para acero)]

T_1 =

temperatura promedio de la tubería antes de la descarga [°F (°C)]

$T_2 =$

temperatura media del CO₂ [°F (°C)]

$H =$

calor latente de evaporación del CO₂ líquido [Btu/lb (kJ/kg)]

[A.6.3.3](#)

Dado que las pruebas realizadas para la certificación o aprobación de boquillas de dióxido de carbono exigen que los incendios se extingan en un tiempo máximo de 20 segundos, se ha establecido una duración mínima de 30 segundos para esta norma. Este tiempo adicional proporciona un factor de seguridad para condiciones impredecibles. Es importante reconocer que este tiempo de descarga es mínimo y que condiciones como altas temperaturas y el enfriamiento de superficies inusualmente calientes dentro del área de peligro pueden requerir un aumento del tiempo de descarga para garantizar una extinción completa y eficaz.

[A.6.3.3.2](#)

El flujo de dióxido de carbono no necesita comenzar ni detenerse simultáneamente en todas las boquillas, pero todas las boquillas deben descargar dióxido de carbono líquido simultáneamente durante al menos el tiempo mínimo de descarga de líquido.

[A.6.3.3.5](#)

La temperatura máxima de un combustible líquido en combustión está limitada por su punto de ebullición, donde el enfriamiento por evaporación se ajusta al aporte de calor. En la mayoría de los líquidos, la temperatura de autoignición es muy superior a la de ebullición, por lo que la reignición tras la extinción solo puede ser causada por una fuente de ignición externa. Sin embargo, algunos líquidos únicos tienen temperaturas de autoignición mucho más bajas que su temperatura de ebullición. Los aceites de cocina comunes y la parafina fundida poseen esta propiedad. Para evitar la reignición en estos materiales, es necesario mantener una atmósfera extintora hasta que el combustible se haya enfriado por debajo de su temperatura de autoignición. Un tiempo de descarga de 3 minutos es adecuado para unidades pequeñas, pero podría requerirse un tiempo mayor para unidades de mayor capacidad.

[A.6.4.1](#)

La aplicación práctica del método de tasa por área se explica en la FSSA CRA-01, *Directrices de Diseño para la Aplicación Local de Dióxido de Carbono por Área*. Esta guía guía al usuario a través de todo el proceso de diseño de un sistema de CO₂ por área con ejemplos. El usuario comprenderá los pasos necesarios para la disposición, el cálculo y el diseño general del sistema.

A.6.4.2.1

En las listas o aprobaciones individuales de boquillas de tipo superior, se realizan pruebas para determinar el caudal de diseño óptimo al que debe utilizarse una boquilla para la altura a la que se instala sobre la superficie del líquido. Las pruebas se realizan de la siguiente manera:

- (1)

Las pruebas de fuego de las boquillas de techo se realizan para desarrollar una curva que relacione los caudales máximos a los que una boquilla puede utilizarse a distintas alturas. Las pruebas a distintas alturas establecen una curva de salpicadura, que puede representarse gráficamente como una línea recta en función de la altura frente al caudal. Para estas pruebas, los caudales utilizados se calculan en función de las condiciones de almacenamiento a alta presión de 21 °C (70 °F) [presión media de 5171 kPa (750 psi)] y a baja presión de -18 °C (0 °F) [3068 kPa (300 psi)]. En el caso de las pruebas de alta presión, las pruebas de fuego se realizan con los cilindros acondicionados a una temperatura de 49 °C (120 °F), lo que arroja un caudal ligeramente superior al calculado.

- (2)

De acuerdo con [A.6.4.2.1\(1\)](#), se asume un caudal mínimo para diversas alturas, calculado como el 75 % del caudal máximo previamente establecido. De nuevo, se puede trazar una curva recta de caudal en función de la altura.

- (3)

De acuerdo con [A.6.4.2.1\(2\)](#), se realizan pruebas en las que se varía el área del incendio para determinar el área máxima que puede extinguirse con una boquilla específica a diferentes alturas cuando se aplica a un caudal igual al 75 % del caudal máximo. Al realizar estas pruebas para cilindros de almacenamiento de alta presión, los caudales para los distintos incendios se calculan a una temperatura de almacenamiento de 70 °F (21 °C) [750 psi (5171 kPa)], y los cilindros de prueba se acondicionan a una temperatura de 32 °F (0 °C).

- (4)

A partir de los datos de [A.6.4.2.1\(1\)](#) a [A.6.4.2.1\(3\)](#) , se trazan dos curvas. La primera es una curva de caudal versus altura, y la segunda es una curva de área versus altura. El gráfico final de la curva de caudal versus altura muestra una sola curva establecida a un caudal que es el 90 por ciento del caudal máximo. Es posible entonces utilizar esta boquilla para varias alturas al caudal de diseño indicado por esta curva o a caudales ligeramente por encima o por debajo de esta curva para permitir diferencias entre los caudales calculados y los reales. Las curvas típicas se muestran en [la Figura D.1\(a\)](#) y [la Figura D.1\(b\)](#) .

Dado que estas curvas se basan en pruebas de fuego con bandejas cuadradas, es importante recordar que el área de cobertura de las boquillas a diferentes alturas, mostrada por la segunda curva, debe basarse en áreas cuadradas aproximadas. También es importante recordar que estas dos curvas representan las limitaciones de la cobertura con una sola boquilla.

En sistemas de boquillas múltiples, estas limitaciones se utilizan para la parte de un peligro cubierta por cada boquilla individual.

[A.6.4.2.2](#)

Para boquillas de tanque y lineales, se realizan pruebas de fuego para desarrollar curvas que relacionen los caudales máximo y mínimo de una boquilla con el área de incendio que esta puede extinguir, con limitaciones adicionales en cuanto al ancho máximo del área de riesgo y los requisitos de espaciamiento entre boquillas y hasta la esquina más cercana del área de riesgo. En estas pruebas, las boquillas se instalan normalmente a una distancia de 152 mm (6 pulgadas) sobre la superficie del líquido, eliminando así el parámetro de altura. Estas pruebas se realizan de la siguiente manera.

Se montan boquillas individuales o múltiples en el borde de bandejas cuadradas o rectangulares. En las pruebas con boquillas múltiples, estas se montan en un lado o en dos lados opuestos. Se realizan pruebas en bandejas de diferentes tamaños con diferentes espaciamientos para establecer una curva de caudal máximo o de salpicadura, que puede representarse gráficamente en función del caudal en función del área cubierta o la anchura del riesgo. A continuación, se determina el caudal mínimo para diversas condiciones de área o anchura del riesgo (con otras limitaciones de espaciamiento adecuadas) mediante una serie de pruebas similares.

Para todas estas pruebas, los caudales se calculan a una temperatura de almacenamiento de -18°C (0°F) para sistemas de baja presión (presión media de 2068 kPa [300 psi]) o de 21°C (70°F) para sistemas de alta presión (presión media de 5171 kPa [750 psi]). En sistemas de alta presión, la temperatura real de almacenamiento puede variar entre 49°C (120°F) y 0°C (32°F). Por este motivo, las pruebas de caudal

máximo o de salpicadura se realizan con cilindros de almacenamiento acondicionados a 49 °C (120 °F), lo que produce un caudal ligeramente superior al calculado. Las pruebas de caudal mínimo se realizan con cilindros de almacenamiento acondicionados a 0 °C (32 °F), lo que produce un caudal ligeramente inferior al calculado.

A partir de los datos obtenidos en estas pruebas, se elabora una gráfica del caudal en función del área de cobertura o el ancho de riesgo, con la curva máxima o de salpicadura reducida en un factor del 10 % y la mínima incrementada en un factor del 15 %. La [Figura F.1\(c\) muestra una curva típica para una boquilla lateral del tanque, y la Figura F.1\(d\)](#) muestra una curva para una boquilla lineal .

[A.6.4.3.4](#)

Para las pruebas de listado y aprobación, las boquillas de dióxido de carbono de aplicación local se prueban en fuegos de bandejas bidimensionales. (Véase [A.6.4.2.1](#)). Algunas boquillas ofrecen una excelente área de cobertura al utilizarse en estos fuegos "planos". Aunque el cono de descarga puede incidir directamente solo en una pequeña área del fuego, el dióxido de carbono puede fluir lejos del área de impacto y cubrir eficazmente un área mucho mayor de la bandeja.

Si la superficie sobre la que incide la descarga de dióxido de carbono es muy irregular, es posible que la descarga de la boquilla no cubra eficazmente todas las partes del peligro. Si las boquillas utilizadas tienen áreas de impacto pequeñas en comparación con las áreas de cobertura indicadas, podrían ser necesarias boquillas adicionales para cubrir completamente los objetos con formas irregulares. Cuando se deban cubrir estos peligros con formas irregulares, el diseñador debe asegurarse de que el número, el tipo y la ubicación de las boquillas sean suficientes para asegurar una cobertura completa de las superficies de peligro. Verificar la cobertura de las boquillas de aplicación local es una parte importante de la prueba de descarga.

[A.6.4.4.5](#)

Es posible que se requieran boquillas adicionales para este propósito específico, en particular si el material se extiende más de 2 pies (0,6 m) por encima de una superficie protegida.

[A.6.5.1](#)

La aplicación práctica del método de tasa por volumen es compleja. El diseño de un sistema puede facilitarse con ejemplos y un cálculo detallado. La norma FSSA CRA-01,

" *Directrices de diseño para la aplicación local de dióxido de carbono por volumen* ", describe cómo diseñar un sistema de dióxido de carbono mediante este método.

[A.6.5.3.2](#)

La [figura A.6.5.3.2](#) es un gráfico del recinto parcial.

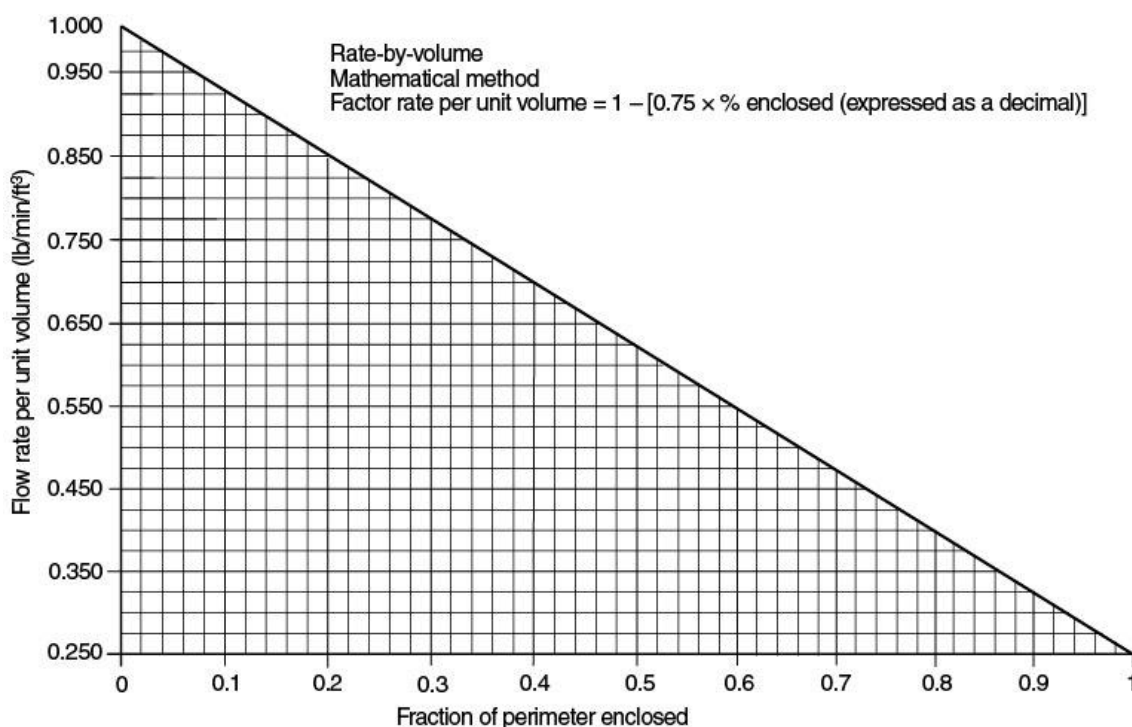


Figura A.6.5.3.2 Reducción del caudal del recinto parcial según 6.5.3.2.

[A.6.6.2](#)

Las temperaturas de almacenamiento a alta presión que oscilan entre 32 °F y 120 °F (0 °C y 49 °C) no requieren métodos especiales para compensar los cambios en los caudales.

Cuando las temperaturas de almacenamiento a alta presión pueden caer por debajo de 32 °F (0 °C) o subir por encima de 120 °F (49 °C), podría ser necesario incorporar características especiales en el sistema para garantizar caudales adecuados.

[A.7.1.1](#)

Se puede proporcionar un suministro independiente de dióxido de carbono para su uso con mangueras manuales, o bien, se puede canalizar el dióxido de carbono desde una unidad de almacenamiento central que abastezca varias mangueras o desde sistemas fijos manuales o automáticos. (Véase [4.6.1.1](#)).

[A.7.1.4](#)

Se hace referencia a [4.3.1](#) y [A.4.3](#) con respecto a los riesgos para el personal debido a la opacidad de la visión y la reducción de la concentración de oxígeno por debajo de la necesaria para la vida, no solo en el área inmediata de la descarga sino también en áreas adyacentes a las que el gas puede migrar.

[A.7.5.2](#)

La conexión del conjunto de boquilla de descarga a la manguera mediante una conexión giratoria es deseable para proporcionar mayor facilidad de manipulación.

[A.7.5.4](#)

El funcionamiento de los sistemas de mangueras manuales depende del accionamiento y la manipulación manual de una boquilla de descarga. Por lo tanto, la rapidez y la simplicidad de operación son esenciales para una extinción exitosa.

[A.7.5.4.2](#)

Se pueden utilizar válvulas de purga o dispositivos similares para reducir la demora en la obtención de la descarga de líquido en sistemas de baja presión.

[A.8.1.1](#)

El suministro de dióxido de carbono se instala en un vehículo móvil que puede remolcarse o conducirse hasta el lugar del incendio y conectarse rápidamente al sistema de tuberías verticales que protege el peligro en cuestión. El suministro móvil es principalmente equipo de bomberos y requiere personal capacitado para su uso eficaz.

[A.8.1.2](#)

Los sistemas de tuberías verticales y de suministro móvil se pueden utilizar para complementar sistemas fijos completos de protección contra incendios o se pueden utilizar solos para la protección de los peligros específicos siguientes:

- (1)

El suministro móvil se puede utilizar como reserva para complementar un suministro fijo.

- (2)

El suministro móvil también puede equiparse con mangueras manuales para la protección de peligros dispersos.

[A.8.4.1](#)

Podrían necesitarse cantidades adicionales de dióxido de carbono para compensar los retrasos en el transporte del suministro móvil hasta el peligro.

[A.8.5](#)

La eficacia de la protección contra incendios que ofrecen los sistemas de tuberías verticales y el suministro móvil depende de la eficiencia y la capacidad del personal encargado del suministro móvil. Generalmente, este equipo pertenece a la categoría de equipo de bomberos o cuerpo de bomberos, que requiere una dotación asignada regularmente.

[A.9.1\(2\)\(c\)](#)

Los ejemplos incluyen espacios que contienen motores utilizados para propulsión, motores que impulsan generadores eléctricos, estaciones de servicio de petróleo, bombas de carga o maquinaria de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

[A.9.1\(2\)\(d\)](#)

Los sistemas de dióxido de carbono no se recomiendan para espacios de vehículos a los que puedan acceder los pasajeros.

[A.9.2.1](#)

Se prevé que la norma NFPA 12, incluido este capítulo, se utilice como documento independiente para el diseño, la instalación y el mantenimiento de sistemas marinos de dióxido de carbono. El capítulo [9](#) se añadió en 1998 para abordar las instalaciones marinas. Su propósito era sustituir otras normas, como la 46 CFR 119, «Instalaciones de maquinaria».

[A.9.3.3.1](#)

Algunos motores de propulsión de combustión interna y generadores primarios extraen el aire de combustión del espacio protegido donde están instalados. Dado que estos tipos de motores deben apagarse antes de la descarga del sistema, un sistema de descarga automática podría, en algunos casos, interrumpir la propulsión o el suministro eléctrico cuando más se necesita. Un sistema no automático ofrece a la tripulación del buque la flexibilidad para decidir la mejor estrategia. Por ejemplo, al navegar en un canal de alta densidad de navegación, la capacidad de maniobra del buque puede ser más importante que la descarga inmediata del sistema.

[A.9.3.3.2](#)

En plataformas marinas y en algunos buques, los recintos de maquinaria pequeña suelen estar ubicados de tal manera que el acceso del personal en caso de incendio sería difícil o peligroso, lo que causaría un retraso inaceptable en la activación del sistema. Siempre que no se vean afectadas la seguridad de las personas ni la navegabilidad del buque, se permite la activación automática de los sistemas que protegen dichos espacios.

[A.9.3.3.4](#)

Salvo para los espacios protegidos muy pequeños indicados en el [apartado 9.3.3.3](#), esta norma pretende exigir dos operaciones manuales independientes para la descarga de un sistema marino. La provisión de un control manual independiente para cada válvula de control de descarga requerida por el [apartado 9.3.3.3](#) cumple este objetivo. Este requisito constituye una excepción a la «operación manual normal», tal como se define en el [apartado 4.5.1.2](#).

[A.9.3.3.5](#)

Para un sistema de dióxido de carbono de alta presión, el control manual de emergencia para el suministro es el operador manual en el/los cilindro(s) piloto.

[A.9.3.3.7](#)

Se debe proporcionar suficiente dióxido de carbono para alimentar las alarmas a su presión nominal durante el tiempo requerido.

[A.9.3.6.2.2](#)

Un ejemplo de dónde serían necesarios los drenajes serían los puntos bajos en las tuberías de dióxido de carbono, que también son utilizados por un sistema de detección de humo de tipo muestreo.

Los incendios en los espacios de carga podrían no extinguirse completamente con la descarga de dióxido de carbono. Que el incendio se extinga por completo o solo se suprima depende de diversos factores, como el tipo y la cantidad de material en llamas. Es probable que se produzcan fugas de atmósfera enriquecida con dióxido de carbono desde la bodega de carga. Por lo tanto, podría ser necesario descargar dióxido de carbono adicional de forma intermitente para mantener la extinción del incendio en la bodega de carga hasta que el buque llegue a puerto. Una vez en puerto, antes de abrir la bodega de carga, un cuerpo de bomberos debidamente equipado y capacitado debe estar preparado para extinguir completamente el material en llamas.

Anexo B — Ejemplos de protección contra peligros

Este anexo no es parte de los requisitos de este documento NFPA, pero se incluye sólo con fines informativos.

B.1 Introducción.

El siguiente anexo muestra ejemplos típicos de cómo se pueden proteger diversos riesgos de incendio con sistemas fijos de extinción de dióxido de carbono. Cabe destacar que los métodos descritos no deben interpretarse como los únicos que se pueden utilizar. Su único propósito es ayudar a interpretar y profundizar en el propósito de la norma cuando su correcta aplicación pueda ser cuestionada.

B.2 Procesamiento de alimentos comerciales/industriales Cocinas de aceite caliente.

Las freidoras de gran tamaño que se utilizan para cocinar de forma continua productos alimenticios como carne, pescado y snacks presentan un riesgo de incendio que

requiere especial atención al diseñar un sistema de extinción de dióxido de carbono para protegerlas.

Si el aceite de cocina se sobrecalienta, alcanzará su temperatura de autoignición antes de evaporarse. Por lo tanto, un incendio provocado por vapores de aceite de cocina puede reavivarse tras la descarga inicial de dióxido de carbono debido a la alta temperatura del aceite caliente en la cuba de cocción, a menos que el aceite se enfríe por debajo de la temperatura de ignición. El diseño energéticamente eficiente de las cubas de cocción modernas hace que el enfriamiento sea un proceso lento.

La disposición del equipo a proteger es una consideración primordial para el diseño adecuado del sistema.

En primer lugar, el uso de la cocina puede implicar el calentamiento externo del aceite con recirculación a través de la cuba de cocción. Esto puede considerarse interexposición. (Véase [6.2.1](#).)

En segundo lugar, algunas cocinas están diseñadas de tal manera que la campana extractora y el transportador pueden subirse y bajarse mediante un sistema hidráulico. Los fluidos hidráulicos combustibles compatibles con alimentos utilizados ofrecen otra área de protección y pueden considerarse interexpuestos. (Véase [6.2.1](#).)

En tercer lugar, existe la preocupación de que una operación de alta producción tenga un sistema de escape que pueda incluir un sistema de extracción de humos. Esta preocupación debe considerarse parte del riesgo. (Véase [6.2.1](#).)

El escurridor, cuando esté expuesto a goteo de aceite en el extremo de salida del transportador, debe cubrirse. (Véase [6.2.1](#).)

Por último, la cuba presenta la mayor superficie a proteger y la mayor necesidad de refrigeración adecuada.

B.2.1 Resumen de la protección.

A continuación se presenta una referencia rápida de los criterios de protección para el diseño de sistemas.

B.2.1.1 IVA.

Cuando el tanque tenga una campana móvil, la protección contra incendios mediante inundación total debajo de la campana no está permitida según el [punto 5.1.2](#) a menos que se cumplan los siguientes criterios:

- (1)

La campana no debe levantarse durante la operación de cocción, lo que significa lo siguiente:

- (a)

La fuente de energía o combustible para los elementos calefactores se apaga automáticamente cuando se levanta el capó (por ejemplo, para mantenimiento o limpieza).

- (b)

Se utiliza un interruptor mecánico de límite de alta temperatura que se activará siempre que la temperatura del aceite supere el límite preestablecido de no más del 20 %, en grados Celsius (Fahrenheit), la temperatura máxima normal de funcionamiento del aceite en grados Celsius (Fahrenheit). Su funcionamiento provocará lo siguiente:

- i.

Corte de energía al sistema de calentador de aceite

- ii.

Prevención de elevación de capotas accionadas eléctricamente

- iii.

Activación de alarmas audibles y visibles para advertir contra la elevación manual del capó.

- (do)

El interruptor debe tener una temperatura de reinicio automático no superior a 60 °F (33,3 °C) por debajo de la temperatura de autoignición del aceite de cocina.

- (2)

Antes de poder levantar la campana (por ejemplo, para mantenimiento y limpieza), se debe cerrar una válvula de bloqueo supervisada para evitar la descarga del sistema de dióxido de carbono. El cierre de la válvula de bloqueo debe activar la alarma de supervisión de problemas en la unidad de control.

- (3)

La fuente de energía o combustible para los elementos calefactores se apaga automáticamente antes o simultáneamente con la descarga del sistema.

- (4)

La cantidad de dióxido de carbono y la duración de la descarga son suficientes para mantener una atmósfera inerte en la cuba hasta que se reduzca la temperatura del aceite de cocina para evitar la reencendido, según lo estipulado en [5.3.5.6](#) . Se recomienda una reducción mínima de 33,3 °C (60 °F) por debajo de la temperatura de autoencendido.

- (5)

El diseño del sistema se basa en pruebas de descarga para el modelo específico de freidora, a fin de demostrar el cumplimiento de la norma [B.2.1.1\(4\)](#) . La documentación de la prueba debe estar disponible a solicitud de la autoridad competente o del usuario final.

- (6)

La detección térmica debe activar el sistema de dióxido de carbono cuando la temperatura sea igual o inferior a la temperatura de autoignición del aceite de cocina.

B.2.1.2 Recinto permanente.

La aplicación local debe diseñarse con el capó en la posición completamente levantada.

B.2.1.3 Tabla de drenaje.

Es apropiado un sistema de aplicación local que utilice el método de tasa por área según la Sección [6.4](#) .

B.2.1.4 Sistema de extracción y eliminación de humos.

La inundación total diseñada para una concentración del 65 por ciento según [5.4.2.1](#) es apropiada.

B.2.1.5 Calentador de aceite externo.

Es apropiado un sistema de aplicación local para los equipos de recirculación y filtros que utilice el método de tasa por área (*ver Sección [6.4](#)*) o el método de tasa por volumen (*ver Sección [6.5](#)*) , dependiendo de la configuración del equipo.

B.2.1.6 Sistema de aceite hidráulico.

Un sistema de aplicación local que utilice el método de tasa por área (*ver Sección [6.4](#)*) o el método de tasa por volumen (*ver Sección [6.5](#)*) , dependiendo de la configuración del equipo, es apropiado.

Debido a que el tanque requiere una descarga de líquido de al menos 3 minutos (*ver [6.3.3.5.1](#)*) , el diseño del sistema de dióxido de carbono puede incorporar dos sistemas de tuberías de descarga, uno para el tanque y otro para los peligros interexpuestos restantes.

B.2.1.7 Parada del equipo.

(*Véase también [4.5.4.9](#)* .) También se debe tener en cuenta la seguridad personal (*véase Sección [4.3](#)*) cuando se diseña el sistema.

B.3 Campanas extractoras de restaurantes, conductos conectados y peligros asociados.

La protección de las campanas extractoras y los conductos de las cocinas se logra mediante una combinación de sistemas de inundación total y de aplicación local. El conducto o chimenea de ventilación y la zona de la cámara de distribución sobre los filtros pueden protegerse mediante inundación total. La superficie inferior de los filtros y cualquier peligro especial, como las freidoras, pueden protegerse mediante aplicación local. Podría ser necesario extender la protección de aplicación local a las superficies revestidas bajo la campana y las superficies de la cocina si existe peligro de acumulación o escorrentía de grasa de la campana o el conducto en caso de incendio.

Para proteger el conducto con el factor de inundación recomendado de $1 \text{ lb}/8 \text{ ft}^3$ ($2 \text{ kg}/\text{m}^3$) de volumen, se considera esencial una compuerta en la parte superior o inferior, con dispositivos para el cierre automático al inicio de la descarga de dióxido de carbono. En conductos con alturas superiores a 20 ft (6,1 m) o tramos horizontales superiores a 50 ft (15,3 m), el gas se introduce en puntos intermedios para asegurar una distribución adecuada. Si la compuerta está en la parte superior de la chimenea, se debe instalar una boquilla inmediatamente debajo, y boquillas adicionales encima si el tramo del conducto sobrepasa la compuerta. Normalmente se requiere una boquilla en la zona de la cámara de distribución.

Se deben instalar boquillas que cubran la parte inferior de los filtros y descarguen durante 30 segundos al caudal de superficie recubierta especificado en [6.4.3.5](#). En su lugar, la cantidad de dióxido de carbono necesaria y los caudales de aplicación pueden determinarse utilizando boquillas o métodos especiales aprobados o homologados para este fin. Si la parte inferior de la campana está en gran parte cubierta por un deflector o una bandeja de goteo, la protección puede consistir en una inundación total con un factor de $1 \text{ lb}/8 \text{ ft}^3$ ($2 \text{ kg}/\text{m}^3$) y compensando el área periférica abierta. (Véase [5.3.5](#)).

Las cantidades para la protección de freidoras u otros riesgos de incendio específicos, o ambos, debajo de la campana extractora deben ser adicionales a los requisitos anteriores. Todos los riesgos que se ventilen a través de un conducto común deben protegerse simultáneamente.

Se requiere la detección y activación automática de incendios en espacios ocultos sobre el filtro y en el sistema de conductos. También se deben instalar detectores debajo de los filtros, sobre cualquier cocina de grasa profunda.

La detección de incendios visible y la activación manual (véase [4.5.4.5](#)) pueden ser aceptables para las zonas expuestas del peligro; sin embargo, la activación, ya sea automática o manual, debería descargar todo el sistema. Se debe prestar especial atención a la elección de los detectores de calor, considerando la temperatura normal de funcionamiento y las condiciones de aumento de temperatura del equipo de tiro.

El sistema debe activarse automáticamente cerrando las compuertas, apagando los ventiladores forzados y apagando la válvula maestra de combustible o el interruptor de encendido de todos los equipos de cocina conectados a la campana. Estos dispositivos deben ser de tipo que requieran reinicio manual. (Véase [4.5.4.9](#)).

Además del mantenimiento normal del sistema, se debe prestar especial atención a mantener los detectores de calor y las boquillas de descarga limpios de grasa acumulada. Generalmente, se requieren sellos o tapas para mantener los orificios de las boquillas libres de obstrucciones.

Para obtener información adicional, consulte NFPA 96.

B.4 Prensas de impresión de periódicos y rotograbado.

Las prensas de periódicos, rotograbado y similares representan un riesgo considerable debido al uso de disolventes altamente inflamables en las tintas, la presencia de papel triturado o polvo saturado de tinta, lubricantes, etc. Además de las unidades de impresión, pueden existir conductos de escape, equipos de mezcla de tinta y riesgos eléctricos asociados que requieren protección. Las prensas de rotograbado utilizan tintas más inflamables que las prensas de periódicos y están equipadas con tambores de secado calentados u otros medios de secado, lo que representa un riesgo mayor. Sin embargo, el método básico de protección para ambas prensas es el mismo.

Las prensas suelen estar dispuestas en filas (líneas) con plegadoras intercaladas. El papel puede circular por las unidades de prensa hasta la plegadora desde ambos lados. Las chispas de electricidad estática son una fuente común de ignición. La propagación de las llamas puede ocurrir desde las unidades de prensa hasta la plegadora o desde la plegadora hacia las unidades de prensa.

Las prensas son abiertas o cerradas, según si se utilizan protectores o cubiertas contra la neblina. En las prensas abiertas, suele requerirse un sistema de extracción de la neblina de tinta, que también requiere protección.

Las salas de impresión pueden protegerse con sistemas de inundación total; sin embargo, generalmente se utilizan sistemas de aplicación local. Si bien las líneas de impresión y las unidades de impresión individuales constituyen una serie de riesgos interexpuestos, la subdivisión por líneas o la agrupación adecuada dentro de las líneas es la práctica habitual por razones económicas. Los conductos de ventilación, las salas de almacenamiento de tinta y las salas de control suelen gestionarse mediante métodos de inundación total.

Se pueden proteger líneas de prensa completas mediante métodos de aplicación local. Una línea de prensa puede subdividirse en grupos. En todos los casos, los sistemas deben ser capaces de brindar protección automática simultánea e independiente a los

grupos adyacentes de otras líneas, así como a los grupos en línea a los que el incendio pueda propagarse. La protección debe diseñarse de modo que, si se produce un incendio cerca de la unión de grupos adyacentes, los sistemas que protegen ambos grupos se descarguen simultáneamente.

En cada grupo de prensas, la tasa de aplicación de dióxido de carbono puede basarse en el método de tasa por área o por volumen. (Véanse las Secciones [6.4](#) y [6.5](#)).

Si se utiliza el método de tasa por área para las prensas, el área se basa en la longitud total de los rollos, incluidos los marcos de los extremos, y en la altura total de la pila de rollos, incluido el depósito de tinta. Se deben incluir ambos lados de las pilas de rollos. Las cubiertas de color se deben calcular de forma similar. Cuando se utilizan depósitos de tinta externos, la protección se basa en el área horizontal del depósito. El área del piso debajo de la prensa también debe protegerse. En las prensas de rotograbado, los secadores y los conductos de conexión se protegen mediante inundación a $1 \text{ lb}/8 \text{ ft}^3$ ($2 \text{ kg}/\text{m}^3$) que se descargará en 30 segundos. Cuando se utiliza el método de tasa por área para determinar la cantidad de dióxido de carbono necesaria para las plegadoras, el dióxido de carbono se debe aplicar tanto desde el lado de la transmisión como desde el lado de operación a dos niveles. Cada boquilla cubrirá un área de 4 pies (1,2 m) de ancho por 4 pies (1,2 m) de alto.

Cuando se utiliza el método de tasa por volumen, todo el grupo de prensas que se va a proteger como sección puede considerarse un solo volumen. No es necesario añadir 0,6 m (2 pies) a los lados de cada prensa cuando el marco constituye una barrera natural. Se puede incluir una sola plegadora en este volumen; sin embargo, una plegadora de dos niveles requiere un bloque de volumen adicional para incluir el nivel superior.

Las boquillas deben ubicarse de forma que cubran las superficies recubiertas; sin embargo, podría no ser posible una colocación exacta según los listados o las aprobaciones. Las boquillas deben ubicarse de forma que descarguen desde ambos extremos de los rodillos de la prensa para retener el dióxido de carbono dentro del volumen de la prensa. Lo mismo aplica a las plegadoras. La protección debe estar dispuesta de forma que sea eficaz tanto con los protectores contra niebla instalados como sin ellos.

La cantidad de dióxido de carbono necesaria para un solo grupo se basa en la descarga a la velocidad calculada durante 30 segundos. El suministro de reserva debe ser al menos suficiente para proteger a todos los grupos adyacentes que pudieran verse afectados, incluyendo una reserva para el grupo en el que se origina el incendio. En sistemas de alta presión, un solo banco de reserva puede utilizarse como reserva para varios bancos principales; sin embargo, el banco principal de un grupo no puede utilizarse como reserva para otro grupo, a menos que la autoridad competente lo autorice específicamente.

Todos los sistemas deben estar configurados para accionamiento automático con medios para accionamiento manual auxiliar. Al menos un detector de calor debe ubicarse en o sobre cada unidad de prensa y plegadora, según el diseño de cada unidad.

Debido a la vibración inherente asociada con las prensas, se debe prestar especial atención a los medios de montaje para eliminar daños por vibración en los tubos o el cableado del sistema de detección.

La detección inmediata es especialmente importante en la protección de grupos para evitar la propagación del fuego más allá del grupo afectado. Debido a la necesidad de una detección rápida para evitar la propagación del fuego a grupos adyacentes o el funcionamiento de detectores adyacentes, o ambos, el sistema de detección debe utilizar detectores de acción rápida de aumento de velocidad, de compensación de velocidad o equivalentes.

Es esencial apagar por completo las prensas, la ventilación, las bombas y las fuentes de calor simultáneamente con el funcionamiento del sistema.

Las alarmas audibles en la sala de prensa y en cualquier sótano, foso o nivel inferior por donde pueda fluir dióxido de carbono deben sonar simultáneamente con el funcionamiento del sistema. (Véase [A.4.3](#)).

Además del mantenimiento normal del sistema, se debe prestar especial atención a garantizar la correcta ubicación y alineación de las boquillas durante el mantenimiento normal de la prensa. También se debe prestar especial atención a los efectos de la vibración de la prensa en los actuadores térmicos y en los tubos o cables de conexión.

B.5 Pozos abiertos.

Las fosas abiertas de hasta 1,2 m (4 pies) de profundidad o hasta una profundidad igual a un cuarto del ancho, la que sea mayor, deben protegerse según la aplicación local. El área que debe considerarse para determinar la cantidad de dióxido de carbono es la superficie total del suelo de la fosa menos cualquier área cubierta por un tanque protegido simultáneamente u otro equipo para el cual la cantidad se calcula por separado. Las boquillas se ubican de manera que cubran el área protegida de acuerdo con los datos de listado o aprobación. Por lo tanto, podría ser necesario ubicar boquillas adicionales en el centro de la fosa.

Las fosas abiertas que superen los 1,2 m (4 pies) de profundidad o una profundidad igual a un cuarto del ancho, la que sea mayor, pueden protegerse por área utilizando una tasa de descarga de $19,5 \text{ kg/min}\cdot\text{m}^2$ ($4 \text{ lb/min}\cdot\text{ft}^2$) de superficie y un tiempo de descarga de 30 segundos. Las boquillas deben ubicarse a lo largo de los lados de la fosa para que el dióxido de carbono se distribuya uniformemente por todos lados. Se debe

tener cuidado de utilizar un número adecuado de boquillas con suficiente proyección para alcanzar las áreas centrales de las fosas grandes. Alternativamente, podría ser preferible ubicar algunas boquillas de manera que descarguen directamente en la fosa sobre los equipos que requieren protección, como bombas, motores u otros elementos críticos. Los tanques de inmersión abiertos deben protegerse por separado mediante aplicación local, especialmente cuando la superficie del líquido esté a menos de 1,2 m (4 pies) o un cuarto del ancho de la fosa desde la parte superior abierta de esta. Las áreas de dichos tanques protegidas por separado, completamente dentro de la fosa, pueden deducirse del área de la fosa. Los objetos que sobresalen de la parte superior del pozo deben protegerse utilizando el área de superficie o los métodos de cerramiento asumidos.

Si la parte superior del pozo está parcialmente cubierta de modo que el área abierta es menor al 3 por ciento del volumen en pies cúbicos expresado en pies cuadrados, la cantidad de dióxido de carbono requerida se puede determinar sobre la base de una inundación total, utilizando una cantidad adicional de gas para compensación de fugas igual a 1 lb/ft^2 (5 kg/m^2) de área abierta.

En pozos que superen la profundidad mínima especificada, las boquillas de descarga deben ubicarse a dos tercios del nivel del suelo, siempre que no se exceda la relación velocidad de descarga en función de la distancia, de modo que no haya peligro de salpicaduras de líquidos. En cualquier caso, es preferible mantener las boquillas por debajo de la abertura superior para minimizar la entrada de aire al pozo. Si el pozo supera los 6,1 m (20 pies) de profundidad, es conveniente ubicar las boquillas ligeramente por encima del nivel de dos tercios del suelo para asegurar una mezcla adecuada. Cuando la cantidad de dióxido de carbono se calcula con base en técnicas normales de inundación total, la boquilla debe producir suficientes efectos de velocidad y turbulencia para llenar completamente el volumen del pozo con una atmósfera perfectamente mezclada de dióxido de carbono y aire.

B.6 Debajo de pisos elevados.

El uso de sistemas de extinción de incendios por inundación total de dióxido de carbono para proteger los pisos subterráneos que suelen encontrarse en salas de computadoras y tipos similares de instalaciones electrónicas ha sido una práctica común durante varias décadas.

La experiencia ha demostrado que existe un problema potencial de fugas excesivas asociadas con la protección bajo el suelo, que puede atribuirse a una combinación de baldosas perforadas y turbulencia en la descarga. Por lo tanto, es importante diseñar el sistema para compensar las fugas y proporcionar una descarga suave para minimizar la

turbulencia. Se recomienda consultar al fabricante del sistema para obtener información detallada.

El dióxido de carbono, al ser más pesado que el aire, tiende a quedar atrapado y podría representar un peligro para el personal que acceda al subsuelo para realizar reparaciones tras un incendio. Tras una descarga del sistema, será necesario evacuar completamente el dióxido de carbono del subsuelo una vez extinguido el incendio.

Además, si se realiza algún servicio o mantenimiento en el piso inferior, se debe bloquear el sistema de dióxido de carbono para evitar descargas.

Anexo C — Determinación del tamaño de tuberías y orificios

Este anexo no es parte de los requisitos de este documento NFPA, pero se incluye sólo con fines informativos.

C.1

El cálculo del tamaño de las tuberías para sistemas de dióxido de carbono se complica debido a que la caída de presión no es lineal con respecto a la tubería. El dióxido de carbono sale del recipiente de almacenamiento en estado líquido a presión de saturación. Al disminuir la presión debido a la fricción de la tubería, el líquido hierve y produce una mezcla de líquido y vapor. En consecuencia, el volumen de la mezcla que fluye aumenta y la velocidad del flujo también debe aumentar. Por lo tanto, la caída de presión por unidad de longitud de tubería es mayor cerca del final que al principio.

La información sobre la caída de presión para el diseño de sistemas de tuberías se obtiene mejor mediante curvas de presión en función de la longitud equivalente para diversos caudales y tamaños de tubería. Dichas curvas pueden representarse mediante la ecuación teórica que se presenta en el apartado [4.7.5.1](#). Los factores Y y Z de la ecuación de dicho párrafo dependen de la presión de almacenamiento y la presión de la línea. En las siguientes ecuaciones, Z es una razón adimensional, y el factor Y se expresa en unidades de presión por densidad, por lo que modificará el sistema de unidades. Los factores Y y Z pueden evaluarse de la siguiente manera:

[C.1a]

$$Y = - \int_{P_1}^P \rho dP$$

$$Z = - \int_{\rho_1}^{\rho} \frac{d\rho}{\rho} = \ln \frac{\rho_1}{\rho}$$

dónde:

$PAG =$

presión al final de la tubería [psi (kPa)]

$PAG_1 =$

presión de almacenamiento [psi (kPa)]

$\rho =$

densidad a presión P [lb/ft³ (kg/m³)]

$\rho_1 =$

densidad a presión P_1 [lb/ft³ (kg/m³)]

$\ln =$

logaritmo natural

La presión de almacenamiento es un factor importante en el flujo de dióxido de carbono. En el almacenamiento a baja presión, la presión inicial en el recipiente de almacenamiento disminuirá, dependiendo de si se descarga todo o solo una parte del suministro. Por ello, la presión promedio durante la descarga será de aproximadamente 285 psi (1965 kPa). La ecuación de flujo se basa en la presión absoluta; por lo tanto, se utiliza 300 psi (2068 kPa) para los cálculos que involucran sistemas de baja presión.

En sistemas de alta presión, la presión de almacenamiento depende de la temperatura ambiente. Se supone que la temperatura ambiente normal es de 21 °C (70 °F). En estas condiciones, la presión promedio en el cilindro durante la descarga del líquido será de aproximadamente 5171 kPa (750 psi). Por lo tanto, se ha seleccionado esta presión para los cálculos que involucran sistemas de alta presión.

Utilizando presiones base de 300 psi (2068 kPa) y 750 psi (5171 kPa), se determinaron los valores de los factores Y y Z en la ecuación de flujo. Estos valores se listan en [las Tablas C.1\(a\)](#) y [C.1\(b\)](#).

Tabla C.1(a) Valores de Y y Z para una presión de almacenamiento inicial de 300 psi

Presión (psi)	Y										
	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
300	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	0,135	596	540	483	426	367	308	248	187	126	63
280	0,264	1119	1070	1020	969	918	866	814	760	706	652
270	0.387	1580	1536	1492	1448	1402	1357	1310	1263	1216	1168

Tabla C.1(a) Valores de Y y Z para una presión de almacenamiento inicial de 300 psi

Presión (psi)	Y										
	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	0.505	1989	1950	1911	1871	1831	1790	1749	1708	1666	1623
250	0.620	2352	2318	2283	2248	2212	2176	2139	2102	2065	2027
240	0.732	2677	2646	2615	2583	2552	2519	2487	2454	2420	2386
230	0.841	2968	2940	2912	2884	2855	2826	2797	2768	2738	2708
220	0.950	3228	3204	3179	3153	3128	3102	3075	3049	3022	2995
210	1.057	3462	3440	3418	3395	3372	3349	3325	3301	3277	3253
200	1.165	3673	3653	3632	3612	3591	3570	3549	3528	3506	3485
190	1.274	3861	3843	3825	3807	3788	3769	3750	3731	3712	3692
180	1.384	4030	4014	3998	3981	3965	3948	3931	3914	3896	3879
170	1.497	4181	4167	4152	4138	4123	4108	4093	4077	4062	4046
160	1.612	4316	4303	4291	4277	4264	4251	4237	4223	4210	4196
150	1.731	4436	4425	4413	4402	4390	4378	4366	4354	4341	4329

Tabla C.1(b) Valores de Y y Z para una presión de almacenamiento inicial de 750 psi

Presión (psi)	Y										
	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740	0.038	497	448	399	350	300	251	201	151	101	51
730	0.075	975	928	881	833	786	738	690	642	594	545
720	0.110	1436	1391	1345	1299	1254	1208	1161	1115	1068	1022
710	0.143	1882	1838	1794	1750	1706	1661	1616	1572	1527	1481
700	0,174	2314	2271	2229	2186	2143	2100	2057	2013	1970	1926
690	0,205	2733	2691	2650	2608	2567	2525	2483	2441	2399	2357
680	0,235	3139	3099	3059	3018	2978	2937	2897	2856	2815	2774
670	0,265	3533	3494	3455	3416	3377	3338	3298	3259	3219	3179

Tabla C.1(b) Valores de Y y Z para una presión de almacenamiento inicial de 750 psi

Presión (psi)	Y										
	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
660	0.296	3916	3878	3840	3802	3764	3726	3688	3649	3611	3572
650	0.327	4286	4250	4213	4176	4139	4102	4065	4028	3991	3953
640	0.360	4645	4610	4575	4539	4503	4467	4431	4395	4359	4323
630	0.393	4993	4959	4924	4890	4855	4821	4786	4751	4716	4681
620	0.427	5329	5296	5263	5229	5196	5162	5129	5095	5061	5027
610	0.462	5653	5621	5589	5557	5525	5493	5460	5427	5395	5362
600	0.498	5967	5936	5905	5874	5843	5811	5780	5749	5717	5685
590	0.535	6268	6239	6209	6179	6149	6119	6089	6058	6028	5997
580	0.572	6560	6531	6502	6473	6444	6415	6386	6357	6328	6298
570	0.609	6840	6812	6785	6757	6729	6701	6673	6645	6616	6588
560	0.646	7110	7084	7057	7030	7003	6976	6949	6922	6895	6868
550	0.683	7371	7345	7320	7294	7268	7242	7216	7190	7163	7137
540	0.719	7622	7597	7572	7548	7523	7498	7472	7447	7422	7396
530	0,756	7864	7840	7816	7792	7768	7744	7720	7696	7671	7647
520	0,792	8098	8075	8052	8028	8005	7982	7958	7935	7911	7888
510	0.827	8323	8301	8278	8256	8234	8211	8189	8166	8143	8120
500	0.863	8540	8519	8497	8476	8454	8433	8411	8389	8367	8345
490	0.898	8750	8730	8709	8688	8667	8646	8625	8604	8583	8562
480	0.933	8953	8933	8913	8893	8873	8852	8832	8812	8791	8771
470	0.967	9149	9129	9110	9091	9071	9052	9032	9012	8993	8973
460	1.002	9338	9319	9301	9282	9263	9244	9225	9206	9187	9168
450	1.038	9520	9502	9484	9466	9448	9430	9412	9393	9375	9356
440	1.073	9697	9680	9662	9644	9627	9609	9592	9574	9556	9538
430	1.109	9866	9850	9833	9816	9799	9782	9765	9748	9731	9714

Tabla C.1(b) Valores de Y y Z para una presión de almacenamiento inicial de 750 psi

Presión (psi)	Z	Y									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
420	1.146	10030	10014	9998	9982	9966	9949	9933	9916	9900	9883
410	1.184	10188	10173	10157	10141	10126	10110	10094	10078	10062	10046
400	1.222	10340	10325	10310	10295	10280	10265	10250	10234	10219	10204
390	1.262	10486	10472	10458	10443	10429	10414	10399	10385	10370	10355
380	1.302	10627	10613	10599	10585	10571	10557	10543	10529	10515	10501
370	1.344	10762	10749	10735	10722	10708	10695	10681	10668	10654	10641
360	1.386	10891	10878	10866	10853	10840	10827	10814	10801	10788	10775
350	1.429	11015	11003	10991	10978	10966	10954	10941	10929	10916	10904
340	1.473	11134	11122	11110	11099	11087	11075	11063	11051	11039	11027
330	1.518	11247	11236	11225	11214	11202	11191	11180	11168	11157	11145
320	1.564	11356	11345	11334	11323	11313	11302	11291	11280	11269	11258
310	1.610	11459	11449	11439	11428	11418	11408	11398	11387	11377	11366
300	1.657	11558	11548	11539	11529	11519	11509	11499	11489	11479	11469

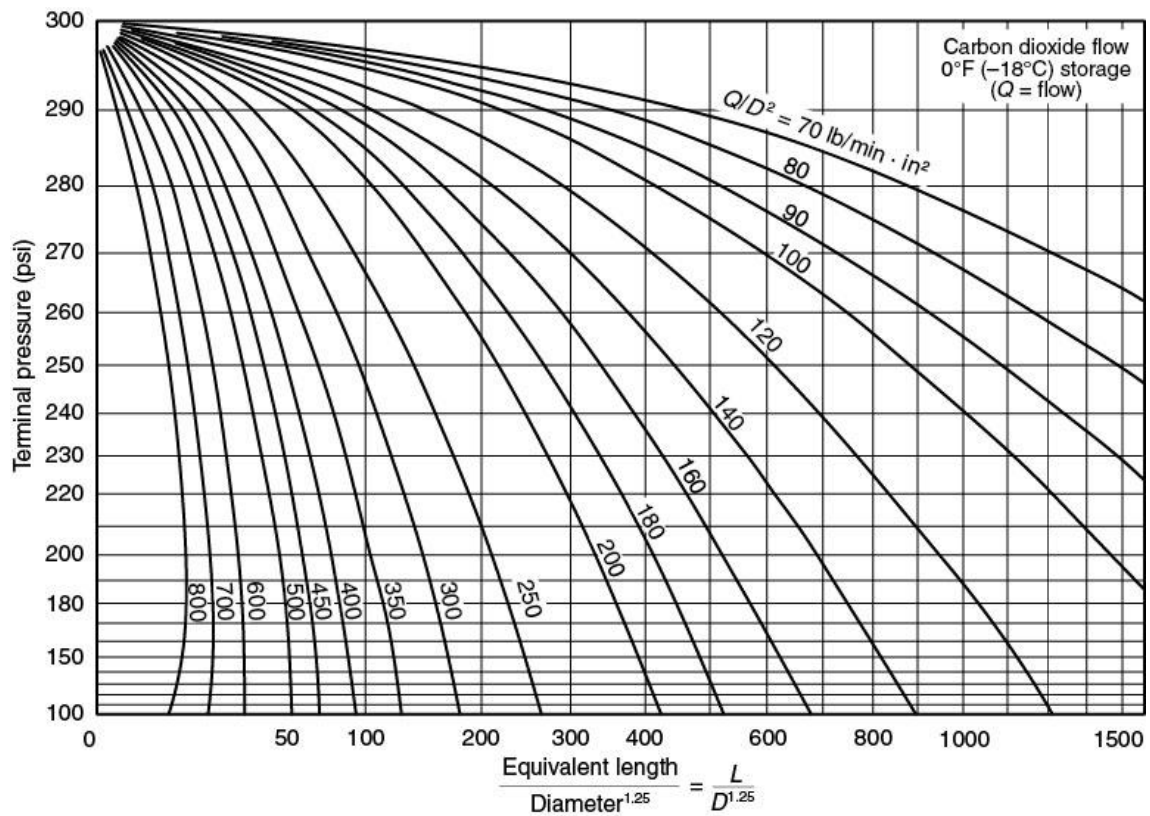
Para una aplicación práctica, es recomendable trazar curvas para cada tamaño de tubería utilizable. Sin embargo, la ecuación de flujo puede reorganizarse como se muestra en la siguiente ecuación:

[C.1b]

$$\frac{L}{D^{1.25}} = \frac{3647Y}{\left(\frac{Q}{D^2}\right)^2} - 8.08Z$$

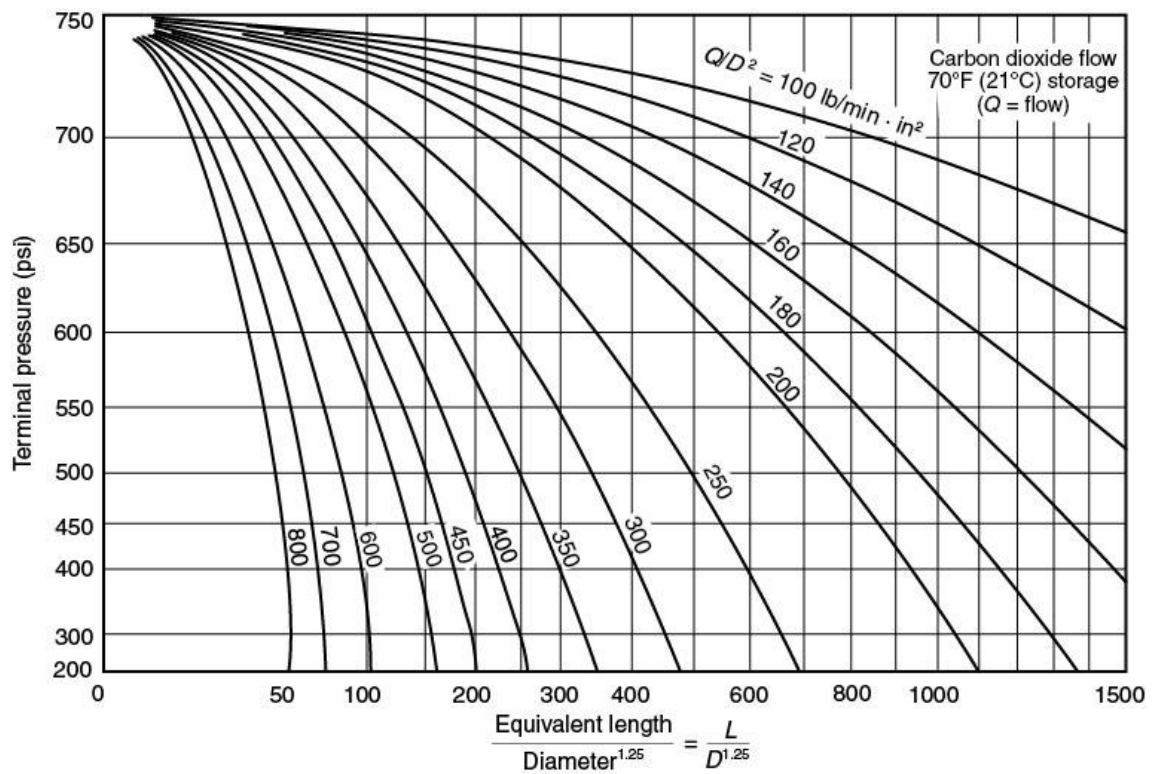
Por lo tanto, al representar gráficamente los valores de $L/D^{1.25}$ y Q/D^2 , es posible utilizar una familia de curvas para cualquier tamaño de tubería. [La Figura C.1\(a\)](#) proporciona información de flujo para una temperatura de almacenamiento de 0 °F (−18 °C) sobre esta base. [La Figura C.1\(b\)](#) proporciona información similar para el almacenamiento a alta presión a 70 °F (21 °C). Para un diámetro interior de tubería de exactamente 1 pulg., D^2 y $D^{1.25}$ se reducen a la unidad y se cancelan. Para otros tamaños de tubería, es necesario convertir el caudal y la longitud equivalente

dividiendo o multiplicando por estos factores. [La Tabla C.1\(c\)](#) proporciona valores para D .



For SI units, 1 psi = 6.89 kPa; 1 lb/min = 0.454 kg/min.

Figura C.1(a) Caída de presión en la tubería para una presión de almacenamiento de 300 psi (2068 kPa).



For SI units, 1 psi = 6.89 kPa; 1 lb/min = 0.454 kg/min.

Figura C.1(b) Caída de presión en la tubería para una presión de almacenamiento de 750 psi (5171 kPa).

Tabla C.1(c) Valores de $D^{1.25}$ y D^2 para varios tamaños de tuberías

Tamaño y tipo de tubería	Diámetro interior (pulg.)	$D^{1.25}$	D^2
1 / 2 estándar	0.622	0.5521	0.3869
3 / 4 estándar	0.824	0.785	0.679
1 Norma	1.049	1.0615	1.100
1 XH	0.957	0.9465	0.9158
1 1 / 4 Estándar	1.380	1.496	1.904
1 1 / 4 XH	1.278	1.359	1.633
1 1 / 2 estándar	1.610	1.813	2.592
1 1 / 2 XH	1.500	1.660	2.250
2 estándar	2.067	2.475	4.272
2 XH	1.939	2.288	3.760
2 1 / 2 estándar	2.469	3.09	6.096

Tabla C.1(c) Valores de $D^{1.25}$ y D^2 para varios tamaños de tuberías

Tamaño y tipo de tubería	Diámetro interior (pulg.)	$D^{1.25}$	D^2
2 1 / 2 XH	2.323	2.865	5.396
3 Estándar	3.068	4.06	9.413
3 XH	2.900	3.79	8.410
4 Estándar	4.026	5.71	16.21
4 XH	3.826	5.34	14.64
5 estándar	5.047	7.54	25.47
5 XH	4.813	7.14	23.16
6 estándar	6.065	9.50	36.78
6 XH	5.761	8.92	33.19

Estas curvas se pueden utilizar para diseñar sistemas o comprobar posibles caudales. Por ejemplo, supongamos que el problema consiste en determinar la presión terminal de un sistema de baja presión compuesto por una sola tubería de 2 pulgadas, calibre 40, con una longitud equivalente de 500 pies y un caudal de 1000 lb/min. El caudal y la longitud equivalente deben convertirse a los términos de [la Figura C.1\(a\)](#) de la siguiente manera:

[C.1c]

$$\frac{Q}{D^2} = \frac{1000}{4.28} = 234 \text{ lb/min} \cdot \text{in.}^2$$

$$\frac{L}{D^{1.25}} = \frac{500}{2.48} = 201 \text{ ft/in.}^{1.25}$$

De [la Figura C.1\(a\)](#) se obtiene que la presión terminal es de aproximadamente 228 psi en el punto donde el caudal interpolado de 234 lb/min interseca la escala de longitud equivalente a 201 pies.

Si esta línea termina en una sola boquilla, el área de orificio equivalente debe coincidir con la presión terminal para controlar el caudal al nivel deseado de 1000 lb/min. Según [la Tabla 4.7.5.2.1](#), se observará que el caudal de descarga será de 1410 lb/min · pulg² de área de orificio equivalente cuando la presión de orificio sea de 230 psi. Por lo tanto, el área de orificio equivalente requerida de la boquilla es igual al caudal total dividido entre el caudal por pulgada cuadrada, como se muestra en la siguiente ecuación:

[C.1d]

$$\text{Equivalent orifice area} = \frac{1000 \text{ lb/min}}{1410 \text{ lb/min} \cdot \text{in.}^2} = 0.709 \text{ in.}^2$$

Desde un punto de vista práctico, el diseñador seleccionaría una boquilla estándar con un área equivalente lo más cercana posible al área calculada. Si el área del orificio fuera ligeramente mayor, el caudal real sería ligeramente mayor y la presión terminal sería ligeramente inferior a los 228 psi (1572 kPa) estimados.

Si, en el ejemplo anterior, en lugar de terminar con una boquilla grande, la tubería se ramificara en dos tuberías más pequeñas, sería necesario determinar la presión al final de cada ramal. Para ilustrar este procedimiento, supongamos que los ramales son iguales y consisten en tubería de 1 1/2 pulg., cédula 40, con longitudes equivalentes de 200 pies (61 m), y que el caudal en cada ramal es de 500 lb/min (227 kg/min). Al convertir a los términos utilizados en [la Figura C.1\(a\)](#), se obtienen las siguientes ecuaciones:

[C.1e]

$$\frac{Q}{D^2} = \frac{500}{2.592} = 193 \text{ lb/min} \cdot \text{in.}^2$$

$$\frac{L}{D^{1.25}} = \frac{200}{1.813} = 110 \text{ ft/in.}^{1.25}$$

De [la Figura C.1\(a\)](#), la presión inicial de 228 psi (1572 kPa) (presión terminal de la línea principal) interseca la línea de caudal [193 lb/min (87,6 kg/min)] en una longitud equivalente de aproximadamente 300 pies (91,4 m). En otras palabras, si el ramal comenzara en el recipiente de almacenamiento, el dióxido de carbono líquido tendría que fluir a través de 300 pies (91,4 m) de tubería antes de que la presión cayera a 228 psi (1572 kPa). Esta longitud se convierte así en el punto de partida para la longitud equivalente del ramal. La presión terminal del ramal se encuentra entonces en 165 psi (1138 kPa) en el punto donde la línea de caudal de 193 lb/min (87,6 kg/min) interseca la línea de longitud equivalente total de 410 pies (125 m), o 300 pies + 110 pies (91 m + 34 m). Con esta nueva presión terminal [165 psi (1138 kPa)] y caudal [500 lb/min (227 kg/min)], el área equivalente de la boquilla requerida al final de cada ramal será de aproximadamente 0,567 pulg.² (366 mm²). Esto es prácticamente igual al del ejemplo de una sola boquilla grande, excepto que el caudal de descarga se reduce a la mitad debido a la presión reducida.

El diseño del sistema de distribución de tuberías se basa en el caudal deseado en cada boquilla. Esto, a su vez, determina el caudal requerido en los ramales y la tubería principal. La experiencia práctica permite estimar el tamaño aproximado de las tuberías requeridas. La presión en cada boquilla puede determinarse mediante curvas

de caudal adecuadas. Los tamaños de los orificios de las boquillas se seleccionan en función de la presión de la boquilla, según los datos proporcionados en [4.7.5.2](#).

En sistemas de alta presión, el cabezal principal se alimenta mediante varios cilindros independientes. El caudal total se divide por el número de cilindros para obtener el caudal de cada uno. La capacidad de flujo de la válvula del cilindro y del conector al cabezal varía según el fabricante, dependiendo del diseño y el tamaño. Para cualquier conjunto de válvula, tubo de inmersión y conector, se puede determinar la longitud equivalente en pies de tubería estándar. Con esta información, la ecuación de caudal permite elaborar una curva de caudal frente a la caída de presión. Esta curva proporciona un método práctico para determinar la presión del cabezal para una combinación específica de válvula y conector.

[Las Tablas C.1\(d\)](#) y [C.1\(e\)](#) enumeran las longitudes equivalentes de los accesorios de tubería para determinar la longitud equivalente de los sistemas de tuberías. [La Tabla C.1\(d\)](#) corresponde a las uniones roscadas y [la Tabla C.1\(e\)](#) a las uniones soldadas. Ambas tablas se calcularon para tamaños de tubería Schedule 40; sin embargo, a efectos prácticos, las mismas cifras también pueden utilizarse para tamaños de tubería Schedule 80. Estas tablas deben utilizarse para determinar la longitud equivalente de tubería para los accesorios, a menos que los datos de prueba del fabricante indiquen que otros factores son apropiados. Para los accesorios mecánicos ranurados listados para su uso en sistemas de dióxido de carbono, los datos de longitud equivalente deben obtenerse del fabricante.

Tabla C.1(d) Longitudes equivalentes en pies de accesorios de tubería roscados

Tamaño de la tubería (pulg.)	Codo estándar de 45 grados	Codo estándar de 90 grados	Codo de 90 grados de radio largo y te de paso	Lado del tee	Acoplamiento de unión o válvula de compuerta
3 / 8	0.6	1.3	0.8	2.7	0.3
1 / 2	0.8	1.7	1.0	3.4	0.4
3 / 4	1.0	2.2	1.4	4.5	0.5
1	1.3	2.8	1.8	5.7	0.6
1 1 / 4	1.7	3.7	2.3	7.5	0.8
1 1 / 2	2.0	4.3	2.7	8.7	0.9
2	2.6	5.5	3.5	11.2	1.2
2 1 / 2	3.1	6.6	4.1	13.4	1.4

Tabla C.1(d) Longitudes equivalentes en pies de accesorios de tubería roscados

Tamaño de la tubería (pulg.)	Codo estándar de 45 grados	Codo estándar de 90 grados	Codo de 90 grados de radio largo y te de paso	Lado del tee	Acoplamiento de unión o válvula de compuerta
3	3.8	8.2	5.1	16.6	1.8
4	5.0	10.7	6.7	21.8	2.4
5	6.3	13.4	8.4	27.4	3.0
6	7.6	16.2	10.1	32.8	3.5
Para unidades SI, 1 pie = 0,3048 m.					

Tabla C.1(e) Longitudes equivalentes en pies de accesorios de tubería soldados

Tamaño de la tubería (pulg.)	Codo estándar de 45 grados	Codo estándar de 90 grados	Codo de 90 grados de radio largo y te de paso	Lado del tee	Válvula de compuerta
3 / 8	0.2	0.7	0.5	1.6	0.3
1 / 2	0.3	0.8	0.7	2.1	0.4
3 / 4	0.4	1.1	0.9	2.8	0.5
1	0.5	1.4	1.1	3.5	0.6
1 1 / 4	0.7	1.8	1.5	4.6	0.8
1 1 / 2	0.8	2.1	1.7	5.4	0.9
2	1.0	2.8	2.2	6.9	1.2
2 1 / 2	1.2	3.3	2.7	8.2	1.4
3	1.8	4.1	3.3	10.2	1.8
4	2.0	5.4	4.4	13.4	2.4
5	2.5	6.7	5.5	16.8	3.0
6	3.0	8.1	6.6	20.2	3.5
Para unidades SI, 1 pie = 0,3048 m.					

Para cambios nominales en la elevación de la tubería, el cambio en la presión de descarga es insignificante. Sin embargo, si hay un cambio sustancial en la elevación, este factor debe tenerse en cuenta. La corrección de la presión de descarga por pie de

elevación depende de la presión promedio de la línea donde se produce la elevación, ya que la densidad cambia con la presión. Los factores de corrección se presentan en [las Tablas C.1\(f\)](#) y [C.1\(g\)](#) para sistemas de baja y alta presión, respectivamente. La corrección se resta de la presión terminal cuando el flujo es ascendente y se suma a la presión terminal cuando el flujo es descendente.

Tabla C.1(f) Factores de corrección de elevación para sistemas de baja presión

Presión de línea promedio		Corrección de elevación	
psi	kPa	psi/pie	kPa/m
300	2068	0.443	10.00
280	1930	0.343	7.76
260	1792	0,265	5,99
240	1655	0,207	4.68
220	1517	0,167	3.78
200	1379	0.134	3.03
180	1241	0.107	2.42
160	1103	0.085	1.92
140	965	0.067	1.52

Tabla C.1(g) Factores de corrección de elevación para sistemas de alta presión

Presión de línea promedio		Corrección de elevación	
psi	kPa	psi/pie	kPa/m
750	5171	0.352	7.96
700	4826	0.300	6.79
650	4482	0,255	5.77
600	4137	0,215	4.86
550	3792	0,177	4.00
500	3447	0.150	3.39
450	3103	0,125	2.83
400	2758	0.105	2.38
350	2413	0.085	1.92

Tabla C.1(g) Factores de corrección de elevación para sistemas de alta presión

Presión de línea promedio		Corrección de elevación	
psi	kPa	psi/pie	kPa/m
300	2068	0.070	1.58

Anexo D — Sistemas de inundación total

Este anexo no es parte de los requisitos de este documento NFPA, pero se incluye sólo con fines informativos.

D.1 Teoría del diseño.

Desde el punto de vista del rendimiento, un sistema de inundación total está diseñado para desarrollar una concentración de dióxido de carbono que extinga incendios en materiales combustibles ubicados en un espacio cerrado. Además, debe mantener una concentración efectiva hasta que la temperatura máxima se reduzca por debajo del punto de reignición.

Para muchos materiales, podría ser necesario mantener una concentración de dióxido de carbono para permitir el enfriamiento. Los conductos de chapa metálica, que se calientan rápida y sustancialmente, son un ejemplo de donde puede ser necesario mantener la concentración para el enfriamiento.

La concentración de dióxido de carbono requerida depende del tipo de material combustible. Esta concentración se ha determinado con precisión para la mayoría de los incendios superficiales, en particular los que involucran líquidos y gases. La mayor parte de esta información ha sido obtenida por la Oficina de Minas de EE . UU . En el caso de incendios profundos, la concentración crítica requerida para la extinción es menos precisa y, en general, se ha establecido mediante pruebas prácticas.

El volumen de dióxido de carbono necesario para desarrollar una concentración determinada será mayor que el volumen final restante en el recinto. En la mayoría de los casos, el dióxido de carbono debe aplicarse de forma que promueva la mezcla progresiva de la atmósfera. La atmósfera desplazada se expulsa libremente del recinto a través de diversas aberturas pequeñas o respiraderos especiales, a medida que se inyecta el dióxido de carbono. Por lo tanto, se pierde algo de dióxido de carbono con la atmósfera ventilada. Esta pérdida se acentúa a altas concentraciones. Este método de aplicación se denomina inundación por eflujo libre.

En las condiciones anteriores, el volumen de dióxido de carbono necesario para desarrollar una concentración dada en la atmósfera se expresa mediante las siguientes ecuaciones:

[D.1a]

$$e^x = \frac{100}{100 - \%CO_2}$$

o

[D.1b]

$$X = 2.303 \log_{10} \frac{100}{100 - \%CO_2}$$

dónde:

$m_i =$

2.718 (base logaritmo natural)

incógnita=

Volumen de dióxido de carbono añadido por volumen de espacio

A partir de las ecuaciones anteriores, se puede calcular el volumen de dióxido de carbono necesario para desarrollar una concentración dada. Esta cantidad de dióxido de carbono puede expresarse en pies cúbicos (metros cúbicos) de espacio protegido por libra (kilogramo) de dióxido de carbono o en libras (kilogramos) de dióxido de carbono por 100 pies cúbicos (0,28 m³). Estos resultados se han calculado y representado gráficamente para facilitar su consulta.

Una de estas curvas se muestra en [la Figura D.1\(a\)](#). En esta curva, se asumió que el dióxido de carbono se expandiría a un volumen de 9 ft³/lb (0,56 m³/kg) a una temperatura de 86 °F (30 °C). La curva superior (desplazamiento completo) y la curva inferior (sin eflujo) son extremos teóricos graficados solo con fines comparativos. La curva central (eflujo libre), la curva que se utilizará, debe atenuarse con los factores de seguridad adecuados. También se proporciona información similar en la [Figura D.1\(b\)](#) en forma de nomograma. La columna A muestra el contenido de oxígeno de las mezclas de aire y dióxido de carbono; la columna B muestra los pesos de dióxido de carbono en mezclas de aire y dióxido de carbono; y la columna C muestra los pies cúbicos por libra de dióxido de carbono en mezclas de aire y dióxido de carbono. En este caso, se asumió que la temperatura final sería de aproximadamente 10 °C (50 °F), lo que arrojaría un volumen de 0,52 m³/kg (8,35 ft³/lb) de dióxido de carbono. Por lo tanto, el nomograma indica cantidades ligeramente mayores de dióxido de carbono para la misma concentración. Los datos de los capítulos [4](#) a [6](#) se basan en una

expansión de $0,56 \text{ m}^3/\text{kg}$ ($9 \text{ ft}^3 / \text{lb}$) de dióxido de carbono. Cabe señalar que, en algunos recintos bien aislados, como congeladores y cámaras de prueba anecoicas, podría no producirse una vaporización completa y rápida de la descarga de dióxido de carbono. En casos inusuales como estos, se debe consultar al fabricante.

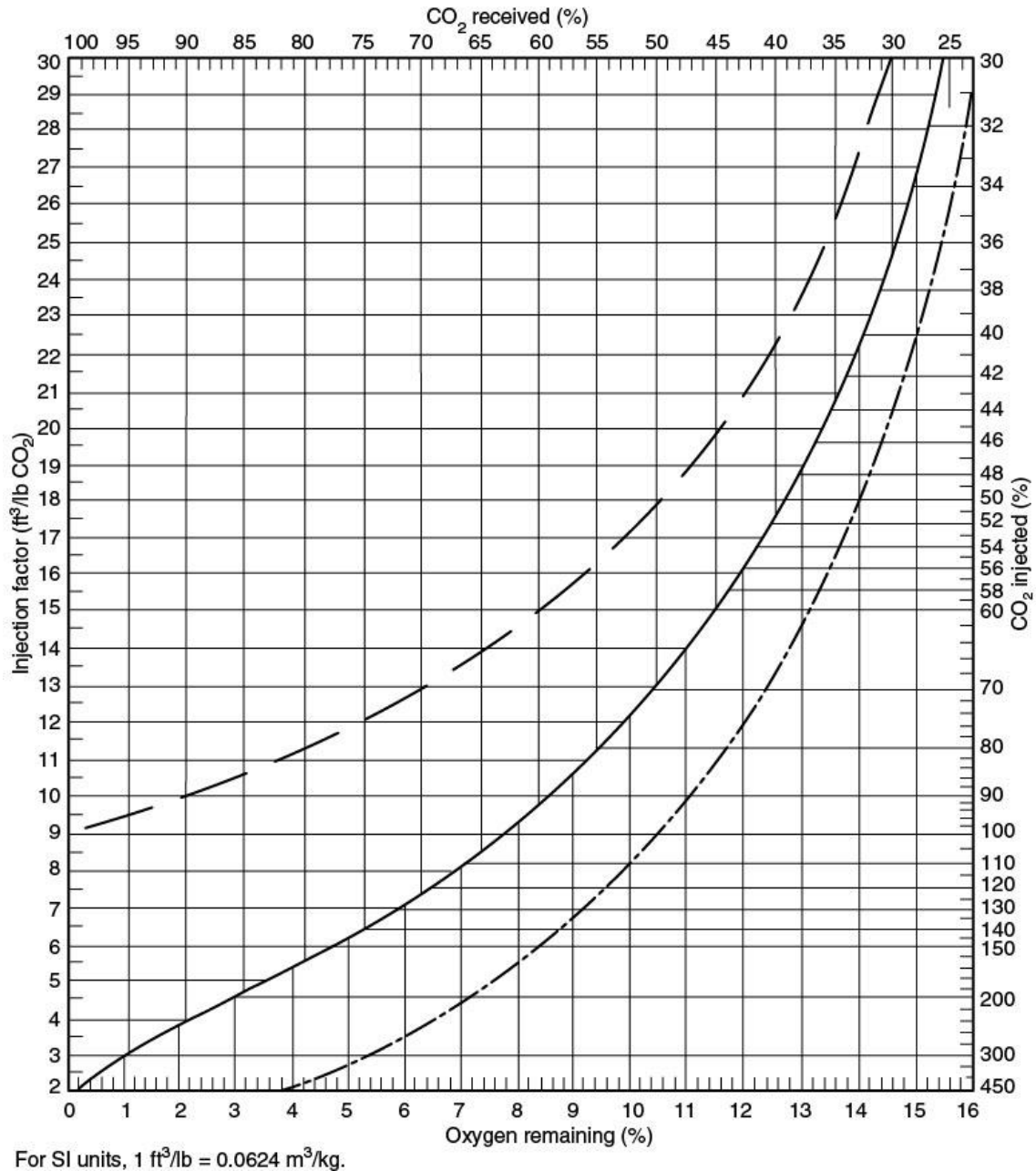
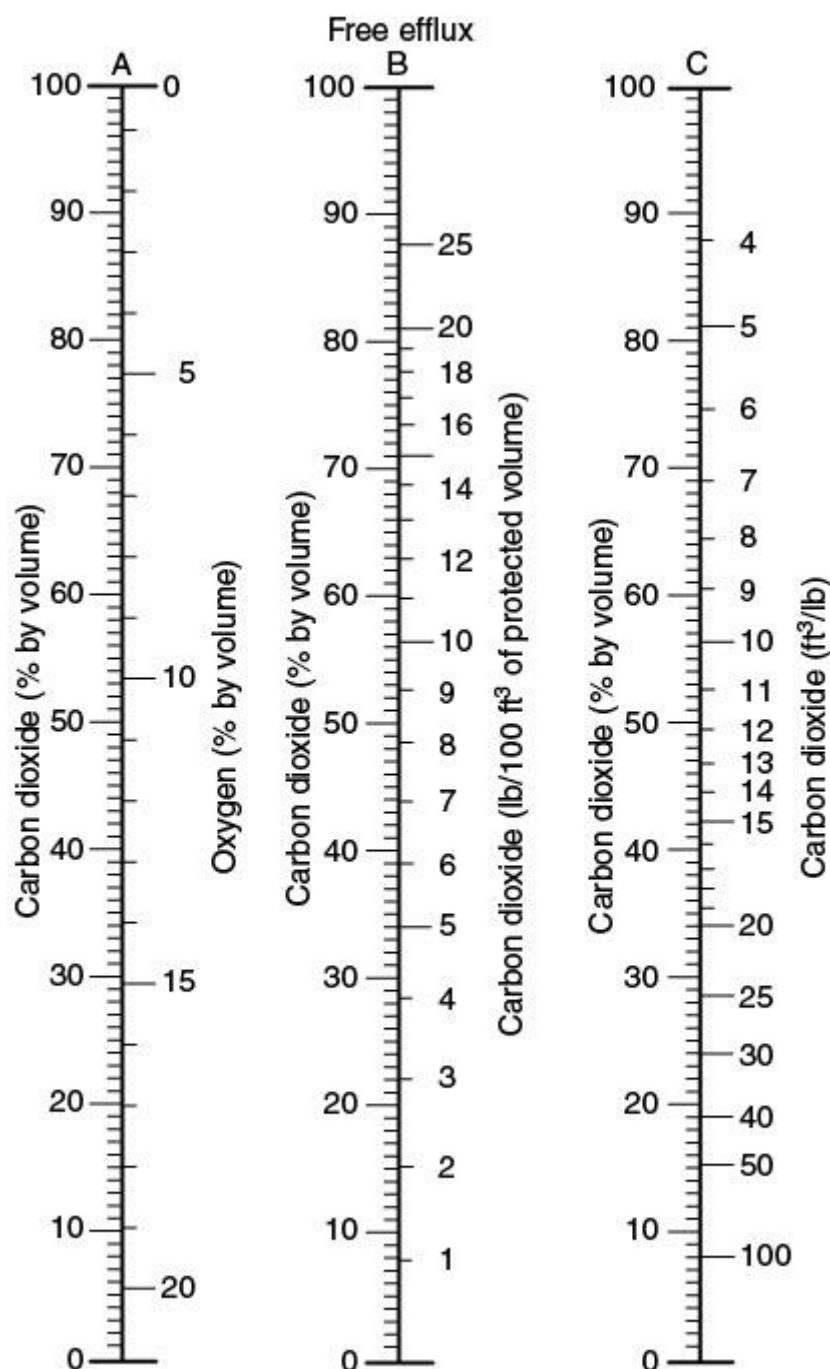


Figura D.1(a) Requisitos de dióxido de carbono para atmósferas inertes [basados en una expansión de dióxido de carbono de $9 \text{ ft}^3 / \text{lb}$ ($0,56 \text{ m}^3 / \text{kg}$)].



For SI units, $1 \text{ lb/ft}^3 = 16.018 \text{ kg/m}^3$; $1 \text{ ft}^3/\text{lb} = 0.0624 \text{ m}^3/\text{kg}$.

Figura D.1(b) Requisitos de dióxido de carbono para atmósferas inertes [basados en una expansión de dióxido de carbono de $8,35 \text{ ft}^3/\text{lb}$ ($0,52 \text{ m}^3/\text{kg}$)].

El tiempo necesario para enfriarse por debajo del punto de reignición depende del tipo de incendio y del efecto aislante del material combustible. En incendios superficiales, se puede suponer que el fuego se extinguirá casi en cuanto se alcance la concentración deseada. El recinto debe, por supuesto, mantener una concentración razonable durante un tiempo después de la inyección del dióxido de carbono, lo que proporciona un factor de seguridad adicional.

En incendios profundos, la concentración debe mantenerse durante más tiempo, ya que el material caliente se enfría lentamente. El tiempo de enfriamiento varía considerablemente según la naturaleza del material. Dado que este suele ser largo, es necesario prestar mucha atención al mantenimiento de la concentración de extinción. Los incendios superficiales y los incendios profundos son básicamente diferentes y deben abordarse con objetivos ligeramente distintos.

Entre los ejemplos de peligros protegidos por sistemas de inundación total se incluyen habitaciones, bóvedas, máquinas cerradas, conductos, hornos, contenedores y sus contenidos.

D.2 Recursos adicionales.

El diseño de un sistema de inyección total de dióxido de carbono puede ser una tarea compleja. La necesidad de abordar los factores de conversión de materiales, las variaciones de temperatura y las aberturas insellables son solo algunos de los obstáculos. La guía de diseño FSSA CTF -02 *para aplicaciones de inyección total de dióxido de carbono* guía al usuario en el diseño de un sistema de CO₂, con ejemplos.

Anexo E — Incendios de superficie

Este anexo no es parte de los requisitos de este documento NFPA, pero se incluye sólo con fines informativos.

E.1

Los requisitos de la Sección [5.3](#) consideran los diversos factores que podrían afectar el rendimiento del sistema de dióxido de carbono. La cuestión de la limitación de las aberturas que no se pueden cerrar es frecuente y difícil de responder con precisión. Dado que los incendios superficiales suelen ser del tipo que se puede extinguir con métodos de aplicación local, se puede optar por la inundación total o la aplicación local en función de la cantidad de dióxido de carbono necesaria. Esta elección se ilustra en los siguientes ejemplos para el recinto diagramado en [la Figura E.1\(a\)](#).

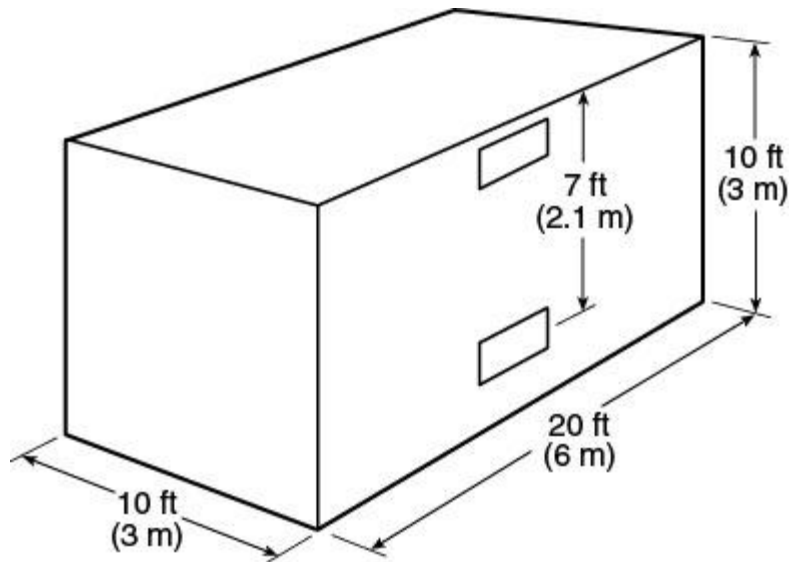


Figura E.1(a) Diagrama del recinto para el ejemplo 1 y el ejemplo 2.

Ejemplo 1:

Volumen del espacio

Tipo de combustible

Aberturas de ventilación

Salida de aire cerca del techo

Entrada de aire centrada a 7 pies por debajo del techo

Concentración de diseño (Ver [Tabla 5.3.2.2](#).)

Factor de volumen [Véase [la Tabla 5.3.3\(a\)](#).]

Cantidad básica de CO_2

Factor de conversión de material (ver [5.3.4](#)) : Debido a que la concentración de diseño no supera el 34 por ciento, no es necesaria ninguna conversión.

Condiciones especiales (véase [5.3.5](#)) : El dióxido de carbono se perderá por la abertura inferior, mientras que el aire entrará por la abertura superior. Según [la Figura E.1\(b\)](#) , la tasa de pérdida será de $17 \text{ lb/min}\cdot\text{ft}^2$ para una concentración del 34 % a 7 pies.

Dióxido de carbono adicional para aberturas (ver [5.3.5.1](#)) :

$$17 \times 5 = 85 \text{ libras}$$

Dióxido de carbono total requerido:

111 + 85 = 196 libras

Ejemplo 1 (unidades SI):

Volumen del espacio

Tipo de combustible

Aberturas de ventilación

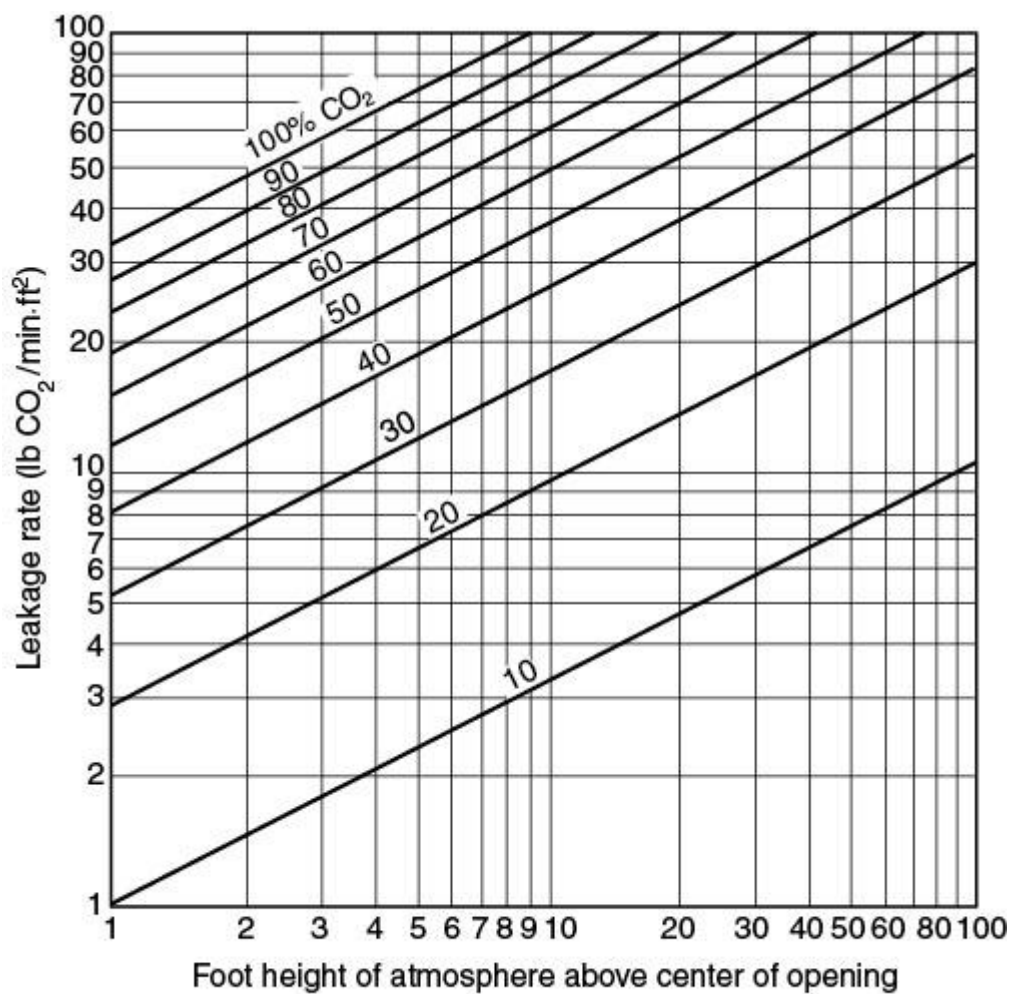
Salida de aire cerca del techo

Entrada de aire centrada a 2,1 m por debajo del techo

Concentración de diseño (Ver [Tabla 5.3.2.2](#).)

Factor de volumen [Véase [la Tabla 5.3.3\(b\)](#).]

Cantidad básica de CO_2



For SI units, 1 ft = 0.305 m; 1 lb/min·ft² = 4.89 kg/min·m².

Figura E.1(b) Tasa de pérdida de CO₂ calculada en función de una temperatura supuesta de 70 °F (21 °C) dentro del recinto y una temperatura ambiente exterior de 70 °F (21 °C).

Factor de conversión de material (ver [5.3.4](#)) : Debido a que la concentración de diseño no supera el 34 por ciento, no es necesaria ninguna conversión.

Condiciones especiales (véase [5.3.5](#)) : El dióxido de carbono se perderá por la abertura inferior, mientras que el aire entrará por la abertura superior. Según [la Figura E.1\(b\)](#), la tasa de pérdida será de 85 kg/min·m² para una concentración del 34 % a 2,1 m.

Dióxido de carbono adicional para aberturas (ver [5.3.5.1](#)) :

$$85 \times 0,5 = 42,5 \text{ kg}$$

Dióxido de carbono total requerido:

$$48,6 + 42,5 = 91,1 \text{ kilogramos}$$

Ejemplo 2:

Volumen del espacio

Tipo de combustible

Aberturas de ventilación

Salida de aire cerca del techo

Entrada de aire centrada a 7 pies por debajo del techo

Concentración de diseño (Ver [Tabla 5.3.2.2](#).)

Cantidad básica de CO₂

Dióxido de carbono adicional para aberturas (ver [5.3.5.1](#)) :

$$17 \times 10 = 170 \text{ libras}$$

Dióxido de carbono total requerido:

$$111 + 170 = 281 \text{ libras}$$

Dado que la compensación excede el requisito básico de inundación (véase [5.2.1.1](#)), consulte el Capítulo [6](#). Utilizando el método de caudal por volumen, el apartado [6.5.3.2](#) establece que el caudal de descarga puede reducirse a no menos de 0,25 lb/min·ft³ para muros que rodean completamente el recinto de riesgo. Las

aberturas pueden calcularse como un porcentaje del recinto de muro para determinar un caudal de descarga adecuado. El área total de la abertura es de 20 pies².

Área total de la pared: $(10 + 10 + 20 + 20) \times 10 = 600$ pies cuadrados

Tasa de descarga:

[E.1d]

$$\frac{20}{600} \times (1 - 0.25) + 0.25 = 0.27 \text{ lb/min} \cdot \text{ft}^3$$

Tasa total de descarga:

$$0.27 \times 2000 = 540 \text{ libras/min}$$

Cantidad de dióxido de carbono:

[E.1e]

$$\frac{540}{2} = 270 \text{ lb}$$

La aplicación local requiere una descarga de líquido durante 30 segundos. En el caso del almacenamiento a alta presión, la cantidad de dióxido de carbono debe incrementarse en un 40 % (véase [6.3.1.1](#)) para garantizar una descarga de líquido en 30 segundos. Al aumentar las aberturas a 20 pies cuadrados cada una, las técnicas de aplicación local requerirán menos dióxido de carbono que la inundación total, tanto para el almacenamiento a baja como a alta presión.

Ejemplo 2 (unidades SI):

Volumen del espacio

Tipo de combustible

Aberturas de ventilación

Salida de aire cerca del techo

Entrada de aire centrada a 2,1 m por debajo del techo

Concentración de diseño (Ver [Tabla 5.3.2.2](#).)

Cantidad básica de CO₂

Dióxido de carbono adicional para aberturas (ver [5.3.5.1](#)) :

$$85 \times 1,0 = 85 \text{ kg}$$

Dióxido de carbono total requerido:

$$48,6 + 85 = 133,6 \text{ kilogramos}$$

Dado que la compensación supera el requisito básico de inundación (véase [5.2.1.1](#)), consulte el Capítulo [6](#). Utilizando el método de caudal por volumen, el apartado [6.5.3.2](#) establece que el caudal de descarga puede reducirse a no menos de 4 kg/min·m³ para muros que rodean completamente el recinto de riesgo. Las aberturas pueden calcularse como un porcentaje del recinto de muro para determinar un caudal de descarga adecuado. El área total de la abertura es de 2,0 m².

$$\text{Área total de la pared: } (3 + 3 + 6 + 6) \times 3 = 54 \text{ m}^2$$

Tasa de descarga:

[E.1g]

$$\frac{2,0}{54} \times (16 - 4) + 4 = 4,4 \text{ kg/min} \cdot \text{m}^3$$

Tasa total de descarga:

$$4,4 \times 54 = 237,6 \text{ kg/min} \cdot \text{m}^3$$

Cantidad de dióxido de carbono:

[E.1h]

$$\frac{237,6}{2} = 118,8 \text{ kg}$$

La aplicación local requiere una descarga de líquido durante 30 segundos. En el caso del almacenamiento a alta presión, la cantidad de dióxido de carbono debe incrementarse en un 40 % (véase [6.3.1.1](#)) para garantizar una descarga de líquido en 30 segundos. Al aumentar las aberturas a 2,0 m² cada una, las técnicas de aplicación local requerirán menos dióxido de carbono que la inundación total, tanto para el almacenamiento a baja como a alta presión.

Anexo F — Sistemas de dióxido de carbono de aplicación local

Este anexo no es parte de los requisitos de este documento NFPA, pero se incluye sólo con fines informativos.

F.1

Un sistema de dióxido de carbono de aplicación local está diseñado para aplicar dióxido de carbono directamente a un incendio que pudiera ocurrir en un área o espacio prácticamente sin ningún cerramiento. Estos sistemas deben estar diseñados para suministrar dióxido de carbono al peligro que se protege, de manera que cubra o rodee con dióxido de carbono todas las superficies en llamas durante su funcionamiento.

El caudal y el tiempo de aplicación necesarios dependen del tipo de material combustible involucrado, la naturaleza del peligro (si se trata de una superficie líquida, como un tanque de inmersión o un tanque de enfriamiento, o una pieza de maquinaria complicada, como una imprenta) y la ubicación y el espaciamiento de las boquillas de dióxido de carbono con respecto al peligro.

Los factores importantes a considerar en el diseño de un sistema de aplicación local son el caudal, las limitaciones de altura y área de las boquillas utilizadas, la cantidad de dióxido de carbono necesaria y el sistema de tuberías. Para el diseño de un sistema, se requieren los siguientes pasos:

- (1)

Determine el área del peligro que se protegerá. Para determinar esta área, es importante diseñar a escala el peligro real, mostrando todas las dimensiones y limitaciones en cuanto a la ubicación de las boquillas. Los límites del peligro deben definirse cuidadosamente para incluir todos los combustibles que podrían estar incluidos en él, y debe considerarse cuidadosamente la posibilidad de existencias u otras obstrucciones que puedan estar dentro o cerca del peligro.

- (2)

Para las boquillas de tipo superior, según las limitaciones de altura del peligro a proteger, dispóngalas para cubrir el peligro utilizando varias boquillas dentro de las limitaciones de altura y área expresadas en los listados o aprobaciones de estas boquillas. Los límites de cobertura de área de una boquilla para una altura particular se determinan a partir de la información del listado, que se presenta de forma similar a la que se muestra en [la Figura F.1\(a\)](#) . Al considerar el área cubierta por una boquilla en particular, es importante recordar que toda la cobertura de la boquilla se diseña sobre la base de cuadrados aproximados. Omita este paso para boquillas de tipo lateral o lineal.

- (3)

Con base en la altura sobre el peligro de cada boquilla, determine el caudal óptimo al que cada boquilla debe descargar para extinguir el peligro que se está protegiendo. Esto se determina a partir de una curva como la que se muestra en la [Figura F.1\(b\)](#) , dada en los listados o aprobaciones individuales de las boquillas. Para boquillas de lado del tanque o lineales, con base en la configuración del peligro, disponga las boquillas

para cubrir el peligro dentro de las limitaciones de espaciado expresadas en las aprobaciones o listados. Con base en el espaciado o la cobertura del área, seleccione un caudal apropiado de una curva de aprobación o listado como las que se muestran en la [Figura F.1\(c\)](#) y [la Figura F.1\(d\)](#) . Omita este paso para boquillas de tipo superior.

- (4)

Determine el tiempo de descarga para el peligro. Este tiempo siempre será de un mínimo de 30 segundos, pero puede ser mayor, dependiendo de factores como la naturaleza del material presente en el peligro y la posibilidad de que algunos puntos calientes requieran un enfriamiento más prolongado.

- (5)

Sume los caudales de cada boquilla para determinar el caudal total y multiplique esta suma por la duración de la descarga para determinar la cantidad total de dióxido de carbono necesaria para proteger el peligro. Luego, multiplique este número por 1,4 (para sistemas de alta presión) para obtener la capacidad total de los cilindros de almacenamiento.

- (6)

Ubique el tanque de almacenamiento o los cilindros y coloque las tuberías que conectan las boquillas y los contenedores de almacenamiento.

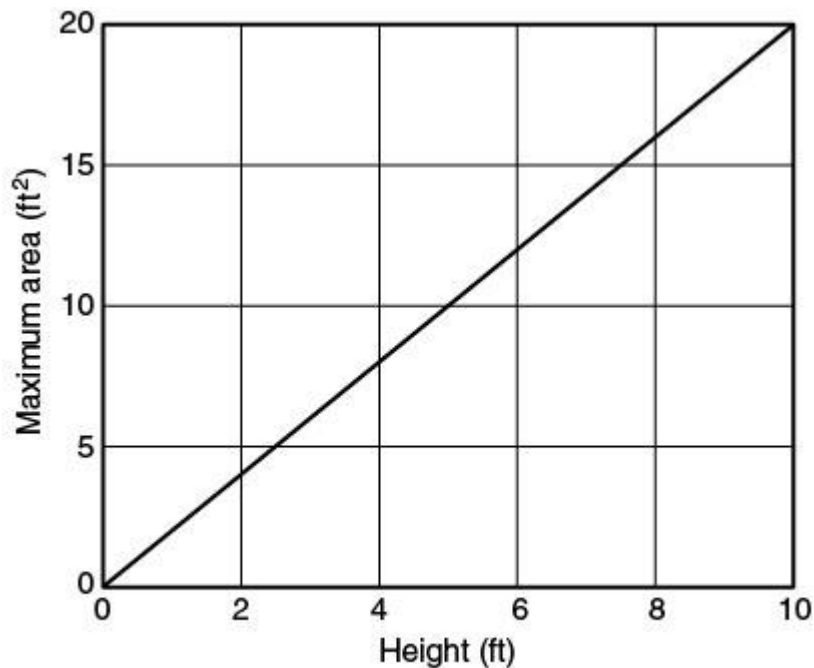
- (7)

Comenzando desde los cilindros de almacenamiento, calcule la caída de presión a través de la tubería del sistema hacia cada boquilla para obtener la presión terminal en cada boquilla. (Vea la Sección [C.1](#) .) Asegúrese de permitir longitudes equivalentes de tubería para varios accesorios y componentes del sistema. Las longitudes equivalentes de los componentes del sistema se encuentran en listados o aprobaciones individuales de estos componentes. Suponga condiciones de almacenamiento de 750 psi (5171 kPa) para almacenamiento de alta presión y condiciones de almacenamiento de 300 psi (2068 kPa) para almacenamiento de baja presión de dióxido de carbono. Para el diseño inicial, es necesario suponer tamaños de la tubería en varios puntos en el sistema. Después de realizar los cálculos para determinar las presiones de la boquilla, podría ser necesario ajustar estos tamaños de tubería hacia arriba o hacia abajo para obtener presiones de boquilla más altas o más bajas para que se pueda lograr un caudal adecuado.

- (8)

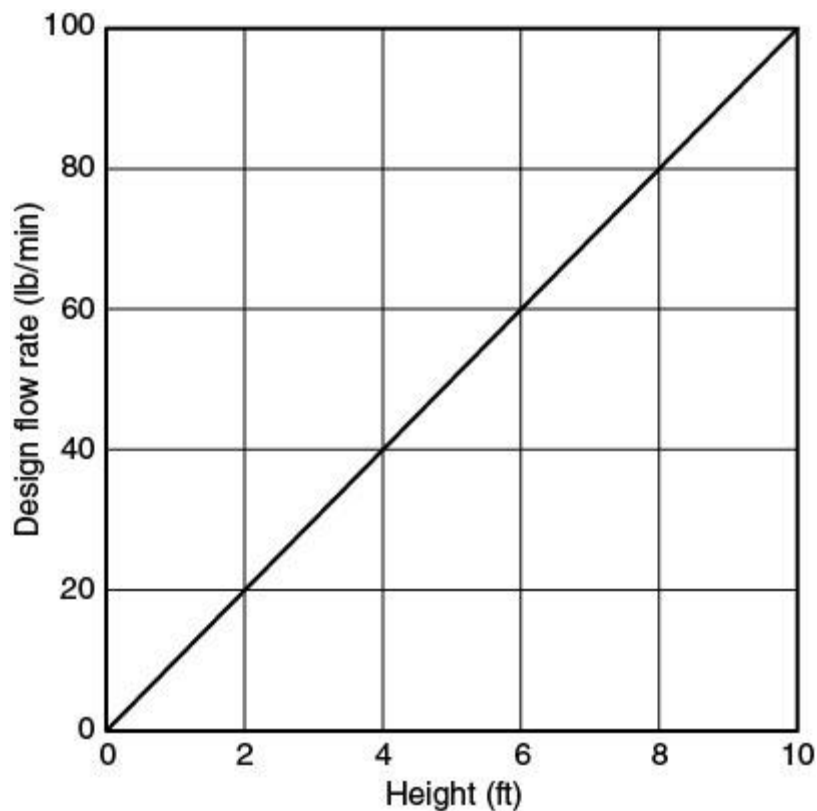
Con base en las presiones de las boquillas del paso (7) y los caudales de cada boquilla del paso (3), seleccione un orificio equivalente que se acerque más al área que produce

el caudal de diseño utilizando [la Tabla 4.7.5.2.1](#) , [la Tabla 4.7.5.3.1](#) y [la Tabla A.4.7.4.4.3](#) .



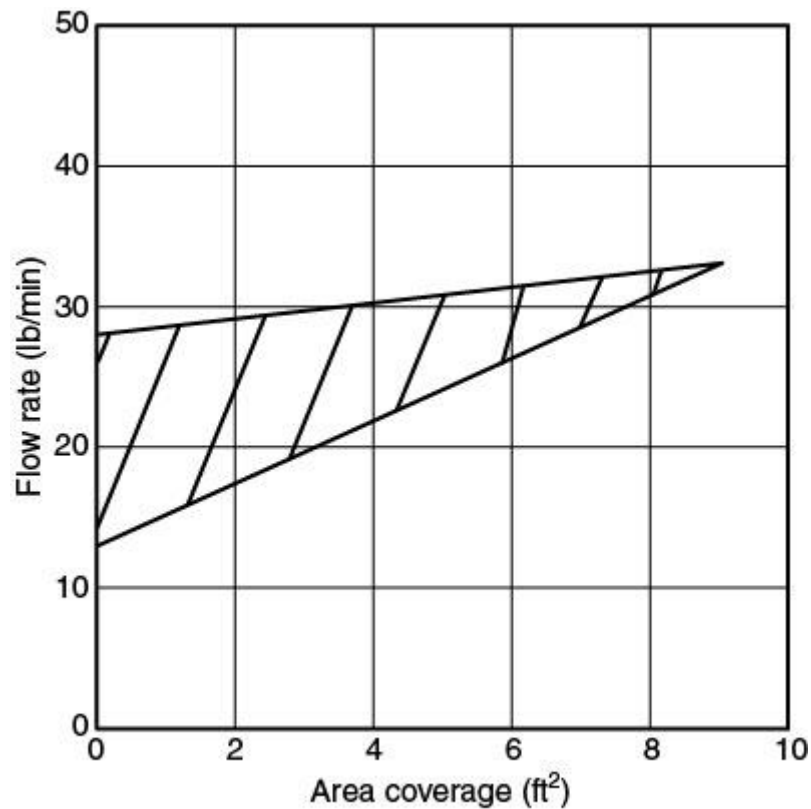
For SI units, 1 ft = 0.305 m; 1 ft² = 0.0929 m².

Figura F.1(a) Curva de listado o aprobación de una boquilla típica que muestra el área máxima en función de la altura o distancia desde la superficie del líquido.



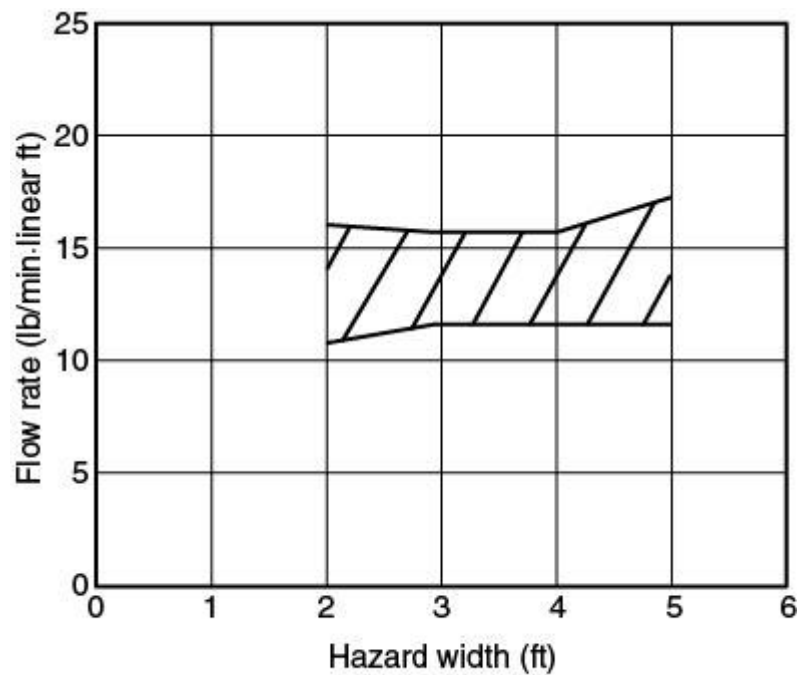
For SI units, 1 ft = 0.305 m; 1 lb/min = 0.454 kg/min.

Figura F.1(b) Curva de listado o aprobación de una boquilla típica que muestra el caudal de diseño en función de la altura o distancia desde la superficie del líquido.



For SI units, $1 \text{ ft}^2 = 0.0929 \text{ m}^2$; $1 \text{ lb/min} = 0.454 \text{ kg/min}$.

Figura F.1(c) Curva típica de listado o aprobación de una boquilla del lado del tanque que muestra el caudal en función de la cobertura del área.



For SI units, $1 \text{ ft} = 0.305 \text{ m}$; $1 \text{ lb/min} \cdot \text{ft} = 1.49 \text{ kg/min} \cdot \text{m}$.

Figura F.1(d) Curva típica de listado o aprobación de una boquilla lineal que muestra el caudal en función del ancho del peligro.

Anexo G — Información general sobre el dióxido de carbono

Este anexo no es parte de los requisitos de este documento NFPA, pero se incluye sólo con fines informativos.

G.1

El dióxido de carbono está presente en la atmósfera en una concentración promedio de aproximadamente 0.04 por ciento en volumen. También es un producto final normal del metabolismo humano y animal. El dióxido de carbono influye en ciertas funciones vitales de varias maneras importantes, incluyendo el control de la respiración, la dilatación y constricción del sistema vascular, particularmente el cerebro, y el pH de los fluidos corporales. La concentración de dióxido de carbono en el aire regula la velocidad a la que el dióxido de carbono se libera de los pulmones y, por lo tanto, afecta la concentración de dióxido de carbono en la sangre y los tejidos. Por lo tanto, una concentración creciente de dióxido de carbono en el aire puede volverse peligrosa debido a una reducción en la velocidad de liberación de dióxido de carbono de los pulmones y una menor ingesta de oxígeno. [Se pueden obtener más detalles sobre la exposición al dióxido de carbono en la Publicación No. 76-194 del DHHS (NIOSH) , *Criterios para una Norma Recomendada: Exposición Ocupacional al Dióxido de Carbono*]. Las consideraciones de seguridad del personal se tratan en la Sección [4.3](#) .

[El cuadro G.1](#) proporciona información sobre los efectos agudos sobre la salud de las altas concentraciones de dióxido de carbono.

Tabla G.1 Efectos agudos sobre la salud de altas concentraciones de dióxido de carbono (con niveles crecientes de exposición al dióxido de carbono)

Concentración de dióxido de carbono en el aire (%)	Tiempo	Efectos
2	Varias horas	Dolor de cabeza, disnea con esfuerzos leves
3	1 hora	Dilatación de los vasos sanguíneos cerebrales, aumento de la ventilación pulmonar y aumento del suministro de oxígeno a los tejidos.

Tabla G.1 Efectos agudos sobre la salud de altas concentraciones de dióxido de carbono (con niveles crecientes de exposición al dióxido de carbono)

Concentración de dióxido de carbono en el aire (%)	Tiempo	Efectos
4–5	En unos minutos	Dolor de cabeza leve, sudoración y disnea en reposo.
6	1–2 minutos	Alteraciones auditivas y visuales
	<16 minutos	Dolor de cabeza y disnea
	Varias horas	Temblores
7–10	Pocos minutos	Inconsciencia o casi inconsciencia
	1,5 minutos–1 hora	Dolor de cabeza, aumento del ritmo cardíaco, dificultad para respirar, mareos, sudoración, respiración rápida.
10–15	1+ minuto	Mareos, somnolencia, espasmos musculares intensos y pérdida del conocimiento.
17–30	<1 minuto	Pérdida de actividad controlada y intencionada, pérdida del conocimiento, convulsiones, coma y muerte.
Fuente: EPA 430-R-00-002, "El dióxido de carbono como supresor de incendios: examen de los riesgos", febrero de 2000.		

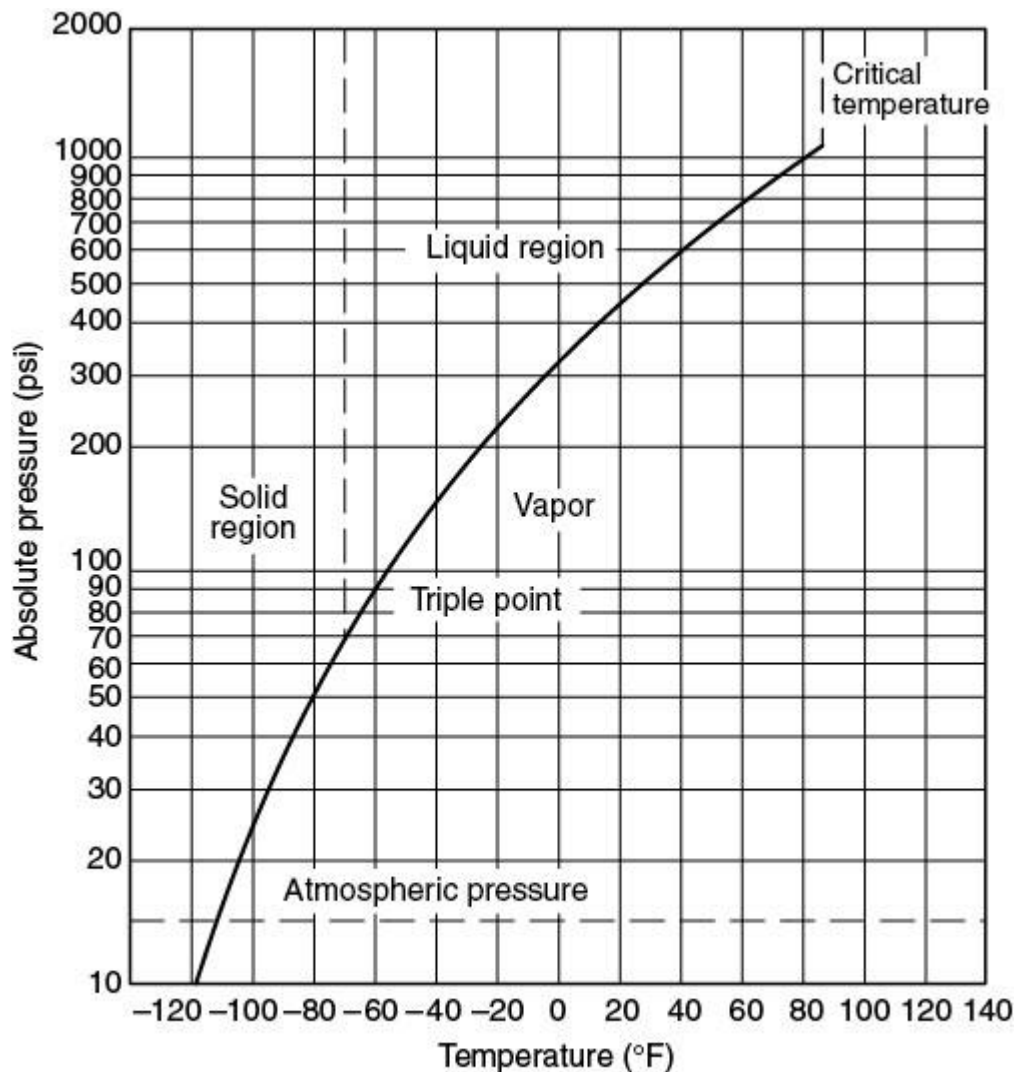
El dióxido de carbono es un producto comercial estándar con múltiples usos. Quizás se conozca más como el gas que da la efervescencia a los refrescos y otras bebidas carbonatadas. En aplicaciones industriales, se utiliza por sus propiedades químicas, sus propiedades mecánicas como agente presurizante o sus propiedades refrigerantes como hielo seco.

Para la extinción de incendios, el dióxido de carbono posee diversas propiedades deseables. No es corrosivo, no causa daños y no deja residuos que limpiar después del incendio. Genera su propia presión para su descarga a través de tuberías y boquillas. Al ser un gas, penetra y se propaga a cualquier punto del peligro. No conduce la electricidad, por lo que puede utilizarse en peligros eléctricos con corriente. Se puede

utilizar eficazmente en prácticamente todos los materiales combustibles, excepto en algunos metales e hidruros metálicos activos, y en materiales como el nitrato de celulosa, que contienen oxígeno disponible.

En condiciones normales, el dióxido de carbono es un gas inodoro e incoloro con una densidad aproximadamente un 50 % mayor que la del aire. Muchas personas insisten en detectar el olor del dióxido de carbono, pero esto podría deberse a impurezas o efectos químicos en las fosas nasales. El dióxido de carbono se licúa fácilmente por compresión y enfriamiento. Mediante un mayor enfriamiento y expansión, puede convertirse al estado sólido.

La relación entre la temperatura y la presión del dióxido de carbono líquido se muestra en la curva dada en la [Figura G.1](#) . A medida que la temperatura del líquido aumenta, la presión también aumenta. A medida que la presión aumenta, la densidad del vapor sobre el líquido aumenta. Por otro lado, el líquido se expande a medida que la temperatura sube y su densidad disminuye. A 87,8 °F (31 °C), el líquido y el vapor tienen la misma densidad y, por supuesto, la fase líquida desaparece. Esto se llama la temperatura crítica para el dióxido de carbono. Por debajo de la temperatura crítica [87,8 °F (31 °C)], el dióxido de carbono en un recipiente cerrado es parte líquido y parte gas. Por encima de la temperatura crítica, es completamente gas.



For SI units, 1 psi = 6.89 kPa; °C = $\frac{5}{9} (°F - 32)$.

Figura G.1 Variación de la presión del dióxido de carbono con el cambio de temperatura (volumen constante).

Una propiedad inusual del dióxido de carbono es que no puede existir en estado líquido a presiones inferiores a 60,4 psi [75 psi absolutas (517 kPa)]. Esta es la presión del punto triple, donde el dióxido de carbono podría estar presente en estado sólido, líquido o vapor. Por debajo de esta presión, debe ser sólido o gaseoso, dependiendo de la temperatura.

Si se reduce la presión en un contenedor de almacenamiento mediante la purga de vapor, parte del líquido se vaporizará y el líquido restante se enfriará. A 60,4 psi [75 psi absolutas (517 kPa)], el líquido restante se convertirá en hielo seco a una temperatura de -69,9 °F (-57 °C). Una mayor reducción de la presión a la atmosférica reducirá la temperatura del hielo seco a la temperatura normal de -109,3 °F (-79 °C).

El mismo proceso ocurre cuando se descarga dióxido de carbono líquido a la atmósfera. Una gran parte del líquido se vaporiza, con un aumento considerable de volumen. El

resto se convierte en partículas finamente divididas de hielo seco a $-79\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-109,3\text{ }^{\circ}\text{F}$). Es este hielo seco o nieve el que le da a la descarga su típica apariencia turbia y blanca. La baja temperatura también provoca la condensación del agua del aire arrastrado, de modo que la niebla de agua común tiende a persistir durante un tiempo después de que el hielo seco se haya sublimado.

El dióxido de carbono es un gas inerte, incoloro, inodoro y no conductor de electricidad, ideal para extinguir incendios. El dióxido de carbono líquido forma hielo seco sólido ("nieve") al liberarse directamente a la atmósfera. El dióxido de carbono es 1,5 veces más pesado que el aire. El dióxido de carbono extingue el fuego al reducir las concentraciones de oxígeno, la fase de vapor del combustible o ambas en el aire hasta detener la combustión. (Véase la Sección [4.3](#)).

Los sistemas de extinción de incendios con dióxido de carbono son útiles dentro de los límites de esta norma para extinguir incendios que involucran peligros o equipos específicos en las siguientes ocupaciones:

- (1)

Cuando sea esencial o deseable un medio inerte y no conductor de electricidad

- (2)

Cuando la limpieza de otros medios presenta un problema

- (3)

Donde dichos sistemas son más económicos de instalar que los sistemas que utilizan otros medios

Algunos de los tipos de peligros y equipos que los sistemas de dióxido de carbono pueden proteger satisfactoriamente incluyen los siguientes:

- (1)

Materiales líquidos inflamables (véase [4.5.4.9](#) .)

- (2)

Peligros eléctricos como transformadores, interruptores, disyuntores, equipos rotativos y equipos electrónicos

- (3)

Motores que utilizan gasolina y otros combustibles líquidos inflamables

- (4)

Combustibles comunes como papel, madera y textiles

- (5)

Sólidos peligrosos

G.2

Se puede encontrar información adicional sobre las propiedades físicas del dióxido de carbono en el *Manual de ingeniería de protección contra incendios* del SFPE .

Anexo H — Referencias informativas

H.1 Publicaciones referenciadas.

Los documentos o partes de ellos enumerados en este anexo se referencian dentro de las secciones informativas de esta norma y no son parte de los requisitos de este documento a menos que también se incluyan en el Capítulo [2](#) por otras razones.

H.1.1 Publicaciones de la NFPA.

Asociación Nacional de Protección contra Incendios, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471.

NFPA 10, *Norma para extintores portátiles de incendios* , edición 2022.

NFPA 37, *Norma para la instalación y uso de motores de combustión estacionarios y turbinas de gas* , edición 2024 .

NFPA 69, *Norma sobre sistemas de prevención de explosiones* , edición 2024 .

NFPA 72 [®] , *Código nacional de alarmas y señalización contra incendios* [®] , edición 2025 .

NFPA 77, *Práctica recomendada sobre electricidad estática* , edición 2024 .

NFPA 96, *Norma para el control de la ventilación y protección contra incendios en operaciones de cocina comercial* , edición 2024 .

NFPA 101 [®] , *Código de seguridad humana* [®] , edición 2024 .

H.1.2 Otras publicaciones.

H.1.2.1 Publicaciones ASME.

Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, Two Park Avenue, Nueva York, NY 10016-5990.

ASME B31.1, *Código de tuberías de potencia* , 2022 .

H.1.2.2 Publicaciones ASTM.

ASTM Internacional, 100 Barr Harbor Drive, Apartado Postal C700, West Conshohocken, PA 19428-2959.

ASTM SI 10 , *Norma nacional estadounidense para el uso del sistema internacional de unidades (SI): el sistema métrico moderno* , 2016.

H.1.2.3 Publicaciones del DHHS.

Departamento de Salud y Servicios Humanos, Instituto Nacional de Seguridad y Salud, Laboratorio Robert A. Taft, 4676 Columbia Parkway, Cincinnati, OH 45226.

Publicación 76-194 del DHHS (NIOSH), *Criterios para una norma recomendada: Exposición ocupacional al dióxido de carbono*, 1976.

H.1.2.4 Publicaciones de la EPA.

Agencia de Protección Ambiental, Edificio William Jefferson Clinton Este, 1200 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20460.

EPA 430-R-00-002, “Dióxido de carbono como supresor de incendios: examen de los riesgos”, febrero de 2000.

H.1.2.5 Publicaciones FM.

FM Global, 270 Central Avenue , Apartado Postal 7500, Johnston, RI 02919 .

Aprobaciones FM 5420, *Sistemas de extinción de dióxido de carbono* , 2023 .

H.1.2.6 Publicaciones de la FSSA.

Asociación de Sistemas de Supresión de Incendios, 3601 E. Joppa Road, Baltimore, MD 21234. www.fssa.net

FSSA DCG-01, *Guía de aplicación de detección y control para sistemas de supresión de incendios* , 1.ª edición .

FSSA CTF-02, *Guía de diseño para uso con aplicaciones de inundación total con dióxido de carbono* , 2.a edición .

FSSA CRA-01, *Directrices de diseño para la tasa de aplicación local de dióxido de carbono por área* , 1.ª edición .

FSSA CRV-01, *Directrices de diseño para la tasa de aplicación local de dióxido de carbono por volumen* , 1.ª edición .

FSSA IFG-01, *Pautas del formulario de inspección de sistemas de protección contra incendios* , 1.ª edición .

FSSA PDH-03, *Manual de diseño de tuberías* , 3.ª edición .

FSSA CSG-04, *Guía de pruebas para uso con contenedores de sistemas de supresión de incendios de riesgo especial* , 4.ª edición .

H.1.2.7 Publicaciones del MSS.

Sociedad de Normalización de Fabricantes de la Industria de Válvulas y Accesorios, 127 Park Street NE, Vienna , VA 22180-4602.

ANSI/MSS SP-58, *Soportes y colgadores de tuberías: materiales, diseño, fabricación, selección, aplicación e instalación* , 2018.

MSS SP-127, *Arriostramiento para sistemas de tuberías: diseño sísmico-eólico-dinámico, selección y aplicación* , 2014a.

H.1.2.8 Publicaciones SFPE.

Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios, 9711 Washingtonian Boulevard , Suite 380, Gaithersburg, MD 20878.

Manual SFPE de ingeniería de protección contra incendios , quinta edición.

H.1.2.9 Publicaciones del gobierno de EE. UU.

Oficina de Publicaciones del Gobierno de los Estados Unidos, 732 North Capitol Street, NW, Washington, DC 20401 .

Título 46, Código de Regulaciones Federales, Parte 119, “Instalaciones de maquinaria”.

Título 49, Código de Regulaciones Federales, Partes 171–190 (Departamento de Transporte).

H.2 Referencias informativas.

H.2.1 Publicaciones de la FSSA.

Asociación de Sistemas de Supresión de Incendios, 3601 E. Joppa Road, Baltimore, MD 21234. www.fssa.net

FSSA CSG-02, *Guía de información general para sistemas de extinción de incendios de dióxido de carbono* , 2.a edición .

H.3 Referencias para extractos en secciones informativas.

NFPA 2001, *Norma sobre sistemas de extinción de incendios con agentes limpios*, edición 2025.